

A. J. France

Urwald



R. S. France

Arwald



The Project Gutenberg eBook of Urwald

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Urwald

Author: R. H. Francé

Illustrator: Rudolf Oeffinger

Release date: February 27, 2026 [eBook #78056]

Language: German

Original publication: Stuttgart: Franckh'sche Verlagshandlung, 1928

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/78056

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at
<https://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK URWALD ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1928 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert. Sofern der Sinn dadurch nicht verfälscht wird, wurden fremdsprachliche Ausdrücke so belassen wie vom Autor formuliert.

Das [Inhaltsverzeichnis](#) wurde der Übersichtlichkeit halber vom Bearbeiter erstellt. Seiten mit Buchwerbung wurden am Ende des Bandes zusammengefasst.

Im [Sachregister](#) (hier ‚Sachweiser‘ genannt) wurden Begriffe mit den Großbuchstaben ‚I‘ und ‚J‘ nicht separat angegeben, da in Frakturschrift zwischen diesen nicht unterschieden wird. In der vorliegenden Fassung werden die Begriffe jedoch getrennt aufgeführt.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in *Antiquaschrift* werden kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.



KOSMOS-BÄNDCHEN

U R W A L D

Urwald

Von R. H. Francé

Mit einem farbigen Umschlagbild von
Rud. Oeffinger nach einem Original
des Verfassers und 19 Abbildungen

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung

Nachdruck verboten
Alle Rechte, auch das Übersetzungsrecht, vorbehalten

Copyright 1928
by Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
Printed in Germany

Druck von Holzinger & Co., Stuttgart

Inhalt

	Seite
I. Ankunft in den Tropen	<u>5</u>
II. Wo gibt es noch Tropenurwälder?	<u>6</u>
III. Der Anblick der Wälder Indiens	<u>12</u>
IV. Die Urwälder Australiens	<u>27</u>
V. Die Tropennatur auf den Südseeinseln	<u>39</u>
VI. Der Amazonaswald	<u>56</u>
VII. Das wirkliche Bild der Tropennatur	<u>64</u>
Anmerkungen und Erläuterungen	<u>71</u>
Sachweiser	<u>76</u>

I. Ankunft in den Tropen

Seltsam ferner Duft, der aufsteigt aus alten Erinnerungen von Reisefieber und Naturschwärmerei, immer noch, wenn der Blick auf gewisse Worte fällt, wie Tropenurwald oder Südsee oder Ceylon und Amazonenstrom. Wer hat nicht mit glühenden Wangen und still verbissenem Sehnsuchtsneid davon gelesen in alten und neuen Büchern und sich gewünscht, auch einmal diese Zauberländer der Natur betreten zu können, das Urwalddunkel, in dem Untiere lauern, aber die herrlichen Orchideen auf den Bäumen brennen, das unschuldige Paradies der Südseeküsten, wo im heiter-kindlichen Spiel schöne braune Menschen unter Kokospalmen Blumenkränze flechten und auf Schritt und Tritt unbekannte Wunderdinge ihres Entdeckers harren?

Vierzig Jahre lang habe ich so gelesen und gelernt über den Tropenurwald und die Tropenwelt und mir ein Bild gemacht aus hundert Werken, die in langer Reihe auf meinem Bücherschrank stehen, angefangen von C o o k s und C h a m i s s o s Reisen, von H u m b o l d t s Aequinoktial-Amerika, B a t e s' Naturforscher auf dem Amazonenstrom, M a r t i u s und S t a n l e y, J u n g h u h n, R a n s o n n e t und H a e c k e l s Insulinde, bis zur botanischen Tropenreise von H a b e r l a n d t, den gelehrten Werken von S c h i m p e r, K a r s t e n und W i n k l e r. Bis dann endlich nach vierzigjährigem Warten ein Morgen kam, an dem am silberigen Himmelsrand vor mir ein blauer Riesenberg aus dem Meer tauchte. Ganz spitz und zackig aus einem Gewirr von Gebirgen und alle Gipfel zusammenschwebend über einer luftigen Wolke. Und ich wußte, an diesem Morgen, nach achtzehntägiger Seefahrt, das ist der Adams-Pik auf Ceylon. Und dieser ferne feine Blumenduft, der da auf einmal herüberwallt über die Salzflut, das sind indische Düfte. Und das Heer der schönsten gelben,

himmelblauen, dunkelsamtgrünen Schmetterlinge, die nun plötzlich das Schiff überfallen, so zahm und matt, daß man sie mit Händen greifen kann, das sind die Tropenfalter der Urwälder, die da langsam und feierlich am Himmelssaum emporsteigen. Wahrhaftig, da stehen Kokospalmen, dieses echteste Kind der Tropen, ein ganzer goldiggrüner Saum, jetzt unermesslich viel, ein Kokospalmenwald, und wenige Stunden später stehe ich drin klopfenden Herzens, und vor Ergriffenheit steigt mir das Wasser in die Augen, die blühende Lotusblumen vor sich sehen und Lianen und den heiligen Hain des ersten Banyanbaumes, starr und feierlich wie ein Tempel mit den hundert Säulen seiner Stämme, zwischen denen tiefbraune Singhalesen lagern, bunt und märchenhaft Und der erste Blick auf die endlich erlebte Tropennatur sagt mir, was dann hundert andere Erfahrungen in Indien, in Australien, auf den Südseeinseln, im Tropenwalde Zentralamerikas immer wieder bestätigten: Alles ist anders, als ich es mir vorgestellt habe; in den Büchern war noch nie ein lebendiges, künstlerisch wahres Bild der Tropenwelt enthalten. Man muß alles selbst erleben, um es wirklich zu kennen. Und von diesem Tag an beginnt, trotz allem, was ich weiß, für mich doch ein neuer Welt- und Naturbegriff.

Ihn will ich versuchen, hier wiederzugeben, soweit er sich auf den Wald der tropischen Länder bezieht. Ein erlebtes Bild des Tropenurwaldes, wie ich es sah.

II. Wo gibt es noch Tropenurwälder?

Viele von der Naturzerstörung in unserer Heimat schon kleinmütig Gewordene meinen, es gebe vielleicht überhaupt keine Natur mehr, wie sie H u m b o l d t am Amazonasstrom oder J u n g h u h n in Java sah. Java heißt nicht umsonst die sterbende Insel. Sie verweisen darauf, daß heute im Zeitalter des Weltverkehrs Vergnügungsdampfer den größten aller Ströme befahren und die entlegensten Orte, wie Rio de Janeiro in Brasilien oder Habana auf Kuba, Weltstädte geworden sind mit Wolkenkratzern, Trambahnen, Riesenhotels und Fremdenbüros. Daß in Manaos im Herzen des geheimnisvollen Amazonaslandes ein Opernhaus steht, und in Singapore ein wunderbares Museum, daß man durch ganz Afrika jetzt mit C o o k s Reisebüro auf der Bahn fahren kann und daß Kinos in den Negerdörfern spielen.

Das ist alles richtig, und ich kann aus eigener Erfahrung hinzusetzen, daß man überall, auch in den entlegensten Teilen der Insel Ceylon — viel mehr noch in Indien selbst — gewärtig sein muß, auf eine herrschaftliche englische Villa zu stoßen, daß es auf Südseeinseln, deren Namen in Europa kaum gehörte Worte sind, wie Viti Levu oder Raratonga, Städte gibt, daß man dort, wo noch H u m b o l d t unter Lebensgefahr durch unwegsamen Sumpfwald in Zentralamerika zog, heute Golf spielt und im Clubhouse Radiomusik hört —, und trotzdem ist die Erde noch erfüllt von Einsamkeit, unentdeckten Ländern, Völkern, Inseln, Urwäldern, Köstlichkeiten, so frisch und unberührt, als wäre es noch die Zeit der Schreckenstiere und Braunkohlenwälder, und die ersten Menschen zögen furchtsam zum erstenmal durch ihr Land der Wunder.

Wenn einer mit Naturforscheraugen um die Erde gefahren ist, so hat er zwar zunächst nicht den Eindruck, als sei die alte Kugel gerade waldgrün.

Im Gegenteil, er muß sein Urteil dahin zusammenfassen: Wasser ist sie und nochmals Wasser, und die Länder darin sind meistens Wüsten. Man erinnere sich, wie merkwürdig öde die Erde schon vom Flugzeug aus wirkt. Daß ihr Gesamtbild da mehr Grau und Gelb, denn Grün ist, wenn man nur erst einmal von tausend Meter aus auf sie herabschaut. Ich habe die ganz bestimmte Vorstellung, daß die Erde, etwa vom Mond aus gesehen, hauptsächlich zweierlei Anblicke bietet. Einmal ist sie blaugrün. Dann sieht man auf die Wasserhalbkugel etwa mit der Inselwelt Polynesiens als Mittelpunkt. Das anderemal ist sie rotgelb wie der Mars, den man ja auch deshalb für einen Wüstenstern hält. Dann sieht man auf die Landhalbkugel, und auf ihr überwiegen die großen Wüsten der Sahara, von Südafrika, Arabien, Persien, die Steppen und Wüsten, die den Russen und Mongolen gehören, alles andere.

Der Großteil aller Länder ist Wüste und Steppe. Nur Europa ist grün, so wunderbar grün und üppig, daß man ganz bezaubert ist, wenn man aus den andern Weltteilen zurückkommt. Und noch ein Weltteil ist grün: die heißen Gegenden Amerikas. Dort, in der ganz ungeheueren einstigen Meeresbucht, die heute von den Anschwemmungen des Amazonas und Orinokos ausgefüllt ist, erstreckt sich das größte Waldgebiet der Erde. Es ist so ausgedehnt, daß man ganz Europa samt dem Koloß Rußland darin verstecken könnte, und alle die Urwälder Indiens, der großen Sundainseln, sogar der riesige Kongourwald Afrikas schrumpfen dagegen zusammen. Dieses Waldgebiet hat an Ausdehnung nur zwei bekannte Rivalen. Das sind die riesige Nadelholzwildnis von Kanada und Alaska in Nordamerika und der ungeheure Tannenwald, der sich von Rußland durch ganz Sibirien bis an den Stillen Ozean erstreckt. Diese beiden sind aber kein Tropenwald, und so mag man dem Amazonaswald die Krone reichen. Denn er ist auch noch jungfräulich und in reichlich drei Viertel seiner Gründe vom Weißen auch unerforscht. Nur in ihm und um ihn herum sind alle fünf Möglichkeiten entwickelt, in denen Tropenwälder auftreten können. Da ist zunächst der Regenwald, der eigentliche Urwald, den die zahllosen Reisebeschreibungen meinen, wenn sie ohne Sachverständnis vom Urwald sprechen. Neben ihm nicht weniger entwickelt grünen die Galeriewälder, die in der Tropenwelt die Flüsse begleiten und weniger von dem Klima als von dem Grundwasser grün erhalten werden. Alle großen Ströme der heißen Zone in allen vier Erdteilen, die in Betracht kommen, der Niger und der obere Nil so gut wie der Brahmaputra und

Mekong, der Orinoko und Magdalenenstrom, der Flinders und Mitchell in Nordaustralien sind von solchen G a l e r i e w ä l d e r n begleitet, die zu den üppigsten der Erde gehören, weil sie in Wasserüberfluß schwelgen. An sie schmiegt sich überall dort, wo in den Flüssen sich noch der Einfluß von Flut und Ebbe bemerkbar macht und Salzwasser eindringt, ein besonders merkwürdiger Waldgürtel, den man mit einem englischen Wort: die M a n g r o v e (sprich Mängro) nennt, das gefürchtete und unheimliche Land der Moskitos und Fieber, dessen Bäume sich alle dadurch auszeichnen, daß sie „lebendig gebären“, d. h. nicht Früchte, sondern schon entwickelte junge Pflanzen von sich abwerfen.

Neben diesen drei immergrünen Baumzonen dehnen sich aber dann im Wärmegebiet der Erde noch länderweite Wälder, die ebenso wie bei uns einen Teil des Jahres entblättert stehen. Das sind die r e g e n g r ü n e n T r o p e n w ä l d e r, dürr und ohne Laub in der Trockenzeit, aber auch im feuchten Halbjahr nie so grün und üppig wie die vorgenannten. Die Katingas Brasiliens und ein großer Teil des Waldes in Afrika und Indien gehören zu diesem meist nicht sehr erquicklichen Landschaftsbild. Mit ihnen bilden die afrikanischen und amerikanischen K a m p i n e s einen Übergang zum Grasland. Eine oft reizende Parklandschaft ist das, weite Wiesen, Steppenflächen, in die Gehölze oder auch einzelne Riesenbäume eingesprenkt sind ([Anmerk. 1](#)).

Von all diesen Unterschieden aber weiß die Allgemeinheit nichts. Ihr ist Tropenwald schlechthin: Regenwald und der Galeriewald durcheinander, und alles ist Urwald, worin Lianen hängen und Riesenbäume stehen, und zu ihrem Begriff des Urwaldes gehört nichts anderes als „Urwaldriesen“, wie es in den Romanen so schön und so gleichmäßig zu lesen ist, dazu Dickicht (Busch oder Dschungel [sprich Dschangl] sagt der Reiseschriftsteller, wenn er Engländer ist), Lianen und je nach dem Erdteil, um den es sich handelt, Abenteuer mit Tigern, Leoparden, Riesenschlangen oder Elefanten. Dann ist das Urwaldbild fertig und strotzt von „Echtheit“.

Die Wirklichkeit ist aber nicht so, und es ist Zeit, daß diese falsch gesehenen und oberflächlichen Naturschilderungen dem verdienten Belächeltwerden anheim fallen.

Jeder dieser Tropenwaldtypen, zu dem ich als fünften und ganz besonderen noch den australischen S c r u b (sprich Skröb) gesellen möchte,

hat seinen Sonderlebenskreis, in dem außer den Bäumen und großen Jagdtieren, die nebenbei gesagt, für die Natur dieser Wälder ebenso wenig Bedeutung haben, wie etwa Hirsch und Adler für die unseren, eine große Zahl von Farnen und Humusgewächsen sowie Kleinpflanzen und eine nicht geringere von Kleintieren, namentlich Ameisen, Termiten, Kleinvögeln und merkwürdigen Bodentieren die allergrößte Rolle spielen.

Selbst in wissenschaftlichem Schrifttum ist dieser Lebenskreis des Tropenwaldes noch nicht klar dargestellt; er ist nämlich überhaupt noch gar nicht richtig erforscht, denn es waren noch zu wenig Naturforscher da, die solchen Dingen ihre Beachtung zugewendet hätten. Die meisten Reisenden haben vorwiegend geographische oder völkerkundliche oder auch nur auf Sondergruppen, nur auf Pflanzen- oder Insektensammeln gerichtete Interessen, oder sie sind bloß Jäger und Sammler. Man hat zum Beispiel noch nicht klar herausgestellt, daß sich — um in der am besten bekannten Natur des Regenwaldes zu bleiben — in ihm Natureigentümlichkeiten sehr verschiedener Art mengen.

Da sind zunächst die jedem Urwald, sei er nun tropisch oder nicht, zukommenden Eigenheiten. Das Unberührte der Natur, das jedem Baum gestattet, bis an die natürliche Grenze seines Lebens zu grünen, sich mit Plankenwurzeln und allerreichlichster Verzweigung auszubreiten. Solche „Urwaldriesen“ bewundern wir auch in den Alpentälern, die noch geschützte Natur bergen, oder im Böhmer Wald. Dort sind genau so wie in den Tropen Blumenarmut, Humuspflanzenreichtum, reichste Entfaltung von Leben in allen Stockwerken, eine ungemeine Anreicherung des Bodens mit Humus, reichliche Lianenbildung Hauptcharakterzüge des Naturbildes. Diese haben somit nichts zu schaffen mit der Tropennatur als solcher.

Ebensowenig wie gewisse Züge, die zu dem Begriff des Waldes überhaupt gehören. Die Mannigfaltigkeit des Lebens vom Boden bis in die Wipfel, die Verkettung und gegenseitige Anpassung von Pflanzen und Tieren, überhaupt die Bildung einer in viele Untergruppen zusammenhängenden Lebensgemeinschaft, das sind Waldeigentümlichkeiten, die um die ganze Erde gehen und nicht bloß den Tropen eignen.

Echt tropisch dagegen sind gewisse Anpassungen, die nur im Zauberbereich des Feuchtwarmen zu finden sind, als da wären: die vielen

bunten Blätter, der Samthauch so vieler Pflanzen, die verwirrende Luftwurzelbildung, die wunderbare Farbigkeit von Blumen und Tieren, der besondere Riesenwuchs (man denke doch nur an die Bambusgräser, und die 150 Meter hohen Eukalypten), die Vogelblumen, die Überpflanzen, die Sonderbindungen zwischen Ameisen und Pflanzen, die übermäßig rasche Verwesung und viele andere merkwürdige Dinge.

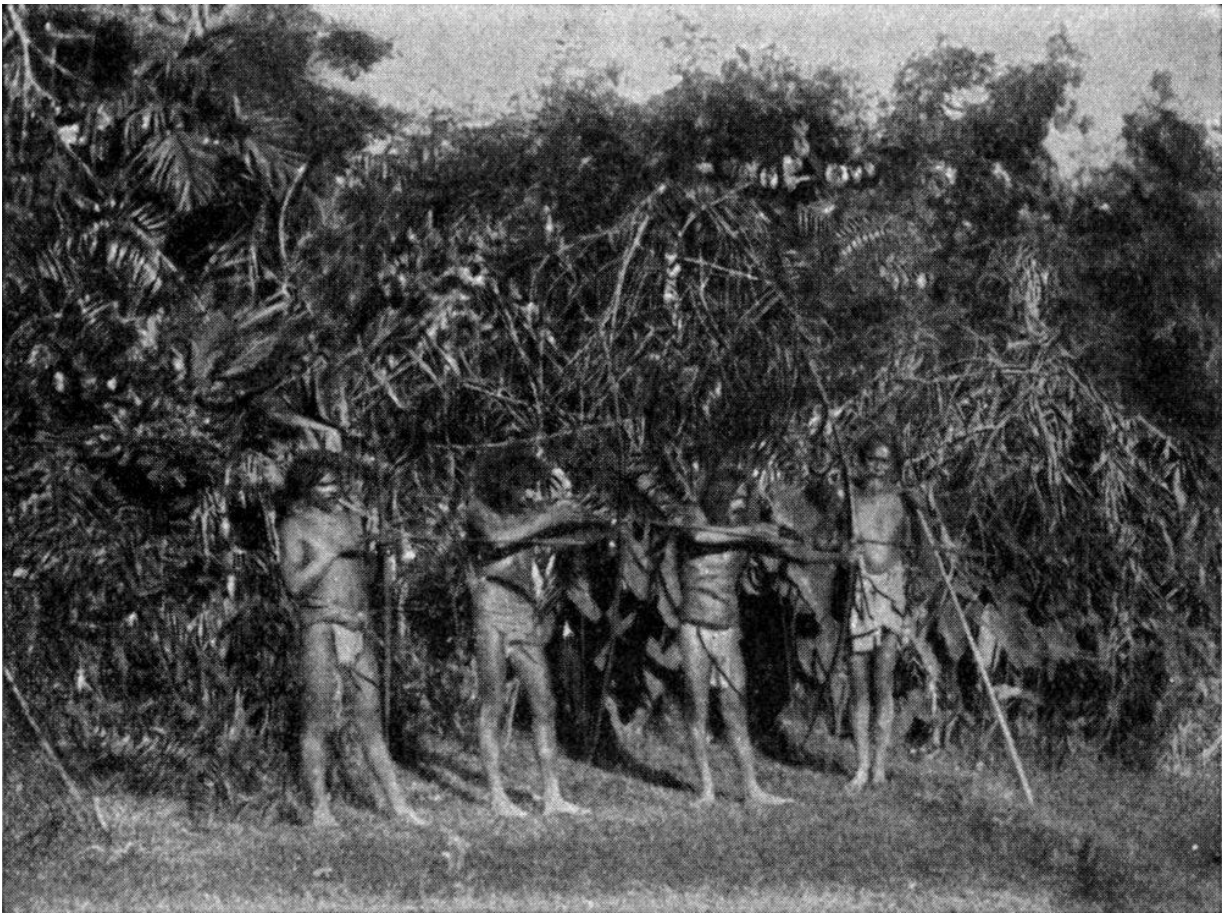
Diese Tropencharaktere aber sind wieder hundertfach abgewandelt, je nach der örtlichen Ausprägung der jeweiligen Flora und Fauna, die dem Tropenwald jene verschiedenen Gesichter verleiht, die auch dem Naturunkundigen bekannt sind, als indischer Dschungel, afrikanische Steppe, Amazonasurwald, der Farnbaumurwald Ceylons, als der Palmenwald der Südsee oder der schreckliche Busch Australiens. Diese Unterschiede, zu denen man noch viele hinzusetzen könnte, sind hier geographisch bedingt. Im alten Australien gedeihen eben andere Geschöpfe als in Afrika. Und Indien ist anders besiedelt als Tropenamerika. Infolgedessen hat der Regenwald am Amazonasstrom einen anderen Erlebniswert als die gleichen Regenwälder auf Java. Hier überwiegen Palmen, Orchideen, ein Reichtum an Überpflanzen, Brüllaffen, Schmetterlingen, Papageien, Ameisen, Pantherkatzen und Alligatoren; im Märchenland von Insulinde dagegen gibt es im natürlichen Wald weniger Palmen, dagegen mehr Riesenbäume, Pandanen, die großen Schmarotzerblumen, einen großen Reichtum an Eidechsen, an sich aber weniger Tiere, dafür Bambus, viel mehr Moose, Tiger, Dickhäuter und mehr Termiten als Ameisen.

Aus diesen vier Hauptfarben mischt sich das Bild des Tropenurwaldes und, in unendlich vielen Einzelansichten verwirrend durcheinandergestellt, bereiten Urwaldnatur, Waldcharakter, tropische Sonderanpassung und geographische Sonderbildung auch dann, wenn man diese Gesetzmäßigkeiten einmal durchschaut hat, die allergrößten Schwierigkeiten für das Verständnis durch das Übermaß, in dem alles da ist ([Anmerk. 2](#)). Ob man nun Naturforscher ist oder nicht, immer wird man beim ersten Anblick dieser urgewaltigen Natur im tiefsten gepackt und überwältigt. Auch ohne daß man es zuvor in gelehrten Büchern gelesen hat, weiß man es instinktiv, daß man in diesem Waldesgrün in die Urzeit der Erde zurückversetzt ist und hat unwiderstehlich immer wieder den Eindruck, gleichsam der erste Mensch im Paradiesesgarten zu sein, in den

das Eindringen etwas noch nicht Dagewesenes und Verbotenes bedeutet. Tatsächlich ist die Lebewelt der Tropen der Zufluchtsort der ältesten Tier- und Pflanzenformen. Um den Äquator herum scheinen niemals große klimatische Änderungen stattgefunden zu haben, welche ja wohl die Hauptveranlasser des Aussterbens der Lebensformen sind. Dort konnten daher viele Geschöpfe ihren Lebensfaden bis in die Gegenwart spinnen, die sonst schon das Zeitliche gesegnet haben. Farnbäume, im Steinkohlenalter auch auf deutschem Boden einheimisch, sind überall ausgestorben mit Ausnahme der Gebirge des Tropengürtels. Die Riesenschachtelhalme, einst in Schwaben und Franken zur Saurierzeit Dickichte bildend, leben in wenig bekannten Urwäldern Tropenamerikas noch in fünf und zwölf Meter hohen Riesen nach. Die Zapfenpalmen, ein Charakterbaum der europäischen Kreidezeit, haben sich in die Tropen zurückgezogen. Gürteltiere, die uralten Lebensformen der Halbaffen, der Beuteltiere, die großen Echsen, die altertümlichen Formen der Großsäuger gibt es nur dort. Kein Wunder daher, wenn der Tropenwald vorzeitig, uralte, beinahe weltfremd wirkt. Dazu kommt, daß wohl etwa die Hälfte sämtlicher in ihm grünender und kriechender Geschöpfe noch unbeschrieben ist. Dadurch bedeutet er auch ein Neuland des Wissens, trotzdem man z. B. aus dem wohldurchforschten Ceylon bereits dreimal so viel Arten von Blütenpflanzen und Farnarten, als England beherbergt (nämlich 3000 Arten), beschrieben hat.

So ist denn der Tropenurwald tatsächlich für jeden, den Wissenden und den Neuling im Lande der Natur das Rätselvolle, Unbekannte, mit hundert Entdeckungen Lockende. Mit Recht ist er der Paradiesesgarten unserer Sehnsucht und Naturfreude und das schönste Erlebnis, auf das ein Naturfreund hoffen kann.

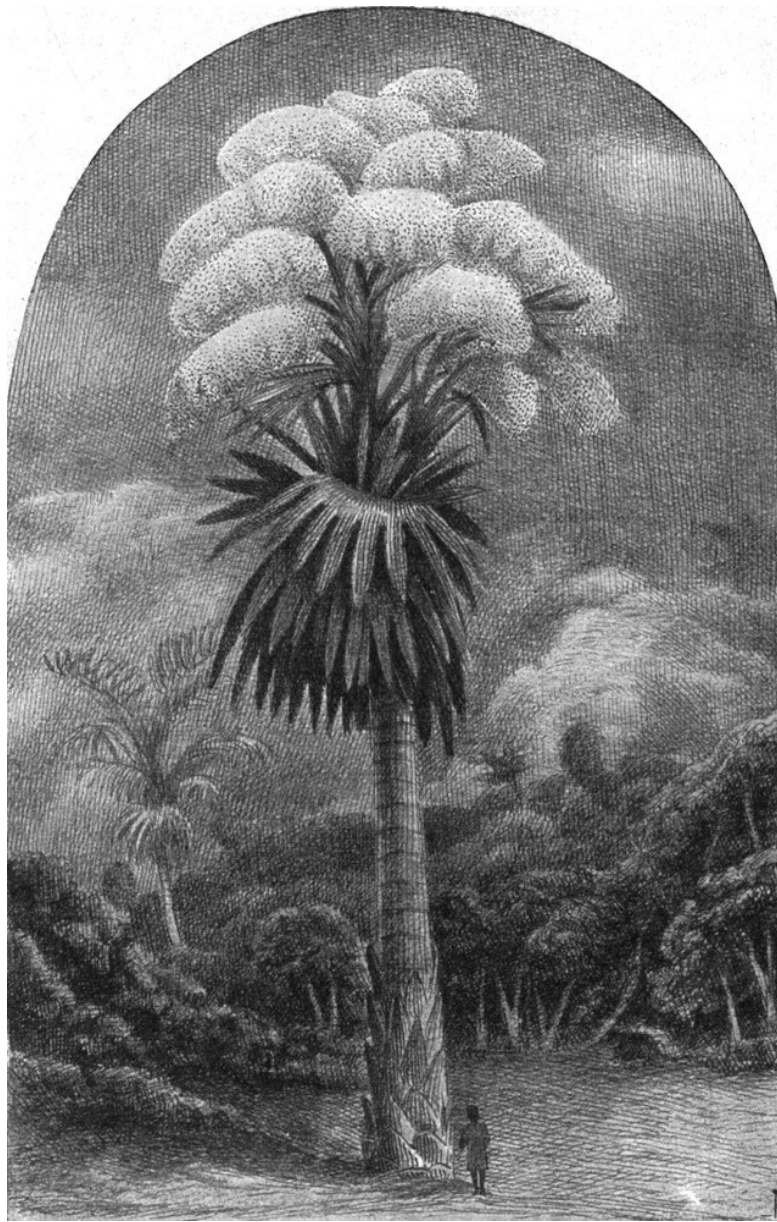
III. Der Anblick der Wälder Indiens



Die Weddahs, eine Menschenrasse aus den Wäldern Indiens. Nach einer Originalphotographie

Wenn auch Indien im ganzen genommen landschaftlich ebenso enttäuscht wie es völkerkundlich und kulturell entzückt, so werden doch auch die am höchsten gespannten Erwartungen von einem seiner Teile, nämlich der Natur Ceylons, übertroffen. Diese Insel, die fast so groß ist wie

Bayern, aber bedeutend weniger Einwohner zählt, die sich noch dazu auf sechs Völker verteilen, hat wunderbar malerische Mittel- und Hochgebirge, aber auch wald- und wasserreiche stimmungsvolle Ebenen, deren Üppigkeit vielleicht von keinem Teil selbst der Tropenwelt, übertroffen wird. Den Seestrand umsäumt ein Kokospalmengürtel, dann folgt eine reich bebaute Zone, jene, die Bananen, Zimt, Pfeffer, Kaffee, Reis, Tee, Kakao und Kautschuk liefert, was aber bei der Art der Tropenplantagenwirtschaft nicht anders wirkt, als wandle man da durch üppige Fürstengärten. Darüber erhebt sich die Region der Gebirgswälder, die eigentliche Heimat der Kaffee-, Tee- und Gummipflanzen. Hier sind auch die wahren Urwälder, die nach oben zu in Farnbaumdickichte und alpine Bergweiden übergehen, sich aber in zwei ländergroße Gebiete auch in die fieberigen Ebenen hinabziehen. Das eine dieser Gebiete ist der ungeheure Sumpfwald, in dem die märchenhafte Ruinenstadt Anuradhapura liegt mit dem ältesten Baum der Welt, einer urkundlich nachweisbar vor 2300 Jahren gepflanzten Riesenfeige, und mit Bauwerken, die den ägyptischen Pyramiden nicht nachstehen. Hier ist ein Waldland, in dem wirklich noch Tiger auf den Reisenden lauern, wo in den Teichen sich Krokodile sonnen, die Bäume von lärmenden Affen belebt sind und sich Millionen, aber buchstäblich Millionen schönster Tropenfalter über wahren Blumenmeeren jagen. Der andere große Urwald wird von Weißen fast nie besucht. Er ist ein Bann- und Schutzgebiet im Südosten der Insel zwischen dem Gebirge und Meer, ein undurchdringlicher fieberatmender Dschungel voll Schlangen und wilder Tiere, in dem nomadisierend die Weddahs, eine Menschenrasse, die man, trotz ihrer feinen und edlen Körpergestalt, für eine der am tiefstehenden halten muß, umherziehen.



Die Talipotpalme (*Corypha umbraculifera*) Ceylons ist die größte Palme der Erde. Originalzeichnung von R. H. Francé

Das Klima dieser Niederungen ist unbeschreiblich heiß und regenreich. Mit Gewittern niedergehende Regenmengen an einem Tage, die dem Vierteljahresdurchschnitt von Berlin entsprechen, sind keine Seltenheit. Eine Durchschnittstemperatur von 35° C im Schatten ist die Regel. Und sie wird wahrhaft unerträglich dadurch, daß sie auch des Nachts nicht sinkt, dafür aber in den Mittagstunden noch gewaltig ansteigt. Wie ein ungeheures dampfendes Warmhaus, so liegt im weißlichen Sonnenglast dieses

Märchenland voll alter verzauberter Geschichten, blumenduftend, farbig, erfüllt mit stillen Stimmungen, halb europäisiert, halb wahrhaft mythologisch und urweltlich, wirklich eine Götterinsel, wie ihr eingeborener Name Lankadiva besagen soll.

In diesem wunderbaren Land gibt es auch nicht eine Stelle, von der man nicht ein Stück Wald, zumindestens eine Anpflanzung sehen kann. Schon nach ganz kurzer Zeit lernt man diese aber von dem wirklichen Urwald, von dem es viel weniger gibt, unterscheiden. Selbst auf die größten Entfernungen hin erkennt man ihn an einem ganz untrüglichen Merkmal, das für alle Tropenwälder der Erde gilt. Diese haben nämlich einen überaus malerischen, unregelmäßigen Schattenriß, während Pflanzungen, z. B. Kokoshaine oder die Wälder von Bambus, Kaffee- und Gummibäumen, geschlossen einheitlich zusammenstehen, nicht viel anders als unsere heimischen Forste.

Nur der Urwald ist zerrissen. Riesenbäume, die alle um das Drei- oder Vierfache überragen, stehen neben wahrhaften Büschen; Baumruinen, von Lianen überwuchert, trauern einsam in Lichtinseln; an anderer Stelle wieder sind sie zu grünen Mauern zusammengesponnen. Wie Haus- und Festungsruinen verwehren diese Wälle sogar dem Blick den Eintritt. Dicht daneben aber klaffen ganze Gassen, die unlängst ein Windbruch gerissen hat, die allerdings in einem Jahr wieder ausgefüllt sein werden durch die unerhört gesteigerte Lebenskraft eines Landes, das zwei, manchmal sogar drei Ernten im Jahre gestattet.



Riesenbambus in Ceylon. Nach einer Photographie für den Kosmos

Tritt man näher, entdeckt man, daß der Urwald keinen ausgesprochenen Waldrand besitzt, außer er sei denn künstlich vom Menschen erhalten durch stetes Roden und Brennen. Es gibt in der heißen Zone so erstaunliche Kontraste, wie z. B. auf manchen Südseeinseln oder auch auf Ceylon selbst, wo tadellos gehaltene Autostraßen einige Dutzend Kilometer vor eine Ansiedlung leiten, dann jäh abbrechen und den Reisenden vor einer Hecke stehen lassen, die Urwald, aber gleich auch den dichtesten und undurchdringlichsten seiner Art bedeutet. Unter natürlichen Verhältnissen aber geht der Hochwald der Tropen immer erst in ein schönes Parkland über, wo Riesenbäume oder Bambus, meist mehr der Ausdehnung wie der Höhe nach, in nicht weniger riesigen Gräsern und üppigem Buschwerk stehen. Meist sind in diesem sonnigen und besonders schlangengefährlichen Gebiet auch reichlich die lichtliebenden Palmen angesiedelt. Oft aber tritt da auch der nackte und dann fast immer ziegelrote Boden zutage, dem die Wissenschaft den Namen Laterit ([Anmerk. 3](#)) gegeben hat. Aber einige Schritte weiter und schon taucht alles in leuchtendes Grün und

Dämmerschatten, die aber nie so tief werden, wie etwa im heimischen Fichtenwald.

Es gehört zu den größten Schönheiten des tropischen Regenwaldes, daß ihn ein wahrhaft magisches Helldunkel durchflutet, trotzdem sich der Pflanzenwuchs auf engstem Gebiet zu unerhörten Massen zusammenballt. Es ist aber vielerlei Vorsorge getroffen, daß eines nicht dem anderen das Lebenslicht raube. Fast alle Baumkronen sind klein, die Blätter allerdings groß, aber sehr vielgestaltig, schon durch den Artenreichtum. Selten erblickt man im Umkreis eine große Zahl gleichartiger Bäume, wie in unseren Wäldern. In der Regel ist alles von einander verschieden und darum auch anders gestaltet. Nur in einem sind auch die verschiedensten Baum- und Buscharten gleich: sie sind spärlich verzweigt und besitzen glänzende Blätter. Schlangenartig gewunden, überaus malerisch strecken sich die Zweige auseinander und sichern schon dadurch ihrem Laub genügendes Licht. Noch vorteilhafter hierfür ist die Neigung zur Wolkenkratzerbildung gewisser Bäume, die gleichsam als Wald über dem Walde stehen, mit hohen Stämmen über den Dschungel hinwegragen, dadurch selbst Licht genießen und den Genuß anderen gestatten. Die Zerrissenheit der Waldkontur, die uns schon von ferne auffiel, erweist sich so als lebenswichtiges Prinzip.

Im Waldesschatten erkennt ein beobachtungsgewohntes Auge noch zwei Charakterzüge, welche für die Lichtverteilung ausschlaggebend sind. Fast alles Laub ist geneigt, wodurch der Lichteinfall besonders begünstigt wird. Und der Glanz der vielen glatten, oft lackierten Blätter erfüllt auch den Schatten mit Funkeln und Blitzen. Das zweite große Merkmal des Tropenwaldes ist die Auflösung in Gruppen. Nirgends fehlen daher Lichtinseln. Mag unten auch undurchdringlichste Wildnis, Verhau und Dickicht wuchern, immer wieder fällt von oben in breiten Bächen Sonnenlicht ein und vertreibt das Waldesdüster in einzelne Winkel, wo es dann allerdings schon durch den Gegensatz unglaublich finster ist.

Aus alledem webt sich die feierliche Kirchenstimmung eines Halbdunkels, die den Wanderer nicht mehr verläßt, wenn sich einmal die Kronen des Urwaldes über ihm zusammenwölbten. Ein geheimnisvolles, wunderbares kühles, grünes Licht, das in jeder Hinsicht erfreut außer in dem Augenblick, in dem es das Photographieren geradezu verhindert. Das Tropengrün auf die Platte zu bannen, gehört zu dem mißlichsten Beginnen, das man vornehmen kann.

Da steht man nun umflossen von grünem Zauberlicht und weiß vor Verlegenheit über die unerhörte Fülle der Erscheinungen nicht, was zunächst der Aufmerksamkeit würdig sei. Bald drängt sich aber doch eine immer wiederkehrende Erscheinung unabweislich hervor. Das sind die vielen buntfarbigen und die samtartig schimmernden Blätter.

Überall, wo sich die Schatten verdichten, stehen Blattpflanzen in den entzückendsten Farben. Das ist eine unserer Heimat völlig fremde Erscheinung. Wir kennen nur auf den Schattenblättern des Holunders blaue Glanzlichter, und der Waldwachtelweizen ist das einzige Gekrät, dessen Hochblätter am Blütenstand, da allerdings berückend schön, goldgelb und amethystfarben angelaufen sind. Solches aber ist im Wald heißer Länder und besonders im indischen Regenwald die Regel.

Braun und Rot, zarte Cremefarben, leuchtendes Violett wiegen dabei vor, purpurrote Säume umflammen fast alle Blätter, die im tiefen Schatten des Grundes hausen müssen. Auch ein schweres Grün neben einem zarten Smaragdschimmer stellt sich namentlich auf feinsten Farnwedeln ein, das ganz unvergleichlich ist. Silberfleckchen oder schneeweiße Stellen auf den Blättern sind ebenso häufig, wie der schöne Gegensatz einer roten Nervatur auf tiefsamtgrüner Spreite. Oft mengen sich auf dem gleichen Blatt die verschiedensten Farben; ich konnte sieben unterscheiden auf einem einzigen Laubblatt des Krotonstrauches, der ja überhaupt der Meister bunter Bemalung seines Laubes ist und darum mit den Begonien, mit Anthurium und verschiedenen anderen aus dem Tropenwald eingeladen wurde, in die Gärten zu übersiedeln, ja sogar als Sommergewächs nach Europa auszuwandern. Bei uns verlieren aber diese feenhaften Gewächse den Schmelz, das Prangende und Glühende ihrer Farben und geben nur einen sehr abgeblaßten Begriff von der Pracht ihrer Heimat ([Anmerk. 4](#)).

Man hat die Buntblättrigkeit als Anpassung an das Regenklima gedeutet, und Versuche haben es bewiesen, daß an den bunten Stellen leichter Wasser abgegeben wird als an den grünen. Der Wasserhaushalt dieser in Feuchtigkeit fast erstickenden Gewächse wird daher auf solche Weise sehr erleichtert.



Heiliger Bôbaum im buddhistischen Kloster von Anuradhapura auf Ceylon. Originalaufnahme des Verfassers für den Kosmos

Während wir sie betrachten, sind ihre Farben aber merklich dunkler geworden. Schwere Wolken des täglichen Nachmittagsgewitters sind aufgezogen, und bevor wir noch aus dem Walde herausgefunden, geht prasselnd wie ein Hagelschlag ein Guß nieder, der durch die Auflockerung des Laubdaches ebenso leicht wie das Licht bis zum Boden dringt. In einer Minute ist man bis auf die Haut durchnäßt; in der nächsten fröstelt man schon, trotzdem die Temperatur bei Regen steigt, und weiß nun, daß ein Fieberanfall fast unvermeidlich sein wird. Alles tropft. Sofort steigt ein Nebeldampf vom warmen Boden auf, und ein fauliger Humusgeruch verdrängt alle Düfte. Silberblitzende Schnüre hängen zu Tausenden von den Laubkronen, und hätte man es nicht schon gewußt, so würde man die

Einrichtung der Träufelspitzen jetzt unfehlbar entdecken. Diese Ficusblätter vor mir haben wahre Schnabelspitzen, zu denen in tiefen Rinnen das Wasser von der ganzen Blattspreite geleitet wird, nur damit es so rasch als möglich abfließe. Selbst wir atmen mühsam in dem heißen, dampfgesättigten Brodem, der durch den Regen entstanden ist, und das durch die Feuchtigkeit der Luft verhinderte Trocknen des Schweißes erzeugt das unbehaglichste Gefühl. Wie sollte man da nicht das Streben eines Blattes verstehen, die Ausscheidung des Wassers durch alle nur denkbaren Mittel zu fördern! Die Träufelspitze ist davon das naheliegendste, und so geht sie denn auch sozusagen keiner einzigen Pflanze im Regenwalde ab. Die Meisterin darin ist gerade die heilige Feige, der Bôbaum der Inder, der, bei jedem Tempel angepflanzt, oft mit weißen Lappen und bunten Fähnchen behängt, in einem wahren Baumkultus verehrt wird. Der religiösen Legende nach deshalb, weil er der Baum gewesen sei, unter dem der Buddha zuerst seine Lehre verkündete. In Wirklichkeit wird wohl die unsterbliche Pflanzenkraft in diesem Symbol geheiligt seit Zeiten, in denen es noch keinen Buddhismus gab. Ich bewahre ein solches Blatt, das mir ein freundlicher indischer Priester zum Andenken vom 2300 Jahre alten Bôbaum gab. Es hat die Länge von zwei Drittel dieses Buches, aber gut die Hälfte daran ist Schnabelspitze.

Aber schon entschwinden uns alle Träufelblätter, Baumkronen und Botanik zusammen, so dichter Nebel hat in diesem Bergwald eingesetzt durch die intensive Verdunstung. Und jäh werden wir von allem Pflanzenstudium abgezogen durch den glühenden Schmerz auf Hand und Hals, der uns jäh überfällt. Was ist geschehen? Haben wir unversehens im weißen Düster eine der schrecklichen *Loasa*-Nesseln berührt, deren Gift einen Menschen töten, zumindestens lähmen kann? Aber nein, auf uns kriecht ein ekliger dunkler Blutegel, zwei, sechs sind es — von den Bäumen haben sie sich auf uns fallen lassen und saugen nun unser Blut. Landplanarien sind es, eine wahre Landplage des ceylonischen Waldes und, wie wir uns erst jetzt erinnern, die ersten Tiere, die sich uns darin bemerkbar machten.

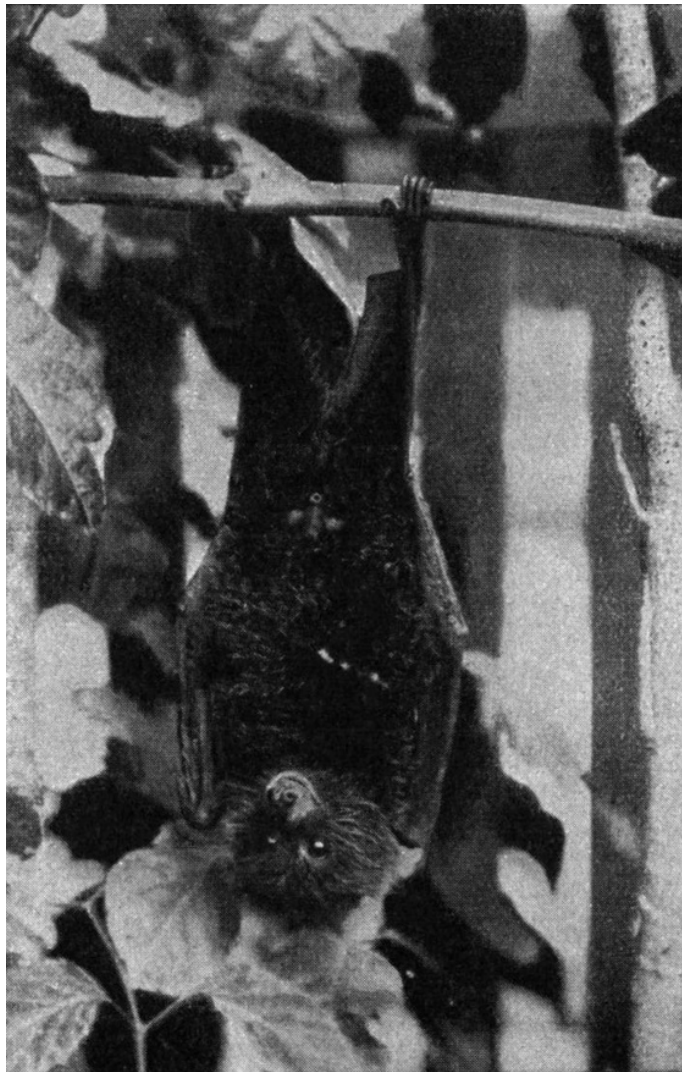
Auffällig, namentlich im Vergleich zu Südamerika, ist die Tierarmut des indischen Urwaldes. Nach den Beschreibungen war man auf anderes gefaßt, und in sonnigen Morgenstunden tritt denn auch manches besser hervor, denn jetzt in dieser regnerischen Spätstunde. Da erschallt dann herrlicher

Vogelgesang überall, und hoch oben in den Wipfeln, wo Sonne, Blüten, Orchideen und Laubgrün die köstlichsten Zelte bauen, schwirrt es von Honigvögeln, Rollern und auch kleinen grünen Papageien. Indien entbehrt ja der Kolibris, aber *Cissa ornata* ist fast ein Ersatz für sie, so herrlich ist dieser langschwänzige zierliche Waldvogel mit seinen blauen und braunen Schwingen und dem hellroten Schnabel. Dort tanzen und schweben denn auch die fliegenden Edelsteine Indiens, die ich neben den Blumen, vielleicht fast noch vor ihnen, als das schönste preisen muß, mit dem mich das „Land, wo der Pfeffer wächst“ entzückte. Manchmal schwirren um einen einzigen Blütenstrauch herum an zwanzig bis dreißig Falter, woraus allein man schon entnehmen mag, wie sehr der Urwald an Schmetterlingbestäubung angepaßt ist. Trauerbraune, hellgelbe, wie Honig schimmernde, fuchsgelbe beachtet man gar nicht, erst wenn sie zu Hunderten wirbeln, aber der gelbrotschwarze *Ixias cingalensis* oder die köstlich metallblau schimmernde riesige *Kallima*, türkisfarbene *Papilio*s führen wahre Elfentänze auf an Farben- und Formenschönheit und bleiben unvergeßlich, so wie die Orchideen und blühenden Lianen, als das entzückendste Erlebnis, das diese Wälder boten ([Anmerk. 5](#)).

In diesem Augenblick ist zwar von Entzücken keine Rede, denn im Zwielficht ist man über das unglaubliche Wurzelgewirr einer *Jacaranda* gestolpert, mit dem einen Fuß tief in den dunklen Humusbrei eines wahren Wurzeltopfes getreten, wobei einige handlange bewehrte Tausendfüßler wie Schlangen hoch auffuhren. — Schmerzlicher als das aber ist man mit den den Sturz abwehrenden Händen in das grüne Überpflanzendickicht einer Baumruine gefahren, die darunter verborgen war. Und sofort schlugen die peitschendünnen Schösse der Rotangpalme zu, die dort unter den Blättern ringelte. Ein paar Sekunden des vergeblichen Kampfes, sich von ihren Dornenranken zu befreien, und schon hängen aus den Kleidern herausgerissene Dreiecke, die Hände bluten. Plötzlich ist man von Ameisen bedeckt und froh, nicht mit einer Schlange Bekanntschaft gemacht zu haben, wie jene dreißigtausend armen Teufel von Indern, die jährlich im Walde am Biß giftiger Schlangen sterben. Eine halbe Minute lang lachte der ganze Urwald höhnisch auf, daß es ihm wieder gelungen ist, den Eindringling und Feind Menschen zu besiegen. Das Gebüsch krachte, der Schlamm spritzte, Vögel kreischten und hoch oben erschienen für den Augenblick neugierige dunkle Affengesichter. Aber dann ist wieder bleierne

Ruhe und Leblosigkeit, als ob nicht hinter den grünen Vorhängen tausendfältiges Leben hungrig und unruhig lauerte.

Nun, wenigstens haben wir mit der Tierwelt dieser unheimlichen maskierten Idylle doch Bekanntschaft gemacht. Bis man die wütend beißenden großen braunen Ameisen, die Zecken und Blutegel abgeklaut, die blutenden Hautrisse gesäubert, die Fetzen der Kleidung ein wenig mit Nadeln zurechtgesteckt hat, ist die Dämmerung eingebrochen, jene rasche, in zehn Minuten vom Tageslicht zum Sternenglanz übergehende Tropendämmerung, in der man eiligst trachten muß, den Wald zu verlassen. Schon raschelt es überall im Laube, die Stunde der Schlangen beginnt. Jetzt wäre die Zeit, in der auch die Raubtiere mutig werden. Ein langes schmerzliches Geheul im Hintergrunde treibt zur Eile. Ist's ein Hanuman, einer der von den Indern als heilig geschonten Affen, dem die Untiere den Garaus machen? Der Fluß schimmert am Rande, die dunklen langen Schatten sind wohl Krokodile? Ohne es zu wissen, sind wir in dieser Nacht über den Deich eines Sumpfes gegangen, der voll der gefräßigen Reptilien lag. Am nächsten Morgen waren wir Reiter überm Bodensee. Das Zauberland des Sonnentages wird zum dunklen Schreckensreich. Aber versöhnend oder auch nur täuschend schwirren jetzt Dutzende, nun sind es schon Hunderte von Leuchtkäfern. Wie ein Reigen von Sternen tanzen sie um die Palmenkronen, haschen sich, erlöschen, leuchten wieder auf, blaßblau und magnesiumweiß, da zartgrün, ein Himmelszelt brennenden Lebens, stumm, feierlich, während die großen Frösche im Sumpf einen dumpfen Chor anstimmen und viele ferne Stimmen drüben im zackigen Schattenriß des Urwalds zusammenheulen, als wäre dort die Hölle der Verdammten ...



Fliegender Fuchs (*Pteropus*) im indoaustralischen Wald
Aufnahme von R. H. Francé

Zu den schönsten Erinnerungen meiner Wanderungen in den innersten, fast unzugänglichen Gebirgen Ceylons gehören die Morgen an dem Mahavelli Ganga, einem der wenigen großen Flüsse, die von den hohen Bergen, in manchmal paradiesisch schönen Wasserfällen und zahllosen Stromschnellen herabbrausen, um dann allmählich in den lotosumsäumten Sumpfniederungen, zwischen Palmen und Dickichten sich in breite Teiche aufzulösen, die unmerklich in Reisfelder und Pflanzungen übergehen.

Hohe, schön geformte Gebirge säumen den brausenden Fluß. Sie steigen Kette um Kette höher, bis sie in das Hochgebirgsland der Zauberinsel übergehen, das zwar keinen Schnee kennt, wohl aber ein

europäisch erfrischendes Klima, weshalb in Nuwara Elyia (spr. Neurelia) und anderen Orten „Tropenfrischen“, Gesundheitsstationen für den in der Glut des Tieflandes verschmachtenden Europäer entstanden sind, wo sich im Sommer die ganze englische Regierung des Landes versammelt.

Es entspricht aber dem scharfen Kontrast, in dem sich das Leben hier bewegt, daß dicht neben dem wahrhaft schweizerischen Hoteldorf dieser „englischen Inseln“ die unberührte indische Urwelt grünt, als wäre noch nie ein Europäer im Land gewesen. Büßer hausen dort als Einsiedler auf den Bergen, in geheimnisvollen Höhlentempeln verehrt man liegende Riesenstatuen von „schlafenden Buddhas“, in einer von der Regierung zur Erhaltung des Klimas geschützten Zone breiten sich gerade hier die dichtesten Wälder, und an ihrem oberen Saum tritt ein neues Wunderwerk pflanzlicher Lebenskraft zu den bisherigen: ein breiter Saum schönster goldiggrüner Farnbäume, die sich nur in den häufigen Nebeln und dem fast steten Regengeriesel dieses Hochlandes wohl fühlen.

Dort am Mahavelli Ganga und in den Waldeinsamkeiten des Hunasagyria-Gebirges gibt es auch noch wilde und halbwilde Elefanten, dieses Charaktertier des südasiatischen Urwaldes, das zu ihm gehört wie der Tiger zum Dschungel oder der Löwe zur afrikanischen Steinwüste. Man sieht die großen Tiere in der Morgenkühle im Flusse baden, wobei sie sich in drolligster Weise mit ihrem Rüssel gleichwie mit einer Brause den Rücken abgießen und durch großes Geplätscher dafür sorgen, daß sich kein Krokodil in die Nähe wagt. In der Mittaghitze ruhen sie dann im Laubschatten und fächeln sich mit ihren großen Ohren Kühlung zu. Erst in den späteren Stunden wird geäst, in einer rücksichtslosen, waldzerstörerischen Weise sondergleichen. Breite Gassen bahnen sich die Kolosse im Grün; junge Bäume werden ausgerissen, armdicke Stämme werden geknickt oder mit dem Rüssel abgedreht, ein Lagerplatz von Elefanten hinterläßt eine Wüstenei! Aber das schadet im Gesamtbild dieses unvergleichlich üppigen Lebens nicht im mindesten. Ein Elefantenpärchen hat im Laufe seines langen Daseins nur wenige (man sagt sieben) Nachkommen, die Tiere wären also selten, wenn sie auch vom Menschen nicht gejagt oder eingefangen würden, und ihre Verwüstungszüge sind für diese Wälder die einzige Möglichkeit einer Umgestaltung und Erneuerung im ewigen Gleichmaß ihrer Üppigkeit.



Gefangener Elefant im nördlichen Gebirgsland von Ceylon

Wären nicht Baumverwüster da, dann kämen viele der schönen Gewächse und Überpflanzen, welche die Lichtinseln besiedeln, vielleicht niemals zum Leben. Denn der indische Regenwald hat noch mehr als die anderen Tropenwälder die Neigung, undurchdringlich zu werden. Ein ausgezeichnete deutscher Forscher, Fr. W. Junghuhn, der in holländischen Diensten Java und Sumatra durchforscht hat und dem wir außer Humboldt wohl die besten Schilderungen der Tropenländer verdanken ([Anmerk. 6](#)), hat das Wort geprägt, daß die Natur der Tropen einen wahren „*horror vacui*“, eine Angst vor dem Leeren habe, womit er sagen wollte, es gebe in diesen indischen Wäldern auch nicht ein Plätzchen, das nicht von Pflanzen besetzt sei. Tatsächlich ist vom Boden bis zu den dreißig bis siebenzig Meter hoch ragenden Wipfeln an vielen Stellen alles von Pflanzengrün erfüllt. Namentlich an den feuchteren Abhängen, wo Lianen und Baumfreunde, Würger und Kletterpalmen üppig wuchern können, ist die Welt einfach mit Blättern verhängt. An solchen Stellen wird einem einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen dem Wald der gemäßigten und der heißen Zonen klar. Wenn bei uns die Bodenwelt der Kleinpflanzen und Humustiere von den Polstern der Moose zugedeckt wird, über die sich dann die Stockwerke der Farne und Waldgräser, der Büsche und schließlich die oberste Etage der Laubkronen erhebt, wenn es also bei uns an fünf Stockwerke von Leben im Walde gibt, zwischen deren oberstem und den Büschen meist, im Hochwald immer, viele Meter freier Raum klafft, so

zählt der Tropenwald an sieben bis neun solche Lebenszonen, deren jede einzelne in ganz anderer Weise besiedelt ist wie bei uns ([Anmerk. 7](#)).

Da ist zuerst der ungeheure Reichtum an verschiedenen Baumarten. Der aufmerksame Leser wird die Nennung einzelner Baumgestalten schon bisher in dieser Schilderung vermißt haben. Das hat seinen guten Grund. Es ist nicht möglich, vom Wald der heißen Zone Ausdrücke zu gebrauchen, die den Bezeichnungen Buchen- oder Nadelwald entsprechen würden. Dieser tropische Urwald hat keinen Charakterbaum. Man hat auf einem Gebiet von 150 Quadratkilometer in Brasilien beiläufig 400 Arten von Holzgewächsen festgestellt, und nicht anders ist es auf Ceylon, Java oder in Hinterindien. Wenn ich etwa aufgezeichnet habe, daß Eisenholz, Amherstien, Spathodeen, Feigenbäume mir besonders auffielen, so bezieht sich das nur darauf, daß diese Bäume durch Mächtigkeit, bunte Blätter oder herrliche Blüten im großen Grün hervorstachen; sonst aber müßte ich ein seitenlanges Verzeichnis hersetzen, um sagen zu können, woraus sich so ein Baumbestand zusammenfügt. Das hat unten seine Planken- und Stelzenwurzeln und in Kirchturmhöhe (40-50 Meter!) goldiges Grün, kleine buschige Kronen, Licht und Leben. Man stolpert als Erdkriecher, die wir Menschen nun einmal sind, über ganze Wurzelgebirge, scharfe Holzgrate und Kamelbuckel, Nester von Wurzeln mit tiefen Höhlen dazwischen, die mit kaffeebraunem Mulm ausgefüllt sind. Es gibt da Untiere von Wurzeln, Labyrinth, in denen man sich kaum zurechtfindet, und damit der Verwirrung kein Ende sei, hängen, namentlich von dem herrlichen Banyan, eine der schönsten Pflanzengestaltungen, welche die Erde beherbergt, auch noch arm- oder mannsdicke Luftwurzeln herab, fassen Boden, bilden Säulengänge, Zelte, lauschige Nischen, dunkle Grotten, die zu betreten allerdings hundertfache Gefahr hindert.

Das ist die erste vielgegliederte Etage. Auf den Hochbäumen aber sitzt das zweite Stockwerk. Bei uns ganz kümmerlich vertreten durch manchen Farn oder ein Ruprechtskräutlein, das es wagt, in das Moosicht alter Astgabeln zu steigen, ist diese Welt der Überpflanzen ein Wald im Regenwald. Da breitet sich als erstes ein rücksichtsloser stacheliger Geselle aus, vielleicht das unangenehmste Geschöpf dieser Genossenschaft. Die Kletterpalme *Calamus* ist es, die man mit einem malaiischen Wort Rotang nennt und aus der man die Klopfstöcke des „spanischen Rohres“ schneidet. Ihr schönes Palmenlaub breitet sie erst oben im Licht aus, für den

Menschenbereich besteht sie nur aus einer unglaublichen Verfilzung von Tauen, Schnüren, Schlingen und Angeln voll eisenharter Widerhaken, welche die Haut wie mit einem Messer aufschlitzen. Wer ins Rotangdickicht gerät, kann darin hängen bleiben wie in einem Stacheldrahtverhau. Die Dickhäuter Elefant, Tapir und Nashorn sind wohl dieserhalb so dickhäutig geworden, sonst wären sie längst verloren in den Rotangdickichten ihrer Heimat.



Ein Banyanbaum in Indien (*Ficus bengalensis*) in Peradeniya. Nach einer Photographie

Der wunderbare Baumfreund hat hier sein eigentliches Reich. Er wieder behängt die Baumstämme mit Girlanden und läßt dann ein ganzes Tauwerk von Luftwurzeln herabpendeln. So dicht wölbt er Blatt über Blatt, daß die unteren nie einen Lichtstrahl empfangen würden, wären die oberen Blätter nicht durchlöchert, eine Anpassung, bei deren Deutung, man mag die Sache drehen und wenden wie man will, man nicht ohne die Begriffe gegenseitige Hilfe und Intelligenz auskommt. Die Baumfreunde verändern die natürliche Gestalt der Bäume, sie verwandeln sie in grüne Zelte, sie bauen Mauern und schiefe Dächer auf. Banyan, Rotang und Baumfreunde können, wenn

sie zusammen wirken, jedem Vordringen ein Ende bereiten, man mag das Hackmesser gebrauchen wie man will. Zwei weitere Gruppen von Überpflanzen können aber im indischen Urwald nicht übersehen werden, so vordringlich auch die schon genannten sein mögen. Das sind die Nischenfarne und die Orchideen. Zahlreiche krautige Farne aus den Gattungen der Engelsüß- und Tüpfelfarne hängen in großen Büschen von den Ästen herab oder siedeln sich in einigen Metern Höhe an alten Baumstämmen an, wobei die unteren absterbenden Wedel, eng zusammengedrückt, Nischen bilden, in denen sich reichlich Humuserde ansammelt. So bilden sie ein Nest, einen Korb voll Erde, in dem die Wurzeln des Farnes begierig wuchern. Wunderliche Pflanzen, die ihren eigenen Blumentopf da in der Luft oben aufbauen. Meister der Anpassung und Musterbeispiele, wie man eine kümmerliche Lebenslage ausnützen muß. Oberhalb ihrer fantastischen Nester, die übrigens fast stets von Ameisen, Tausendfüßlern, Regenwürmern kolossaler Art und Termiten bewohnt sind, pendeln die dicken plumpen Blattampeln der Baumorchideen. Ceylon ist ein berühmtes Orchideenland, wenn auch das allerschönste an indischen Orchideen erst im Vorland des Himalaja wuchert, von wo zwei Engländer in ihrem berühmten Werk an die 480 Arten abgebildet haben, eine zauberhafter als die andere. Auch hier gibt es feenschöne Blumen, besonders aus den Gattungen *Dendrobium* und *Vanda*, die beide echt südasiatisch sind. Leider sitzen die meisten nach Art von Hexenbesen so hoch im Geäst, daß man weder ihren Duft noch ihre Lieblichkeit genießen kann.

Viele Bäume sind auch mit triefenden Moosen behangen, auf denen erst die blühenden Überpflanzen sitzen; manchmal machen sich Moose und Flechten sogar auf den Blättern der Bäume breit und bedecken sie mit Fransenbärten.

So entstehen riesige phantastische Gebäude, zusammengesponnene Pflanzenklumpen, von ferne wie malerische Ruinen morgenländischer Tempel anzusehen, wobei sich auch die Lianengewächse auf das kräftigste betätigen. Sie senden wallende grüne Vorhänge von oben, greifen mit eisengrauen Seilen von Baum zu Baum, knäueln sich ineinander oder hängen mit Schlingen und Taubrüchen nieder. Manchmal wälzen sie sich schlangengleich am Boden, schenkeldick da, fadendünn dort, unbeschreiblich vielförmig im Kampf ums Licht. Manchmal sieht so eine

Waldlaubhöhlung aus wie ein Theaterschnürboden voll herabhängender Seile. Gliedketten von knochenbleichen verholzten Lianentauen bilden die *Bauhinien*, die mit *Bignonien*, *Cissus* und *Calamus* in dieser Verflechtung immer wieder kehren. Viele sind dazu mit Hackensprossen, Widerhaken und Dornen besetzt, legen die gefährlichsten Fußangeln aus und ziehen sich mit Vorliebe querspiralig über den Weg.

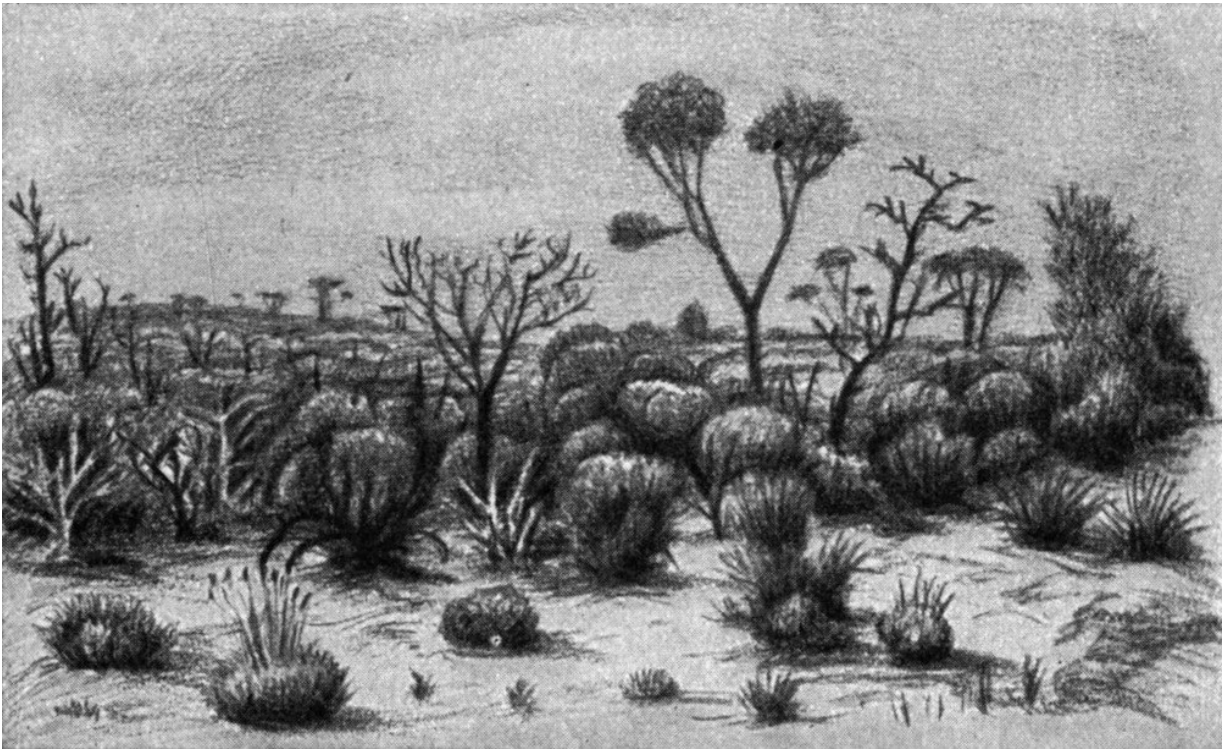
Manchmal steht an Stelle des Waldes eine ganze Zeltstadt, unten braun, oben grün, die Bäume erstickt, übersponnen von Farnen und Lianen, die sie überstiegen haben und erdrückt mit Blattdecken ohne jede gegenseitige Anpassung und Rücksicht. In der blausonnigen Höhe sind dann diese Zelte übersprenkelt von bunten Blumen, dort oben ist Faltergegaukel und Vogeljubel, unten aber webt Moder, Stille breitet sich in den dunklen schmalen Nischen, die in die Unterwelt dieser Heiligtümer der Natur führen, deren Gesamteindruck überraschend an die buntbemalten figurenstrotzenden Tempeltürme der indischen Wallfahrtsstätten erinnert.

Man tritt heraus, verwirrt, übermüdet durch zu viel des Schauenswürdigen, bedrückt durch all das Fremdartige und Gefährliche, das in diesem indischen Walde haust, der wohl unseren Sinnen Tausendfältiges, unserer Seele aber nichts zu sagen weiß, als das eine: Geh, hier ist nicht deine Heimat ... Fremd bist du mir, in mir kann der Mensch nicht leben, außer er wird zum Urwaldtier ...

IV. Die Urwälder Australiens

Australien ist heute immer noch der unbekannteste Teil der Erde. Nicht nur etwa deshalb, weil gut zwei Drittel dieser Fläche von fast zehn Millionen Quadratkilometern auf allen Karten weiß gelassen oder mit den so vielsagenden Punktlinien angedeutet sind, sondern auch weil die europäische Bildung bisher zu wenig Kenntnis von dem australischen Leben genommen hat. Die wahre Ursache ist die Entfernung. Es sind fast unsere Gegenfüßler. Die schnellste Reise dorthin umschließt immer noch vierzig Tage Schifffahrt.

Um so größer ist die Überraschung, wenn man dort ein Neu-Amerika findet, Millionenstädte mit Wolkenkratzevierteln und Straßen, die im Verkehr Berlin übertreffen, weite, an Thüringen erinnernde Landschaften voll Weizengold, mit Landstädtchen voll Idyllen, Blumengärten, heiteren, bildungsfrohen Menschen, die jedem Fortschritt zugetan sind, Luxusbadeorte wie am Ostseestrand, nur überwölbt von einem Himmel, der mehr denn neun Monate im Jahre fast wolkenlos ist und dessen Winter mit der Wärme eines lieblichen Maientages umschmeichelt.



Die australische Scrublandschaft bei Tarcoola. Nach der Natur gezeichnet von R. H. Francé

So ist aber nur der Rand eines Landes beschaffen, das — noch hat man es nicht ausgemessen — nach einigen fünfmal, nach anderen zwölfmal so groß wie Deutschland von der furchtbarsten Wüste und vielleicht dem größten Urwald der Erde bedeckt ist.

Ich bin durch die arabische Wüste gezogen und habe die Sahara gesehen; ihr Anblick ist viel herzbeklemmender als jener der australischen Binnenwüste, denn sie entbehren auf tageweiter Flur manchmal aber auch buchstäblich jeden Grashalm, während hier Millionen von Sträuchern wuchern und ein Blumenmeer leuchtet. Trotzdem ist das australische „Scrubland“ oder der Busch, wie die Leute dort kurzweg sagen, viel menschenfeindlicher, denn es entbehrt vollständig des Wassers, es gibt gar keine Oasen darin und überhaupt keine natürliche Lebensmöglichkeit für einen weißen Menschen, während in Afrika und Arabien tropenüppige Landstriche als Oasen grünen, so groß oder größer als manches ehemalige deutsche Herzogtum.

In der Nullarborwüste und im großen Buschland regnet es nicht viel weniger als in Berlin, sonst könnte dort doch nicht ein Gras- und

Waldgebiet bestehen, aber durch die eigentümliche Beschaffenheit der oberen Erdschichten, die aus vollkommen wasserdurchlässigen Gesteinen aufgebaut sind, hält sich kein Wasser oben. Es gibt keine Quelle, keinen Bach, keinen Fluß auf vielen tausend Kilometer Runde, alles Wasser rinnt in die Tiefe und kann von dort nur mit artesischen Brunnenbohrungen heraufgeholt werden. Die gibt es aber im Scrub schon aus Menschenmangel nicht, denn der europagroße fünfte Erdteil ernährt nicht 450 Millionen Menschen wie der unsere, sondern nur etwas mehr als sechs, von denen sich mehr als drei Millionen in den paar Großstädten drängen. Man kann, trotz der statistischen Form, anschaulich sagen: auf je drei Millionen Quadratmeter kommt dort im Lande e i n Mensch.

Das Land ist also fast menschenleer und der Scrub ist es vollkommen. Man könnte wochenlang wandern, ohne einem Menschen zu begegnen. Aber man wandert nicht, denn man würde verdursten. Mitten im Buschland liegen einige Goldgräberorte, Kalgoorlie, Coolgardie, Boulders, aber sie leben nur von Gnaden einer vierhundert Kilometer langen Wasserleitungsröhre, die ihnen Wasser von einem gestauten Gebirgsbach bringt. Sie würden an dem Tag verschmachten, an dem diese Röhre springt und ausläuft.

Von Kalgoorlie wanderten wir mit einem kleinen Wasservorrat in den Busch hinein, geführt von einem alten Waldläufer, der diese Welt auf der Jagd nach Känguruhs und Gold seit dreißig Jahren kennt.

Noch sieht man das letzte Wellblechhaus mit einem Pfefferbaum und einem winzigen Rasenstück davor, über dem sich der von der großen Röhre gespeiste Zerstäuber mit silbernem Sprühen dreht, dann staubige, gesprungene, harte Erde, eine Stunde lang kein Baum, kein Halm, dafür unbarmherzig brennende Sonne und Schuttrümmer der Goldwäschereien, die den Boden aufgewühlt haben. Wunderbar, dieses goldige Flimmern im Sand allüberall. Man hebt kein Stückchen Gestein auf, in dem es nicht in winzigen goldgelben Schüppchen gleiße. Gold rings umher. Aber mit den Mitteln dieser wenigen Menschen nicht abbauwürdig, nur dort, wo eine Ader angeschlagen werden kann oder — was noch ganz selten vorkommt und vor dreißig Jahren häufig war — wenn gediegene Goldklumpen im Sande liegen. Bis zum Abend gehen wir über den Goldsand. Unsere Füße haben sicher ein Millionenvermögen überschritten, das man einst gewinnen wird, aber heute noch dem Boden nicht entreißen kann. Inzwischen hat uns

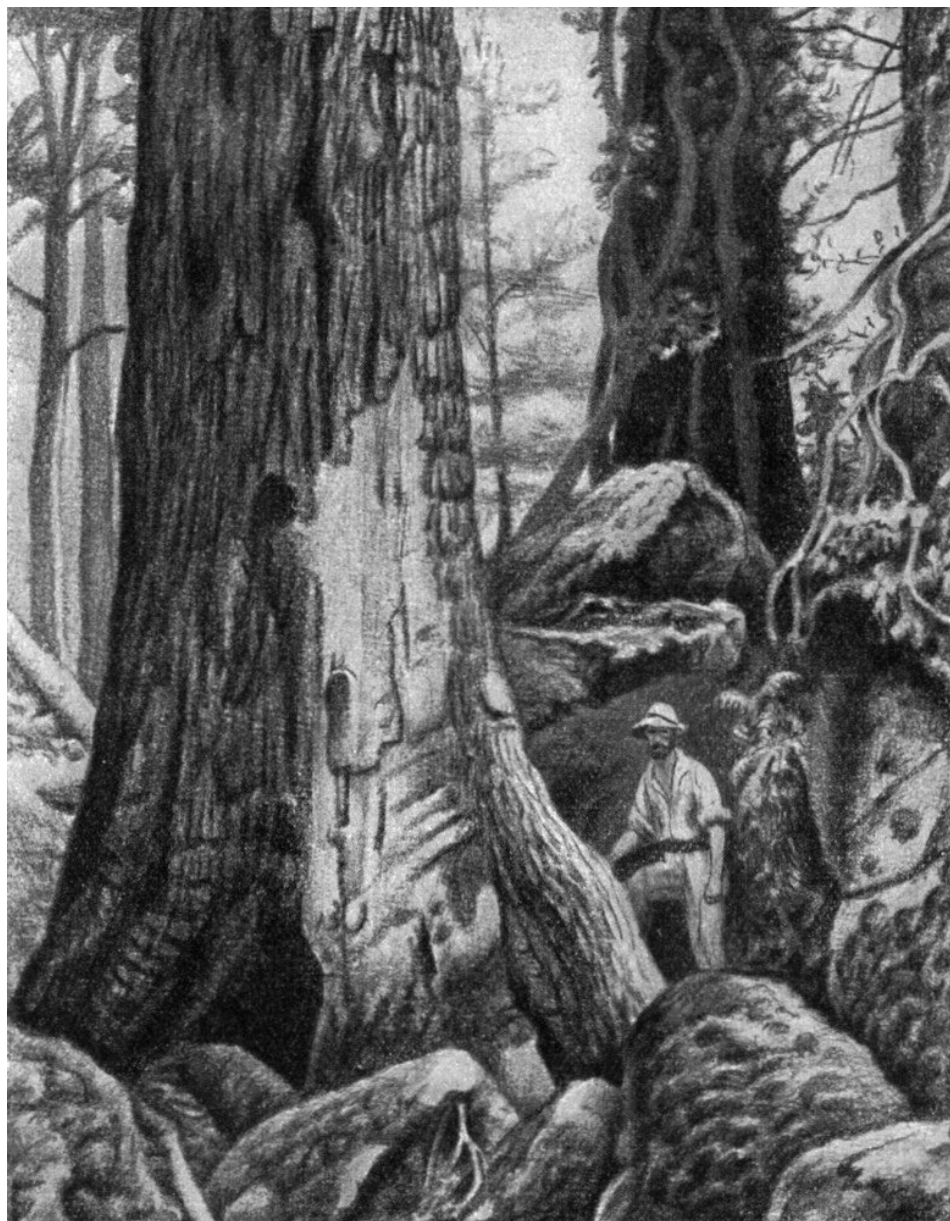
der Buschwald aufgenommen und seine Wunder lassen auf Goldfieber und Menschendinge vergessen.

Noch nie diese Freiheit der Erde! Alles ist dein, so weit das Auge blickt. *Nomans land*. Der schöne englische Ausdruck berauscht die Seele. Hier ist die Erde noch frei, ganz unbefleckt von Menschenhand. Der Himmel unbeschreiblich rein, der Boden tiefrot, und ernste Riesenbäume ganz locker und einzelnstehend, zwischen ebenso riesigen Büschen und nicht weniger kolossalischen Gräsern ringsumher.

Kein lebendes Wesen. Totenstille. Kein Vogel kreischt, selbst Fliegensummen fehlt. Hier gaukeln keine Falter. Seitdem die Erde besteht, ist hier vielleicht noch nie ein Mensch gewesen. Das wirkt gespenstig, verwirrend, gleichsam beängstigend. Man weiß, warum kein Mensch da ist in diesem Niemandland. Denn er würde verdursten. Und unruhig fühlt man nach dem Blechtank, den man am Rücken trägt, wie ein Taucher seinen Luftvorrat.

Diese turmhohen Bäume sind also die weltberühmten australischen Eukalypten. Die ersten australischen Kolonisten haben diesen Baum *gum-tree* (Gummibaum) genannt und er, die Schwarzen und die Känguruhs sind nach ihrem ungerechten Sprichwort die drei verachtetsten Dinge gewesen. Aber wohl nur deshalb, weil man das Gewohnte nicht schätzt, und die Eukalypten den größten Widerstand leisteten, als der Weiße ins Innere des Landes dringen wollte. Hundertgestaltig oder, ganz richtig gesagt, in 131 Arten und mit dem nahverwandten *Melaleuca*-Baum zusammen in 228 verschiedenen Arten besiedeln diese Pflanzen aus der Gruppe der Myrtengewächse das ganze Innere Australiens, namentlich den Westen und den Süden. Es sind zähe Büsche darunter, die den Hauptbestandteil des undurchdringlichen gefürchteten „*mallee scrub*“ ausmachen, andere Arten (so *E. amygdalina*) bilden die höchsten und stolzesten Bäume, welche die Erde überhaupt kennt. Ihr Wachstum ist erstaunlich. Achtzehn Monate alte Eukalypten sind schon 6-8 Meter hoch und achtzigjährige an 100 Meter. Aber man hat 140 Meter hohe, ja sogar solche gemessen, deren Krone sich in 156 Meter Höhe schaukelte. Der Kölner Dom ist nur 153 Meter hoch. Bäume, höher als ein Domturm. Waldesalte, die man auf zweitausend Jahre geschätzt hat, mit turmdicken, glatten, hellen, eisengrauen oder cremefarbenen Stämmen, die mit Vorliebe hohl werden und dann Wohnungen für Känguruhs und Beutelbären oder manch einen Buschläufer

bieten, so groß wie ein Wochenendhäuschen, kann man in diesem Busch zu Tausenden sehen.



Rieseneukalypten im Urwald Südwestaustraliens. Nach einer Originalzeichnung des Verfassers

Alles ist staunenswert und fremd an dem Eukalyptusbaum. Sein hartes Holz, das nicht umsonst den Namen Eisenrinde führt, das Öl, das alle Blätter durchdringt und nach Ansicht, die ich nicht bestätigen kann, die Moskitos verscheuchen soll, weshalb man den Baum für fieberwidrig hält. Tatsache dagegen ist, daß man ein gutes Leuchtgas daraus bereiten kann

und die Stadt Melbourne einst mit diesem Baumgas beleuchtete. Wunderbar ist auch die Erzählung von den schattenlosen Eukalyptenwäldern und tatsächlich, wenn auch nicht buchstäblich, so gibt es doch eine große Verminderung des Schattens unter diesen Bäumen, denn ihre Blattstiele bewirken durch eine eigentümliche Drehung, daß die Blätter fast nahezu senkrecht stehen. Ein Schutzmittel gegen allzu starke Besonnung, von Gräsern und Schwertlilien auch bei uns bekannt, hier aber in wälderweiter Anwendung mehr als von merkwürdiger Wirkung.

Herrliche Geschöpfe sind diese Bäume; trotz ihrer Mächtigkeit wirken sie überschlang. Die regelmäßig gegabelten Stämme haben lockere Laubbüschel in drei bis vier Stockwerken schirmartig übereinander. Diese Schirmbildung, die in allen tropischen Steppen wiederkehrt und auch für Afrika überaus kennzeichnend ist, bedeutet natürlich Windschutz. Das Laub selbst ist je nach der Baumart frischgrün, oft namentlich in der Höhe rötlich überlaufen, oder die säbelförmig gekrümmten Blätter sind taubengrau, mit einem blauen Schimmer (daher Blaugummibaum), der den „Blauen Bergen“ bei Sydney den Namen verschaffte. Tatsächlich legen die ungeheuren Wälder jenes schönen Gebirges dort um manche Hänge und Bergflanken einen unsäglich sanften, herrlichen blauen Hauch, der jene Landschaftsbilder ganz einzig gestaltet. Dieses Blau entstammt einem Wachsüberzug der Blätter, gleich jenem der Pflaumen, um sie vor dem Verdorren zu hüten.

In scharfem Gegensatz zu diesem mächtigen, gefestigten Leben aber liegen allüberall unter diesen Baumriesen knochenbleiche oder silbergraue gefallene Stämme. Baumleichen, wunderlich verkrümmt, schneeweiß gebleicht von dieser unerbittlichen Sonne, starren sie, zerfallen in großen Horsten, bilden undurchdringliche Verhaue, zwischen denen im grauen Moder schon wieder siegreich das frische Grün der jungen Generation das Leben von einem Jahrhundert ins andere hinüberträgt.

Aber die Eukalypten sind nicht die einzigen Gewächse in diesem Urwald ([Anmerk. 8](#)), wenn auch die absoluten Herrscher, so daß man mit Recht von einer Eukalyptenformation sprechen kann. Mit ihnen mengt sich ein Verwandter, mit dem wohlklingenden Namen aus der Südseesprache: Niauli. Es ist die *Melaleuca*, die dann auf den Australien im Osten vorgelagerten Inseln die Wälder bildet und in allem dem Eukalyptus ähnlich ist, nur nicht so mächtig wird. Da ist ferner das uralte Pflanzengeschlecht

des Casuarinen, das wie ein Mittelding zwischen Weide und Zypresse, trauergedämpft, immer nur eingesprengt, aber niemals fehlend, den australischen Binnenurwald besiedelt. Unglaublich malerische Verzweigungen und die dunklen Rutenäste mit den quirlig reduzierten Blättern geben ihnen ein ganz eigentümliches Kleid, und man hat mit Recht von ihnen gesagt, daß sie an Schachtelhalme erinnern. Es sind die altertümlichsten Laubbäume, die die Erde kennt, man sieht es ihnen an, daß sie wohl schon zur Steinkohlenzeit die Erde bevölkert haben und als eine Art „lebendes Fossil“ hier und in Indien, wo sie auch noch vorkommen, ein letztes Asyl gefunden haben. Das hat die Untersuchung ihrer Entwicklung denn auch bestätigt, denn sie sind eine Art Pflanzenrätsel. Ihre Vermehrung vollzieht sich ganz anders als die aller bekannten Blütenpflanzen ([Anmerk. 9](#)), nach Art von schon längst ausgestorbenen Pflanzen, weshalb man sie denn sogar als einen Übergang zwischen Farnen und Blütenpflanzen hat ansehen wollen, was ganz gewiß nicht richtig ist.

Zahlreich sind im Eukalyptenwald auch die Akazien mit blattartigen Blattstielen, das schöne Veilchenholz und vor allem die herrliche *Acacia dealbata* mit ihren goldgelben Blütenkugeln, die vom fernen fünften Erdteil eine Weltreise angetreten hat zu uns, ist sie doch der Frühlingsbote der Riviera geworden, die man als „Mimose“ auch im Berliner und Münchner Blumenladen verkauft. Keine Dame, die mit ihnen den Gästetisch schmückt, weiß, wo die Heimat des seltsamen feingliedrigen Geschöpfes ist, daß es im weltenfernen australischen Buschwald ein Liebling auch der schwarzen Waldmenschen ist, deren Frauen oft einen blühenden Akazienzweig ins wollig-krause Haar stecken.

Zwischen den Bäumen und Baumbüschen wuchert eine Menge merkwürdigster Kleinbüsche und Riesengräser, vor allem das schreckliche, wunderschöne, mannshohe, hellgrüne, hügelbildende *Spinifex*-Gras, das mit seinen Stachelspitzen jeden zerreißt, der unversehens daran rührt. Der tiefgrau schimmernde Salzbusch, der wirklich wachsblaue „*blue-bush*“, sind die allergewöhnlichsten Gestalten dieser Einöden, die auch noch weit über den Waldbereich hinausgreifen, in die Wüste eindringen und dort auf tageweiten Ländern die Alleinherrscher sind.

Im eigentlichen Scrub aber teilen sie sich in der Herrschaft mit noch zwei Pflanzenwundern, die auf Erden nirgends mehr wiederkommen als in

dieser seltsam schön-schaurigen Urwelt, die in manchem mehr an einen fremden Stern erinnert als an die gewohnten Bilder des Erdballs.

Das sind die Grasbäume und die über alle Maßen schönen, wilden Blumen Westaustraliens ([Anmerk. 10](#)). Die Grasbäume sind für Australien kennzeichnende Frühlingsblüher. Sie stehen stets auf sandigem und unfruchtbarem Boden und dem mag ihr überaus langsames Wachstum zugeschrieben werden. Einer dieser buckeligen Zwerge, denn an diese Gestalt erinnert ihr tief braunschwarzer, niedriger Stamm mit dem hellgrünen feinen Grasröckchen, hat das respektable Alter eines alten Mannes, dem auch seine Größe entspricht. Oft genug aber steigt der schuppige Stamm nicht über einige Dezimeter empor. Den armlangen schmalen spröden Grasblättern würde niemand ansehen, daß dieses Gewächs zu den Lilien gehört, aber im fünften Erdteil ist alles verwandelt und anders als bei uns und wenn es auch Wälder, Heiden, Wiesen gibt, so sind doch darin von je zehn Pflanzen acht solche, die in unserer Heimat nicht leben und uns fremd und wild anstarren. Das Lilienartige des Grasbaumes meldet sich erst, wenn er im September, in dem wunderlichen Land also im Frühling, nach Art der Palmlilien eine oder zwei mannshohe Blütenschäfte ausstreckt, die von der Ferne zwar wie Rohrkolben anzusehen sind, sich aber in der Nähe doch mit lilienartigen Blüten besetzt erweisen.

Ganz phantastisch ist so ein Grashang, an dem eine Schar Grasbäume beisammen hockt, als sei es ein Trupp von Schwarzen in ihren Palmenröckchen. Man kann gar nicht an bekannte Bilder anknüpfen, sondern ertappt sich immer wieder dabei, daß man sich das Leben auf anderen Gestirnen so vorgestellt habe, wie es hier im Lande der lebenden Fossilien wirklich ist.

Da watschelt flink auch schon so ein lebender Vorweltler herbei; der stachelbewehrte australische Ameisenigel ist es, und erst jetzt, wo man ihn in der Natur beobachten kann, wie er mit seiner langen klebrigen Zunge wie auf einer Leimrute Termiten fängt, erkennt man, welch wunderbare Schutznachahmung ihn mit den Grasbäumen, zwischen denen er mit Vorliebe lebt, verbindet. Nun, da er unbeweglich kauert, ist er von einem verdorrten Grasbaumschopf nicht zu unterscheiden. Pfiffig, wirklich wie ein kleiner Igel blinzelt er mich an, als wollt' er sagen, ich weiß, du wirst mich schonen, bin ich doch ein ganz Seltener, ich, eines der letzten eierlegenden

Säugetiere, das in kleine Sandhöhlungen jetzt bald fünf bis sechs Eier wie ein Vogel ins Nest legen wird, um dann die auskriechenden Jungen noch zu säugen.

Natürlich wurde der lustige kleine Bursche auch verschont, man wagte überhaupt kaum in diesem Zaubermuseum der Natur etwas zu berühren, auch nicht die köstlichen blaublütigen Graslilien (*Dianella*), die allerliebsten kleinen Goldsterne (*Hypoxys*), die zartblühenden Erdorchideen (*Caladenia* und *Glossodis*), lauter Wunderblumen mit vertrauten Heimatnamen, hinter dem sich, so wie hinter den australischen Heidekräutern (besonders die Gattungen *Styphelia* und *Leucopogon* sowie *Lissanthe*) lauter wildfremde, wenn auch reizende Blumengesichter verbergen.

Ein blütenreicher aber ganz duftloser, dafür um so mehr bunter Teppich unterbricht den Scrubwald und hier, wie immer von den Blumen untrennbar, tummeln sich auch Scharen von Insekten. An diese wieder sind Reptilien geknüpft und von beiden leben Kleinsäuger, so daß man unmittelbar vom toten, traurig starrenden Busch in ein reiches, aber wieder völlig ungewohntes Tierleben gerät.

Auch die Insekten sind durchaus andere als bei uns. Wohl glaubt man in Ameisen und Fliegen zunächst die Gefährten unserer Naturwanderungen wieder zu begrüßen, aber man täuscht sich darin: gar nicht verwandte Familien sind ganz ähnlich gekleidet und diese „Konvergenzerscheinung“ kehrt in ganz Australien wieder. Schon im Bereich der Gewächse fiel es auf, daß viele Akazien das Gewand der Weiden tragen, sie sind auch die Frühlingsboten wie jene. Die *Epacrideen* sehen aus wie Heidekräuter und so ist durchaus alles. So huschen nun hier auf dem weiten Blumenfeld Springmäuse, es schlüpfen Füchse und Dachse, von den Bäumen flattern Eichhörnchen, die alle keine Mäuse, Dachse, Füchse, überhaupt keine Säugetiere sind, sondern ganz fremde, mit jenen in keiner Verwandtschaft stehende Tiere aus dem uralten Geschlecht der Beutler ([Anmerk. 10](#)). Sie alle ziehen ihre Jungen gleich dem Känguruh, das der bekannteste aller Beutler ist, aber in diesem verwandelten Land auch nicht mit diesem Namen, sondern „wallaby“ genannt wird, in einem Hautsack, dem sog. Beutel, groß, in dem die Kleinen munter aus und ein klettern, um unter seinem Schutze Milch zu trinken. Trotzdem haben diese Tiere auch die Lebensweise und infolgedessen die äußeren Formen von Dachs, Fuchs, Bär,

Maus und Marder. Hunderterlei solcher Beuteltiere beleben die australischen Einöden und es sind die entzückendsten fingerlangen Tierchen, aber auch Ungeheuer darunter, wie das Riesenkänguruh, das größer als ein Mensch ist und bis an zweieinhalb Meter mißt. Wer da glaubt, die Känguruhs seien schon selten oder gar ausgestorben, der wird im westaustralischen Scrub eines besseren belehrt. Manchmal hüpfen Scharen der drollig flüchtigen Tiere auf, jagen wie geschleuderte Fußbälle dahin, kauern sich dann nieder und sind unter Umständen so harmlos und zahm, daß sie sich ihr freundliches graues Eselsköpfchen krauen lassen. Känguruhjagd zu Pferde gehört heute noch zum Lieblings-Sonntagsvergnügen des westaustralischen Farmers. Wie die wilde Jagd fliegen Reiter und die armen gehetzten Tiere dahin, aber die Jagd ist gefährlich, nicht weil es wehrhafte Wallabys gibt, sondern weil immer wieder Roß und Mann im weglosen, überall gleichen Buschwald die Orientierung verlieren und nimmer wiederkehren. Ein furchtbarer Tod des Verdurstens wartet ihrer. Fleisch liefert der Wald hier dem Jäger genug und auch Früchte die Eukalypten. Aber da die Weißen nicht das unbegreifliche Kunststück der australischen Ureinwohner gelernt haben, die Wurzeln herauszufinden, aus denen man Wasser saugen kann, kommt jeder um, der hier den Weg verloren hat. Die Buschläufer erzählen, daß sie zuweilen Skelette gefunden haben in Resten von altertümlicher Tracht als Zeichen, daß seit Jahrhunderten niemand mehr an jenem Ort gewesen war.

Aber alle diese unheimlichen Geschichten verflattern unbeachtet, da in diesem Augenblick eines der ganz großen Naturwunder dieses Wunderlandes langsam, mit gleichsam zornigen Bewegungen hervortritt und einen seltsamen Bückling macht. Was ist das nur für ein Tier? Man kramt im Gedächtnis und stößt dann einen Freudenschrei aus. *Chlamydosaurus Kingii*, die Kragenechse ist's, ein kleiner nachlebender Saurier, auch so eine Art lebendes Fossil. Eine grüne, braun gesprenkelte Eidechse mit bösem Basiliskenkopf, um den der gezackte Kragen jetzt noch schlaff hängt, im nächsten Augenblick aber, da sie uns sieht und fürchtet, zur Schreckstellung prall aufgerichtet wird, wobei ihn rötlich-violette Wellen überzittern. Eine von den vielen merkwürdigen Eidechsen der Halbwüste, die auf der Jagd nach den zahllosen Insekten sind, die uns nun, da wir an die Freieung herausgetreten sind, auf einmal umschwirren. Die blauen Schmeißfliegen und die *Trigonabienen*, die kleinen widerlichen Stechfliegen, von denen Australien wimmelt, aber auch die berückenden

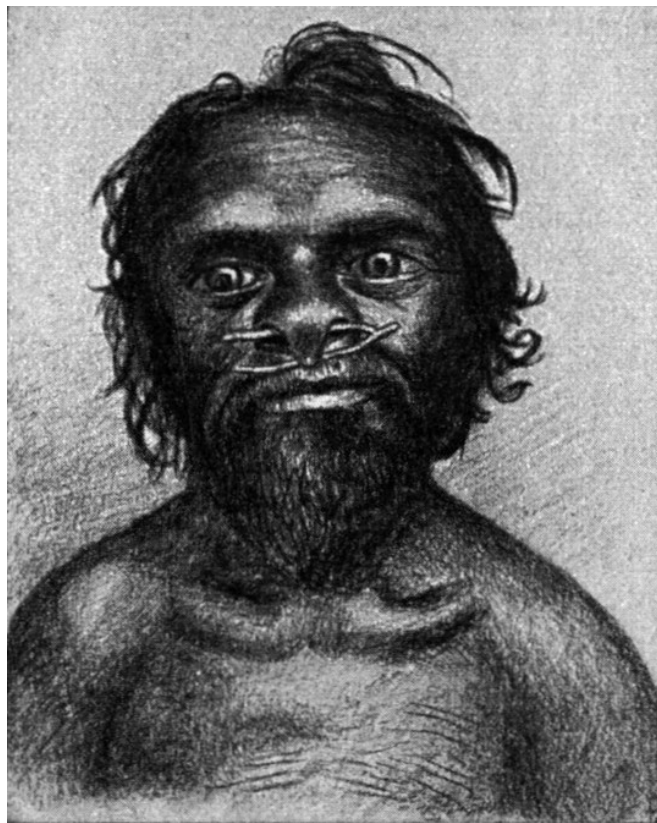
Schmetterlinge, die großen Papilionen, von denen einer der berühmtesten dieser uralten, neuesten Welt, der *Papilio Ulysses*, schon vor dem Kriege bei den europäischen Schmetterlingshändlern um fünfzig Mark gehandelt wurde. Von allen diesen Tieren fällt als besonders merkwürdig die rote Riesenfliege *Craspedis* auf, die von Busch zu Busch schwirrt und fast Daumenlänge erreicht. Ein unangenehmes bremsenähnliches Tier mit großen Glotzaugen und dickem aufgetriebenem Hinterleib. Auch ungeheure dunkelbraune Ameisen mit dreieckigem Kopf und glänzendem Bruststück laufen unermüdlich über den Sand. Sie sind so groß wie ein Junikäfer, ein für Ameisen ganz unerhörter Riesenwuchs. Noch seltsamer ist es, zu vernehmen, daß diese Tiere ungesellig sind, keine Nester bauen, sondern nach Raubkäferart sich allein durchs Leben schlagen.

Viele seitenlange Schilderungen dieser merkwürdigen Welt könnte ich hersetzen; von den Vogelspinnen, die kleine Vögel überwältigen können, den seltsamen Käfern des Scrubs, den Stabheuschrecken und den Vögeln, die da und dort den Busch mit lärmenden Scharen erfüllen, worunter sich besonders die scharlachroten *Rosellapapageien* und die stets zornig-geschwätzig weißen Kakadus im Süden auszeichnen. Aber das Bild würde nur durch gehäufte Einzelheiten unübersichtlich und nicht mehr im Wesen anders werden ([Anmerk. 11 a](#)).

Fremd und unverständlich erscheint alles, fremd und fast grauererregend sind auch die Menschenbewohner dieser unbewohnbaren Gegenden. Man hat sie früher mißverständlich Australneger genannt; sie sind aber eine Rasse für sich, nach der Überzeugung des Anthropologen H. Klaatsch ([Anmerk. 11 b](#)) sogar die tiefststehendste aller Menschenrassen, die in jedem Merkmal dem europäischen Urmenschen, dem sogen. Neandertaler, näher steht als den jetzt lebenden Menschenformen. In kleinen Horden schweifen diese Halbtiere im großen Scrub als Nomaden umher. Sie gehen völlig unbekleidet, kennen keine Viehzucht, errichten keine Häuser, nur Windschirme und Dächer aus Zweigen, nicht viel anders als die Orangs im benachbarten Insulinde. Sie haben es nicht so weit gebracht, Boote zu bauen, um das Meer befahren zu können. Sie sind zwar friedfertig; aber sie arbeiten nicht und hungern lieber, als daß sie irgend eine Zivilisation annehmen würden. Vor dem Weißen ziehen sie sich immer tiefer in den Busch zurück, und es gibt im Norden des

Erdteiles, auf der Yorkhalbinsel noch genug Stämme, die nie einen weißen Mann gesehen haben.

Sie sind einfach ein Bestandteil dieses großen Urwaldes, ein Geschöpf mehr, das von ihm abhängt, ihn genau kennt, alle seine eßbaren Früchte verkostet, auf geheimnisvolle Weise aus Baumwurzeln Trinkwasser zu saugen weiß, mit Wurfhölzern das Känguruh und den Emu, den australischen Strauß, zu jagen versteht, aus dessen wunderbar schönen Straußenfedern sich dann diese schwarzen Frauentiere eitel und glückstrahlend Federschürzen und Kopfschmuck anfertigen. Denn auch ihr Herz schlägt und sie merken es nicht, daß ihre Rasse die häßlichste aller Menschen ist.



Eingeborener Australier von Westrelieu. Gezeichnet vom Verfasser

Die Tropennacht ist hereingesunken, ein paar von den schwarzen Gestalten haben sich eingefunden, starren verwundert auf unser Lagerfeuer, strecken bettelnd und stumm die schwarzen Hände aus ihrem großen Dunkel in den ungewohnten Lichtkreis. Draußen schnattern und kreischen

die Kakadus, es raschelt und piepst, die Opossums und Beutelmäuse pfeifen, in den ungeheuren Kronen der Eukalypten rauscht der Nachtwind und darüber steht sternbestickt in unsagbarem Glanze der australische Südhimmel. Nicht einmal die Sterne haben wir mit ihm gemeinsam. Nur der Sirius funkelt in allen bunten Farben, und ganz im Norden steht hier unser Südgestirn, der Orion. Sonst ist alles fremd auch in dieser Nacht. Unbekannte Sternbilder sind wie ein großer Lichterbaum aufgerichtet, die Milchstraße strömt breit in einem unbekannten Glanze, verwirrend schön leuchtet hier eine zweite Milchstraße hernieder: die Magelhaensche Wolke, die vielleicht ein ähnliches Weltsystem wie das unsere ist. Und ruhig strahlt das schöne Kreuz des Südens.

Die Stimmen des Urwaldes tönen hinauf in ihrem wilden und phantastischen Gesang, bis auch sie einschlafen, und nur mehr das Geheimnis der Nacht wacht über diesem geheimnisvollen Niemandsland.

V. Die Tropennatur auf den Südseeinseln

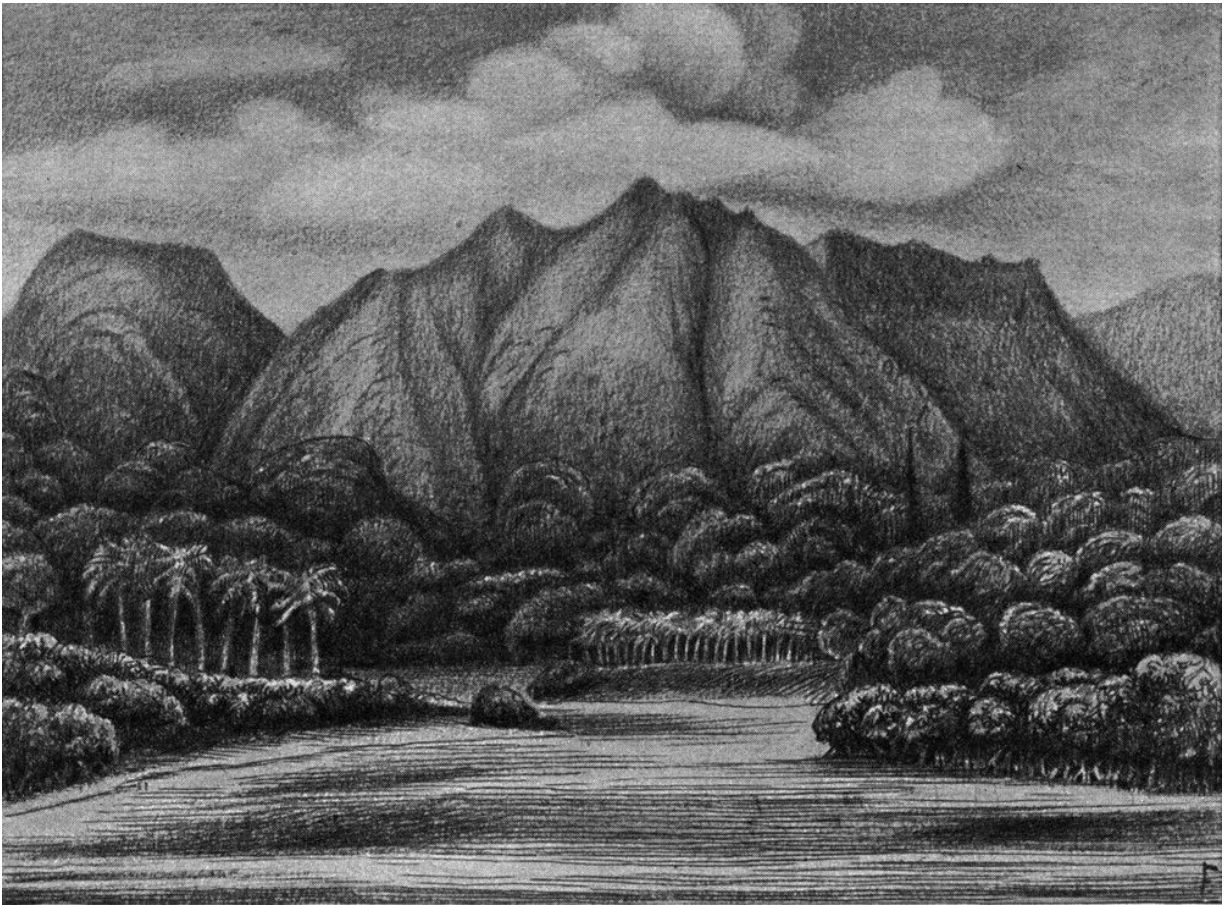
Nimmt man eine Karte des Stillen Ozeans zur Hand, so starrt man immer wieder erstaunt auf diese sogar auf der Landkarte erstaunlich große blaue leere Fläche. Man kann den Globus so drehen, daß man von der Erde nur eine Wasserhalbkugel sieht. Nur am Westrand verschwimmt dann ein Streifen Australien am Rand, und gleichsam von ihm lösen sich ein paar ansehnliche Inseln ab, Papua, wie das einstige Neu-Guinea heute heißt, Neu-Britannien, die Salomonen, die Neuen Hebriden, Neukaledonien, alle in einem Zuge und offenbar zusammengehörend. Der Rest ist „Inselstaub“, verstreute Körnchen im großen Blau, dem großen Salzwasser, dem größten Ozean der Erde.

So ist auch in Wirklichkeit der Eindruck, wenn der Dampfer Tag und Nacht diese Fluten furcht. Die Tage und Wochen schwinden und nichts ist am Himmelsrand als leerer Glanz, Meeresblau, träumerische Einsamkeit, die große Stille der Leblösigkeit. Siebzehn Tage sind wir von den Marquesas-Inseln, die selber nur ein Staubkörnchen sind im unermesslichen Wasser, gefahren bis Südamerika, Tag und Nacht mit Eisenbahngeschwindigkeit und haben kein Fußbreit Land gesehen, nicht einmal ein anderes Schiff.

Um so köstlicher ist dann der Anblick, wenn endlich einmal wieder eine Insel aus der großen Flut taucht, mit Grün und Leben und der Hoffnung auf Menschen, seien sie wie immer. Zuerst sieht man da fast stets eine große Wolke von ganz bestimmter Gestalt. Ganz anders wie die sattem betrachteten nassen, formlosen Wolkenschwämme im „schwarzen Topf“, wie die Seeleute die Äquatorzone dieser Meere nennen wegen der dort ununterbrochen die Luft verfinsternden kleinen Gewitter. Die Wolken, die ein Land anzeigen, sind langgedehnte Dunststreifen, aus denen senkrecht

hohe, blendendweiße Türme aufsteigen, oder schneeige Schwanenflügel hervorwinken, gleichsam als rufe das Leben uns schon seinen Gruß zu.

Das nächste, was man sieht, ist ein Hauch, über den immer gestritten wird: ist es schon Land oder noch eine Täuschung der Ungeduld? Und dann schwimmt es heran. Ist's eine bergige Insel, dann erscheinen die Berge immer erstaunlich hoch, ist es ein Atoll, dann dehnt sich eine ganz flache Linie. Aber sie ist gezackt wie ein Kamm. Bald lösen sich die einzelnen Kokospalmen im Bilde und nun steht es unsäglich lieblich und idyllisch vor Augen. Ein flacher Strand, schneeweiß blinkend, der goldgrüne Saum des Kokoswaldes und dahinter duft-graugrün wunderbar geschnittene Berge, den schweren Mantel des Waldes auf ihren Schultern und das Geheimnis des unbetretenen Landes in ihren Tälern, denn von allen diesen Berginseln mit ihren klangvollen und schönen Namen: Bougainville, Isabel, Choiseul, Vanikoro, Baladea, Mallikolo, Aurora, Toman, Uala, Aragh, Pentecôte, Efate, Uvea, und wie sie sonst heißen mögen, ist immer erst der Uferrand betreten und besiedelt, so weit er es überhaupt ist und das Innere jungfräulich wild, ein weißer Fleck auf der Seekarte auch heute noch. Was Wunder, wenn da fieberhafte Erregung ein Naturforscherherz höher schlagen läßt! Man soll das erleben können, heute noch, im 20. Jahrhundert, im Zeitalter von Weltzivilisation und Radio und Fernbild! Ein Land, Wälder, Menschen, die noch unentdeckt sind, paradiesisch urweltlich, so echt und unberührt vom Weißen, als sei es nicht 1927, sondern zweihundert oder tausend Jahre früher und wir die ersten Europäer, die diesen Küsten nahen! Glücklicher Aufschwung der Seele, die noch ahnungslos und unbekannt ist mit den Wirklichkeiten!



Unbekanntes Gebirge auf Efate (Neue Hebriden). Nach einer Zeichnung des Verfassers auf seiner Weltreise 1926/1927

Man will landen voll brennender Ungeduld, aber man muß sie zügeln, stundenlang, eine ganze Nacht hindurch. Oder endgültig. Denn der Kapitän des großen Frachtschiffes (Passagierdampfer fahren in diesen unbekanntesten Inselwelten Melanesiens überhaupt nicht) erklärt oft genug, für mein Schiff gibt es hier keinen Eingang in die Riffe und unsere Schaluppe würde in dieser Brandung zerstört werden wie ein Schächtelchen. Der Neuling in dieser Welt sieht zwar keine Riffe, wohl aber ein weiße Linie zwischen dem Schiff und der Küste, die sich hebt und senkt. Und was er zuerst für Murmeln eines fernen Gewitters gehalten hat, ist das Donnern dieser Brandung. Man steht stundenlang davor und wartet ruhigeres Meer ab. Oder sucht auf Umwegen einen passenden Kanal zwischen den Riffen zur Einfahrt. Kaum ist man in der Lagune, da ziehen auch schon wie große schwarze Stabwanzen die langen Auslegerboote der Eingeborenen herbei. Sie sind die einzigen bewährten Fahrzeuge, die in

diesen Inselbrandungen, die bis zwanzig Meter hoch aufschlagen, nicht umkippen. Man erschrickt, wie häßlich und tierisch diese Papuas sind. Rotschwarz, mit platten, breitflügeligen Nasen, mit wulstigen Lippen und krausem Haar. Meist von herkulischem Wuchs, mit Muscheln geziert, einem Gürtel von Palmenbast um den Leib oder angetan mit einem Grasrock, sonst nackt, glänzend, von Kokosöl triefend, dessen ranziger Duft den Raubtiergeruch verdeckt, den diese finsternen und unfreundlichen Menschen ausströmen. Man weiß, daß sie Kannibalen sind ([Anmerk. 12](#)) und glaubt es ihnen auch anzusehen. Schon vorher wurde man von erfahrenen Tropenweißen gewarnt: Trauen sie ihnen nie! Drehen sie ihnen niemals den Rücken! Den Revolver muß man hier immer schußbereit halten ... Und dem Boot dieser Insulaner muß man sich anvertrauen? Eine Minute der weißen Wasserhölle brüllt auf. Man klammert sich an das Stangengerüst. Was macht es, daß man bis auf die Haut durchnäßt wird? Wenn man nur durchkommt. Die Schwarzen haben unübertrefflich geschickt gesteuert, das Boot wird hoch auf den Strand hinaufgeworfen. Man steht schon auf dem Sand. Draußen lärmen stockhohe Wellen ohrenbetäubend.

Das ist der Empfang. Eine Faktorei. Das Wellblechhaus eines Weißen. Darum ein Wäldchen von Bananen, Auberginen, Mangobäume, ein Feld, das wie Lupinen aussieht, aber Maniok ist, Gitter voll rankender Bohnenblätter, die Igname heißen, Riesenblätter von Arum und Kokospalmen. Ein Wald von Kokos, hundert und tausend kleine, ganz junge, wie in den Kübeln europäischer Gärtner und schlanke Riesenbäume mit silbergrauem Stamm und einer fließenden goldschimmernden Krone, die immer raschelt und das Schönste ist, was Palmennatur nur hervorgebracht hat.

Dieser Fleck Erde ist „die Kultur“. Noch zwei Wellblechhütten voll von Kokosnüssen, denn der Pflanze, bei dem wir landen, ist Kokoshändler, wie alle in jener Welt, und unser Schiff kommt alle vier Monate einmal, um seine „Kopra“ abzuholen. Dann ein paar elende aus Palmblättern errichtete Rundhütten für seine Kulis und dann dahinter — der weiße Fleck auf der Karte, das niebetretene Gebirge, der große Südseewald.

Hier können wir nun zwei Tage streifen oder auch drei oder vier, denn man wird nun von allen benachbarten Pflanzungen in Booten Kopra bringen und einladen, damit diese so fern gereiften Früchte nach Hamburg

oder Marseille wandern können in die Palminfabrik und von da auf die Tische von ganz Europa als Palmfett und Margarine für Menschen, die keine Vorstellung haben, wie die Welt aussieht, die ihnen dieses Nahrungsmittel sandte.

„Waren Sie im Innern?“ fragt man den Pflanzer. „No,“ sagt der erstaunt, „wozu? Wild gibt's nicht auf diesen verdammt Inseln, die Kokos wächst nur am Strande. Um mir das Fieber zu holen oder einen giftigen Pfeil von diesen Affen da? No, viel Glück ...“

So ist die Insel Toman beschaffen, so ist Mallikolo, genau so ist Aoba oder Epi oder Malaita, oder die Bai Unia auf Neu-Kaledonien oder jede beliebige der vielen hundert Inseln von den Malaienstaaten südlich auf viele tausend Meilen hin, jene, die die vielen Namen führen: Papua, Neu-Britannien, Auru, Salomonen, Santa-Cruz-Inseln, Louisiaden, Neue Hebriden, Neu-Kaledonien, und von denen Papua, die größte, mehreremal ausgedehnter ist als Deutschland, ein ganzer unbekannter Erdteil, aber auch Neu-Kaledonien, noch so groß wie Württemberg, oder Birara, fast so umfangreich wie Preußen.

So stoßen Ideal und Wirklichkeit zusammen. Denn der Weg in den unbekannten Urwald, auf den man natürlich nicht verzichtet, ist ein Martyrium und eine Kette von Gefahren.

Ich bin in Gebirgen gewesen, die keinen Namen tragen, sah Berggipfel im Abendschein glühen, alpenschöne Felsenhäupter, die nie jemand betreten hat, denn die Eingeborenen fürchten sie wegen der Dämonen, die auf ihnen hausen sollen, bin durch Täler geschritten, die keinen Eigentümer haben, habe die köstliche Luft eines Landes eingeatmet, das wirklich frei ist — denn die Neuen Hebriden sind noch nicht in Besitz genommen — wo es keinen Staat gibt, kein Eigentum, wo man selbst alles in Besitz nehmen kann, was man sieht und haben will ...

Da ist zunächst die Mangrove, der große Wald, den man durchschreiten muß, um von den sumpfigen Meeresbuchten an den Fuß des Gebirges zu kommen.

Was ist Mangrove? Eine Wald- und Sumpfform, mehr als das: eine Lebensgemeinschaft, die an das Brackwasser und die Existenz gewisser Bäume geknüpft ist ([Anmerk. 13](#)). Eigentlich sind alle diese Bäume nur

riesige Gebüsche, an den Massen der Tropenvegetation gemessen, dafür jedoch von einer Üppigkeit, die das Durchkommen im Mangrovedickicht zu den qualvollsten Aufgaben macht, die einem Reisenden gestellt sein können. Ein sinnverwirrendes Gestrüpp von zähen Ästen und bogig gekrümmten, vielverzweigten Wurzeln, die alle die Neigung haben, in den Schlamm und das Wasser hinab Senker zu bilden, so daß die Bäume auf zahlreichen Stelzen stehen, schwankend und beweglich, aber doch sicher vor allen Wasserstandsschwankungen und Flutwellen. Die Mangroven lieben das Salzwasser, ihre Grenze an den Tropenflüssen ist stets an dem Punkt erreicht, bis zu dem die Flut wirksam ist. Oft genug wandern sie aber in seichten Buchten auch einfach in das Meer hinaus und bilden dort seltsam schnurgrade Alleen. Eine zweite Merkwürdigkeit aller dieser Gewächse sind die sog. Atem- oder Kniewurzeln. Jeder Mangrovebaum ist mit einem ganzen Verhau von senkrecht aus dem Boden starrender schneeweißer oder dunkler spitzer Wurzeln umgeben. Diese nach aufwärts wachsenden Wurzeln sehen wie Spargelspitzen aus und sind nichts anders als die Wurzeln der Bäume, die in den mit giftigen Gasen erfüllten Schlick einfach umkehren und die Atemluft aufsuchen, als Zeichen, wie zielsicher die Instinkte der Pflanzen sind. Die dritte große Merkwürdigkeit der Mangrovebäume, die mit ihren meist saftiggrünen, lederigen Blättern die echten Salzpflanzen sind, besteht darin, daß sie gar keine Samen bilden. Aus der jungen Frucht wächst sofort die Wurzel des neuen Keimlings etwa einen halben Meter lang nach abwärts. Hat man das noch nicht gesehen, ist man zunächst ganz überrascht über den merkwürdigen Anblick der Bäume mit ihren abwärts gekehrten grünen Kerzen, bis man nicht gelegentlich den einen oder anderen Keimling beobachtet, der senkrecht ins Meer gleitet und dort im zähen Schlick sich wie ein Fliegerpfeil einbohrt. Er kann sofort Wurzel fassen, denn Anker auswüchse, die reinen Enterhaken, waren schon vor der Ablösung von der Mutterpflanze bereit. So bepflanzt jeder Baum, der einmal Wurzel geschlagen hat, seinen ganzen Umkreis auf eine merkwürdig intelligente Weise mit Nachkommenschaft, denn auch jene Jungmangroven, die nicht sofort Fuß fassen können, sind schwimmfähig, treiben tage- und wochenlang im Meer umher, überstehen die wütendste Brandung, werden von den Strömungen an andere Inseln verschleppt und verbreiten so die Mangrovevegetation in der ganzen Tropenzone.

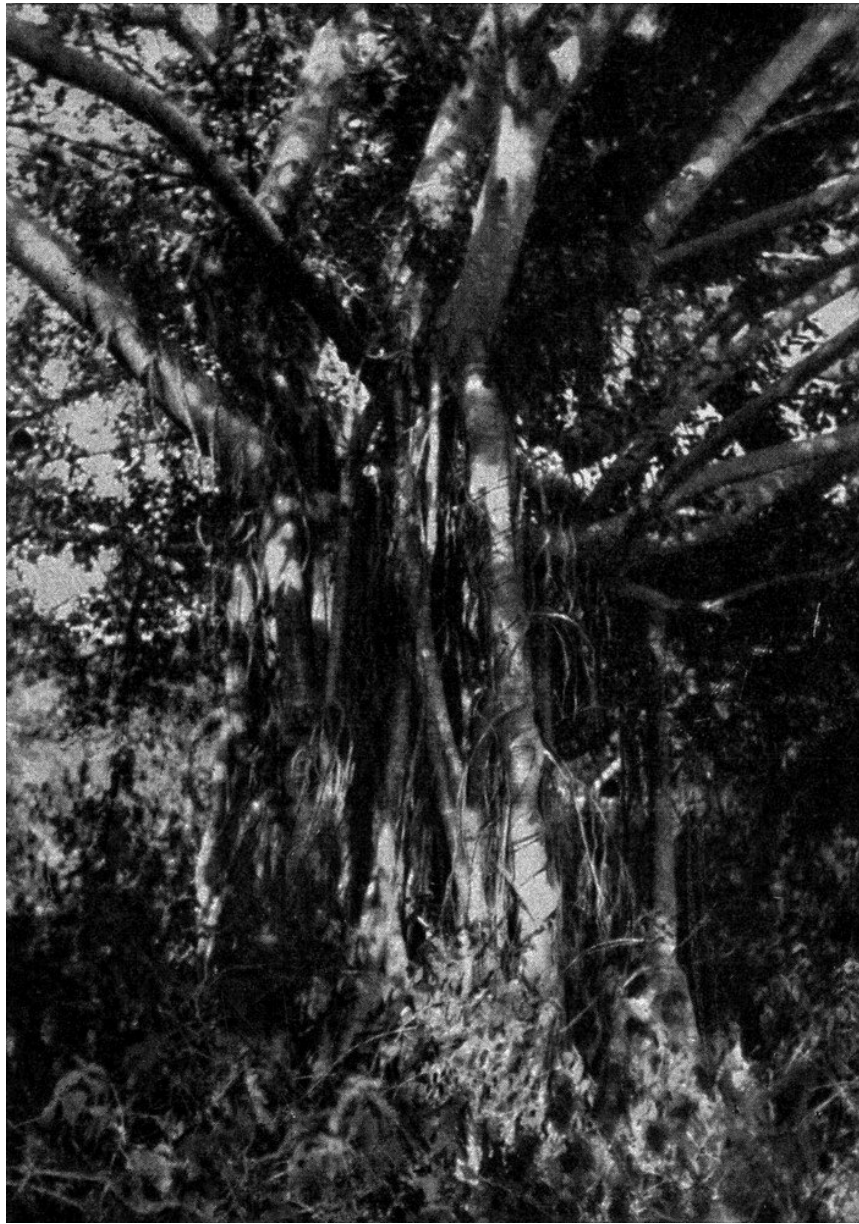


Mangroveebäume an einem Tropenfluß mit Atemwurzeln. Vom Verfasser nach der Natur gezeichnet

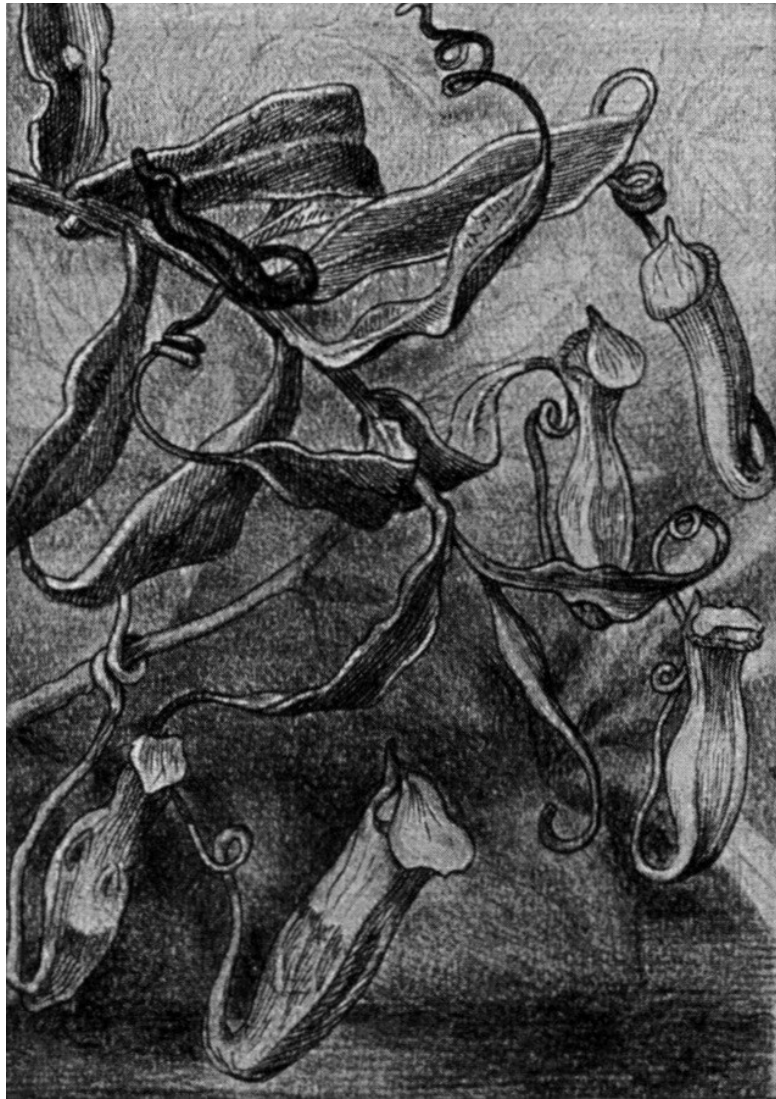
An diese sonderbaren Bäume heftet sich nun aber eine ganze Lebensgemeinschaft, deren Studium mir unerschöpfliches Vergnügen gewährte. Wo der Boden trockener ist, schließen sich die ebenso stelzenwurzelnigen Schraubenpalmen, nämlich die *Pandanus*-Bäume an. Mit ihrem wirren Schopf langer grüner Grasblätter, die in den Tropen als Flechtmaterial hochgeschätzt sind, erinnern sie wirklich an Palmen, mit denen sie verwandtschaftlich nicht das geringste gemeinsam haben, aber ihre malerisch gekrümmten Stämme sind auf einem oft stockhohen vielverzweigten Gerüst und Stelzenwerk aufgebaut, daß man darin manchmal auch wie in Hallen spazieren gehen kann. Gespenstisch grau ragen diese schwankenden Bauten; die kleine *Nipapalme*, und eine unglaublich dichte Wildnis von Farnen (das gilt namentlich für die südamerikanische Mangrove) füllt jede Lücke aus, glucksende tiefschwarze Schlammkuhlen gleißen in kleinen Teichen, an denen in Papua und Tropenamerika Horden von trägen Krokodilen lagern, der herrlich blaue Königsfischer und Eisvögel lungern und spähen auf den Wipfeln, und

Scharen von Kletterfischen, allen voran der Schlammpringer, sonnen sich auf den Stelzen und lauern auf Moskitos. Diese dickköpfigen drolligen Tiere vermögen eine Zeitlang auf dem Land zu atmen; sie klettern durch Spreizen ihrer Schuppen heraus, schnellen sich aber in eiligstem Kopfsprung ins Wasser, wenn man sich dem Sumpfrand naht. Da sind die geradezu komischen Winker-Krabben; sie gewähren dem Besucher dieser von allen Menschen scheu gemiedenen Welt stets neues Vergnügen der Beobachtung. Die großen blassen, roten oder lila Krabben hausen in sorgfältig offen gehaltenen Schlammlöchern, um die sie eine ganze Röhre bauen. In steten gegenseitigen Fehden machen sie sich rastlos zu schaffen, bis sie den seltenen Besucher erspäht haben. Dann stürzt jede Krabbe zu ihrer Röhre, schlüpft behend hinein, hält aber schützend die gewaltige Schere verteidigungsbereit heraus und vollführt mit ihr heftige Schreckbewegungen. Man muß laut auflachen, denn wie ein freundliches, abschiednehmendes Zuwinken mutet dieser Reflex an. Aber das Lachen vergeht einem, wenn man nur genügend nahegekommen ist und die Scharen von Moskitos zu spüren bekommt, die den Mangrovesumpf beleben. Tausende, das ist gar kein Vergleich. Es sind Millionen. Ein Rauch, Wolken von Mücken, ein Moskitonebel, der stellenweise die Landschaft unsichtig macht. Die Mückenlarven leben unten im Schlamm, der köstliche Kleindinge birgt. Viele Tage habe ich mit der Untersuchung dieses schwarzen Mangrorefaulschlammes zugebracht, aus dem so viel Unheil für die Menschen kommt, der in Wahrheit die Ursache ist, warum das Amazonasgebiet, das Flußtal des Magdalenaströmes in Südamerika, ganz Guayana, das schönste Zentralamerika, große Teile von Hinterindien, ganz Papua, alle melanesischen Inseln, Nordaustralien, das Kongogebiet, also die schönsten und fruchtbarsten Teile der Erde, Erdteile weit größer als Europa, unbewohnbar und unnutzbar sind, als Herd der gefürchteten Malaria und der schrecklichen Tropenfieber. Die köstlichsten Riesenkieselalgen habe ich in diesem Schlamm gefunden und eine der merkwürdigsten Algenvegetationen, aber gerade von diesen leben die Myriaden von Mückenlarven, unter denen auch die fieberbringende *Anopheles* ist, die uns die tötenden blutverzehrenden Blutamöben einimpft. Neben ihr ist gerade hier in Melanesien ein kleiner schwarzer Moskito (der *Culex nocturnus*) besonders häufig, der zwar keine Malaria verursacht, aber mörderisch sticht und ein temperaturloses Fieber nach sich zieht mit Mattigkeit, nervösen Störungen, Magenleiden und allgemeiner Apathie. Keiner entgeht in diesem

Land diesen Übeln; weder Feuer, noch Räucherwerk oder Moskitonetze, nichts nützt. Der kalte Fieberhauch der Mangrove kriecht überall hin, und alle Weißen, die nur einige Monate auf den Inseln sind, werden blaß, aufgezehrt von den Fiebern; dann kommt die Tropenkollerzeit, dann die matte, kraftlose Periode, und fliehen sie dann noch nicht, endlich das kunstlose Kreuz am Urwaldrand. Ein Kreis von Kreuzen umgibt jede Europäersiedlung in diesem Menschenfresserland, das man von ferne ein ideales Paradies nennt.



Urwaldbaum (*Ficus prolixa*) auf Baladea (Südsee). Photographie des Verfassers



Nepenthes Vieillardii, eine insektenfressende Kannenpflanze, auf Neu-Kaledonien. Originalzeichnung für den Kosmos

Das ist die Lebensgemeinschaft der Mangrove. Nun haben wir sie durchschritten und sind im eigentlichen Südseewald, der namentlich in den Gebirgsschluchten an Reichtum, Schönheit der Formen und Phantastik alles übertrifft, was sonst Waldesschönheit zu bieten vermag. Er ist weder so übermächtig riesenhaft wie der indische Regenwald, noch so erdenfremd wie der australische Scrub. Sein Charakterbaum heißt Banyan, einige nur hier lebende *Ficus*-Arten mit Luftwurzeln und Säulen, ein verworrenes Gespinnst von Stämmen, Wurzeln, großen, dicken, frischgrünen Blättern, das, noch mit Lianen und Baumwürgern zusammengesponnen, jedes Vordringen hemmt. Dicht daneben eine Steppe von hohem Alang-Alanggras

oder eine Flur voll von entzückenden gut deutschen Adlerfarnen. Der heimische Adlerfarn ist auch in der Südsee zu Hause, in einer Abart, deren Wedel, wenn sie abgestorben sind, silbergrau werden. Für den Augenblick glaubt man eingetaucht in die Farnwildnis die 25000 Kilometer, die uns hier von der Heimat trennen, überflogen zu haben und auf deutschem Boden zu stehen, bis die *Cycas*-Palmen, die mit unbeschreiblich feinfransigen, dunkelgrünen Wedeln die Farne überschatten und die Riesenbüsche von Kannenpflanzen, die sich nun über den tiefen Riß eines Bachbettes beugen, die Wirklichkeit der exotischsten Ferne zurückrufen. Das zarte kostbare, gehegte Kind der Warmhäuser, die insektenfressende *Nepenthes* ist hier ein wilder, gemeiner Busch, so wie die Mimosen ein lästiges Unkraut, das man mit Füßen tritt, mag das zartgefiederte Laub auch schmerzlich zusammenklappen. Hunderte der goldgrünen, rotüberlaufenen Kannen hängen ringsum, manche schwergesättigt mit dem „Magensaft“, in dem ein ganzer Klumpen gefangener und zerlöster Ameisen den Bodensatz bildet. Erschütternd wirkt so ein Pflanzenwunder, wenn man es mit der Selbstverständlichkeit alltäglicher Umgebung vor sich aufgerichtet sieht, obwohl ja alles, was Pflanze, Tier, Leben, Natur heißt, das gleiche unbegreifliche Wunder ist und nur abstumpfende Gewohnheit darüber hinwegsehen läßt, dieselbe Gewöhnung, die auch bald im Tropenwalde das Merkwürdigste mit einem Achselzucken hinnehmen läßt: Nun ja, Kletterfarne sind eben auch da. Und dort die Hirschgeweihfarne, von denen man so viel gelesen. Dabei sind diese Kletterfarne ein unbegreifliches Ding mit dreieckigen, auf der Unterseite dick mit Sporenpulver bedeckten Blättern, von deren Rändern fransig der Goldstaub quillt. Und dornig, wie eine Ranke, klettert das buschartige Pflänzchen über Strauch und Baum, ein Farn als Liane, nie vorgestellt und nie gesehen. Und die Geweihfarne kleben an den dicken Waldstämmen, als seien sie aus grüner Pappe ausgeschnitten. Unten zunächst eine Reihe von Tellern, die sich an den Stamm anschmiegen und fetten, edaphonerfüllten Humus in sich schließen, in dem ein Wurzelfilz haust. Aus dieser grünen Manschette aber hängen die langen gegabelten, ochsenzungenartigen Blätter heraus. So lebt dieses seltsame Gewächs zwischen Himmel und Erde und braucht von der Welt nichts als Wasser, das ihm freilich auf den Südseeinseln reichlichst zuteil wird, gibt es doch hier in den Bergen bis 20000 Millimeter Niederschläge im Jahr, und jeden Abend brauen die Wolken und Nebel um die Spitzen,

und tropfender Sprühregen bei 40° Hitze erhält alles in der Üppigkeit eines Glashauses.

Streng scheiden sich allerdings — wie man das besonders lehrreich auf Papua und Neu-Kaledonien sehen kann — Lee- und Luvseite der Inseln. Die meist östliche Regenseite ist mit dem dichtesten Tropenurwald bedeckt, die andere Seite ist gewöhnlich durch Bergketten von ihr geschieden. Sie sind auf Baladea (denn das ist der richtige Namen von Neu-Kaledonien) zweitausend, auf Papua aber fünf- bis sechstausend Meter hoch (ganz ist ja dieses Land noch nicht erforscht). Diese Seite hat ganz wenig Regen und ist daher nur mit Savannen oder einem Trockenwalde bedeckt, der sich auf Baladea und den benachbarten Inseln aus Niauli und Schmucktannen sowie die schachtelhalmartigen Casuarinen zusammensetzt. Australien reicht da einfach herüber und so wird auch von der Pflanzenwelt die von der Erdforschung neuerdings mit größter Mühe festgelegte Tatsache bestätigt, daß bis etwa zur Braunkohlenzeit an Stelle dieser blauen Meere ein ganz großer Erdteil bestand, der von Hinterindien über Papua und Australien bis Baladea, wahrscheinlich sogar bis zu den Fiji- (sprich Fidschi-) Inseln reichte und allmählich zerbrach und versank, diese Tausende von Inseln als zerbröckelte Reste übriglassend, an denen übrigens die Änderungen und Erderschütterungen ununterbrochen seitdem weitergehen. Dieser Teil der Erde ist einer der reichsten an Vulkanen und das größte Schüttergebiet der Erde. In einem Vierteljahr haben wir Dutzende von großen Erdstößen mitgemacht und an gewissen Inseln (so Ambryn, Efate) sind sie ein tägliches Ereignis ([Anmerk. 14](#)).

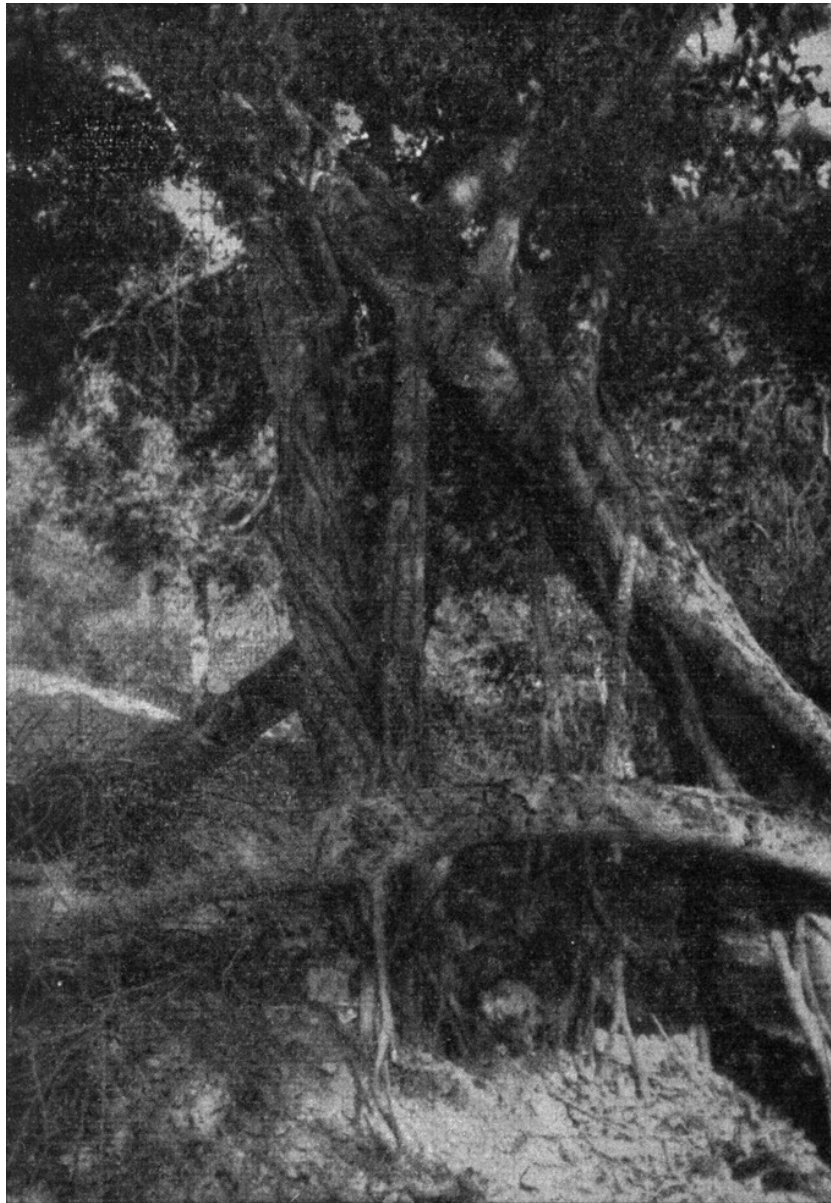
Man versteht also, warum man auch hier Landschaftsbilder von australischer Prägung, freilich wieder von besonderer Eigenart findet. Der Niauliwald auf der Westseite von Baladea ist ein Bild, das auf Erden zum zweitenmal nicht wiederkehrt. Ganz einförmig stehen die meist nicht allzu hohen, romantisch verkrümmten Bäume mit der grauweißen oder gelben Rinde, fast an Birken erinnernd, im hohen, trockenen Gras. Unbeschreiblich dürr und trockenheiß ist es in diesem ätherisch riechenden Wald. Kleine Papageien beleben ihn — aber keine Känguruhs mehr (nur Papua hat noch welche), auch die Emuschar fehlt. Dafür gibt es einen ganz eigenartigen Vogel von Pfauengröße, den graubraunen, mit Trockengras und Niauli in Schutzfärbung lebenden K a g u, der wie ein Truthahn ein Rad schlagen kann, aber das Fliegen verlernt hat und als prächtiger Renner in dem

offenen Busch gleichsam den Strauß dieser phantastischen Insel darstellt. Leider stirbt er nun unaufhaltsam aus, seitdem man die Hunde eingeführt hat, denen gegenüber er ganz wehrlos ist. Und noch ein eigenartiges Tier belebt den schattenarmen Niauliwald, dessen mattgrüne, rotstengelige Lederblätter gleich denen der Eukalypten senkrecht hängen. Das sind die größten Landschnecken der Erde, die faustgroßen und noch größeren Bulimusschnecken, die braun oder schneeweiß an unsere Weinbergschnecken erinnern. Überall sitzen sie im Grase ([Anmerk. 15](#)) und zwischen dem Gestrüpp der Lantanen, die reizend bunt blühend in diesem Sonnenland jede kahle Stelle überziehen und als fremde Einwanderer aus Amerika die einheimische Vegetation unterdrücken.

Es ist der denkbarst schroffste Gegensatz zwischen der Dürre dieser Gegenden und dem regentriefenden Sumpfurwald, der oft nur einige Dutzend Kilometer weiter den anderen Hang der Gebirge unter seinem fieberhauchenden Mantel begräbt. Hier stehen ernst und feierlich die riesigen, bis 70 Meter hohen tausendjährigen Schmucktannen, die man auch Kaurifichten nennt, nach ihrem Eingeborenennamen Kaori, ein wunderbares Geschöpf, der älteste lebende Nadelbaum der Erde, ein Überbleibsel der Steinkohlenzeit, mit deren Siegel- und Schuppenbäumen er mehr Ähnlichkeit hat als mit unseren Fichten und Kiefern. Er ist fast immer unverzweigt; wie grüne Schlangen ringeln sich mit Schuppen besetzte Triebe um ihn; gelbweißes Harz (eben Kauriharz) tropft an seinem graubraunen Stamm entlang. Stumm und steif, düster, von der Ferne schwarz anzusehen, ragt er in seine heitere Umgebung wie eine Statue der Längstvergangenheit. Wo viele Kaurifichten stehen — und kleinere Inseln sind ganz mit ihnen bedeckt — wandelt man seltsam bedrückt, gespenstig wie in einer Mondlandschaft, zu der die steifen, fast meterlangen Stabheuschrecken, die darunter sitzen, gut passen.



Kaurifichten (*Araucaria columnaris*) und Lantanawildnis auf Baladea. Original



Im Regenwald der Südseeinseln. Originalphotographie des
Verfassers

Auf der anderen Bergseite wieder brauen Dünste und Sprühregen. Aber hellgrün, wie lachendes Leben, baden sich im Naß dort auf den Berghöhen die Farnbaumurwälder, die ich mit zu dem Schönsten rechnen muß, das mir, der ich doch von der gesamten Pflanzenwelt der Erde einen Eindruck habe, auf meinen vielen Reisen entgegengetreten ist. Berückend ist so ein Farnbaumwald, wie er z. B. auf Tahiti oder Eimeo in der Gesellschaftsinsel-Gruppe in allerschönster Ausprägung, noch schöner wie in Ostaustralien grünt. Ein helles Goldgrün ist dann die Grundfarbe der Natur. Zartes,

leuchtendes, in Spitzengewebe aufgelöstes grünes Gold flirrt, leuchtet, glänzt, erfüllt die Luft mit einem unwahrscheinlichen grünen Licht, in dem sogar die Schatten leuchten. In seltsamstem Kontrast stehen dazu die tiefschwarzen und braunen feuchtüberronnenen Farnstämme, schuppig oder narbig, je nach der Baumart ([Anmerk. 15](#)), manche wie in braune Tücher eingeschlagen, die einen klein, knorrig, die anderen schlank, von der Grazie und Anmut einer Tänzerin, unter ihnen Farnwildnis, zwischen ihnen Lianen und Gerank, über ihnen die hohen Urwaldbäume, das ganze belebt von wie blaues Glas leuchtenden Honigvögeln, Papageien und den wie schwarze Teufel umherflatternden fliegenden Füchsen, dem einzigen größeren Säugetier dieser Inseln. Dicht neben einer solchen Gruppe steht dann vielleicht ein Würger, dieser schreckliche Mörder der Pflanzenwelt, der wie ein Medusenhaupt schlangengleich sich ringelnde bleiche Arme nach den Bäumen streckt, sie umfaßt, aussaugt, völlig umspinnt, bis sie sterben, vermorschend, zerfallend in seinen Armen als elende Ruine vergehen, während er längst zum Nachbar hinübergeklettert ist. Oder aber das Opfer stürzt hin, reißt ihn mit sich, schlägt eine große breite Lücke ins Urwalddunkel. Dann tanzt Sonnenschein über all diesen stummen und doch schrecklichen Kämpfen und mit ihm köstlich gefärbte Falter, namentlich in der Papuawelt, wo sich noch ein Juwel der Natur dem allen zugesellt, die edelsteinschimmernden Paradiesvögel, von denen es einen schon auf Baladea gibt. Fliegende Blumen sind das, die den Samthauch der schönsten Orchideen mit dem Metallglanz der Pfauenfedern, dem Adel der Reiher und den sprühenden Lichtern und Funken der Edelsteine zu einem Gesamtkunstwerk vereinen ([Anmerk. 16](#)).



Schnitzerei aus Farnbaumholz von Mallikolo (Neue Hebriden). Originalaufnahme von R. H. Francé

Aber die Wirklichkeiten dieses Waldes dulden kein ästhetisches Genießen und keine Naturschwärmerei, außer man sei denn auf Tahiti, wo eine harmlose Bevölkerung und das völlige Fehlen von Fieber und irgendwelchen schädlichen Tieren wirklich das Wort vom Paradies der Südsee rechtfertigen, das man neben einem anderen, etwas weniger harmlosen, für diese Inselgruppe geprägt hat. Im Dunkelland bleibt keine Zeit zum Naturgenuß. Täglich gehen im größten Teil des Jahres, zumindestens in den zwei Regenzeiten, zehn- bis zwölfmal heftige Gewitter mit Wolkenbrüchen nieder, die man mit dem Gefühl über sich ergehen lassen muß, daß jede Durchnässung einen Fieberanfall bedeutet. Sonst wäre der Wasserreichtum des Landes und die unerhörte Üppigkeit der Flora auch

nicht denkbar. Aber in dem Garten Eden schleichen hier die dunklen, auf Menschen Jagd machenden Gestalten umher ([Anmerk. 17](#)), befangen in wüstem Zauberglauben, der sie heißt, sogar die Körper von ihren teuren Toten auszugraben, die Schädel in grausig phantastischer Weise mit Muscheln zu schmücken, zu dörren und zu bemalen. Dann wird aus Rinde und Bast ein Krüppelkörper dazu gemacht und das ganze Schreckgespenst als Familienheiligtum vor der Hütte aufgestellt. Oder die Hütte wird geschmückt mit den schaurig bemalten Schädeln von aufgezehrten Erschlagenen; Tanzplatz und Männerhaus werden mit grotesken Schnitzereien umstellt, mit Riesenbaumstämmen, die man in Trommeln mit Menschengesichtern umgestaltet hat. Das ganze Dasein wird durch Zauberverbote, Dämonenangst, Feindseligkeit, gegenseitiges Abschlachten, Hungersnöte aus Unkenntnis der Natur und Eifersucht verdüstert, Pfeile werden mit der Spitze in faulendem Fleisch gehalten, um den Gegner auch schon durch die geringste Verletzung tödlich zu treffen, die Frauen werden wie Sklavinnen zu lebenslänglicher Arbeit verurteilt, während die Männer faulenzend mit lächerlichen Wichtigtuereien ihre Tage vertändeln. Haß gegen jeden Fremden erfüllt ihre Seele, steter Krieg von Stamm zu Stamm ihren Tag. Es gibt keine wilden Tiere in jenen Ländern, denn der Mensch ist dort das wildeste Tier; aber er rottet sich aus, geht unter in einem selbstgeschaffenen Pandämonion, während die Natur um ihn zauberhaft mild von einem Jahrtausend ins andere grünt und das Land mit einem Feuerwerk von Schönheiten überschüttet.

VI. Der Amazonaswald

Der südamerikanische Urwald ist anders als alle Tropenwälder der ganzen Erde. Sind die indischen Regenwälder durch das Gigantische der Laubmassen, die Raumerfüllung und durch Blattgrün ausgezeichnet, der australische Trockenwald durch die Einförmigkeit, die Fremdartigkeit seiner Pflanzenwelt und die alle Vorstellungen übersteigenden Riesenmaße seiner Bäume, der Urwald der Südsee durch die Anmut und gleichsam Harmlosigkeit seiner Natur, so ist Tropenamerika von Mexiko bis tief nach Brasilien hinein das Land des schrecklichen Urwaldes. Ich möchte sagen, er ist der tierischste von allen, während der südasiatische der giftige, der australische der menschenfeindliche und der Südseewald der unschuldige ist.

Ameisen, Termiten, Schlangen, Alligatoren, Katzen, Kolibris, Papageien, Affen, Lianen, Orchideen, Palmen, Überpflanzen, überhaupt Blumen und dazwischen Riesenbäume, das ist der Wald von Tropenamerika.

Ein Wald, der unausrottbar ist. Während man ihn niederbrennt, sprießt er schon auf. Ich glaube, er wird nie gezähmt und ausgerottet werden. Er ist so groß wie ganz Europa. In dem riesigen Talbecken, das der Amazonenstrom mit seinen großen Nebenflüssen, dem Rio Negro, dem Madeira, dem Purus, dem Rio Branco in ein wasserdurchflutetes, neun Monate im Jahr überschwemmtes Sumpfland umgewandelt hat, umfaßt dieser Urwald allein fünfzehnmal so viel Raum als Deutschland. Österreich kann man hundertzwanzigmal in ihn hineinstellen. Er und der australische Scrub, der auch mehrere Millionen Quadratkilometer in einem bedeckt, sind die zwei größten Wälder des Erdballs.

Ich weiß nicht allzuviel von ihm, denn ich habe den Eindruck gewonnen, man müsse jahrelang in ihm leben und forschen, bevor man sagen kann, ich kenne seine Lebensgemeinschaft wirklich. Es ist auch unmöglich, ein umfassendes Gemälde von ihm zu geben, so mannigfaltig ist er. Auch Humboldt ist das nicht geglückt, trotzdem er einige Jahre lang mit ihm kämpfte. Er fuhr noch in einer Piroge von einigen Kariben begleitet an den Waldrändern entlang auf der einzigen Straße, die durch die Wildnis führt, nämlich auf den tausendfach verzweigten Gewässern dieses Sumpfwirrsals. Heute gibt es zwei Großstädte im Amazonasurwald: Pará und Manáos, zu denen man auf eleganten Salondampfern gelangt, und in englischen Zeitungen wird von Touristenagenturen geworben: „*Come and see the Amazonas. A very nice trip.*“ Wenn man aber in Manáos aussteigt und an den paar Großstadtstraßen und dem prächtigen Opernhaus, in dem nie gespielt wurde, vorbeigeht, endet schon die Stadt selbst vor einer grünen Mauer. Brennend rote Lianenblüten gleißen herab, Brüllaffen kreischen, Orchideen stehen im Dunkel, die Papageien schreien ohrenbetäubend, Züge von Blattschneiderameisen wandern, und der alte geheimnisvolle unbetretbare Urwald Humboldts steht immer noch vor den Toren dieser merkwürdigen Gummigroßstadt, die jetzt wieder allmählich vom Wald aufgezehrt wird. Man kann nicht hinein, muß ein Piroge nehmen mit zwei Indianern, die das Irrsal der Wasser kennen. Und dann fährt man wieder an den Waldrändern wie Bates, der große Naturerforscher dieser Welt vor siebzig Jahren, und Humboldt vor hundertdreißig und Orellana vor vierhundert. Und nichts ist anders, als sie es gesehen haben. Der ungeheure Wald verschlingt mit seiner unüberwindlichen Größe alles Menschentum ([Anmerk. 18](#)).

Man kann nur Einzelbilder aus seinem Riesenerlebnis ausschneiden und versuchen, aus ihrem Mosaik etwas von dem Eindruck des Ganzen nachempfinden zu lassen.

Da sind die südamerikanischen Palmen. Sie durchsticken den Wald viel häufiger als sonst irgendwo. Sie sind jedenfalls seine hervorstechendsten Pflanzen. Trotzdem gibt es keinen eigentlichen Palmenwald. Sie sind nur eingesprengt, wie etwa die Linden bei uns. Trotzdem manchmal die *Palmyrapalme*, in Busch und Wüstungen strauchartig wachsend, ganze Gestrüppe bildet. Auch die kleine Nipapalme bildet einen Saum um die hier ebenso unvermeidliche und in breitem Maße ausgebildete und

von Tausenden von Alligatoren belebte Mangrovenzone. Überall aber bricht aus der Baumwirrnis die *Sabalpalme* stachelig hervor, die *Mauritia*, die *Piassave*, die *Carnauba*, natürlich die unvermeidliche von den Antillen stammende stolze *Königspalme*, ohne deren Allee heute kein Südamerikabild denkbar ist, trifft man überall.

Das nächste, was man nicht übersehen kann, ist der Reichtum an Überpflanzen, überhaupt an Blumen. Besonders rote Blumen vom Typus der Fuchsie und Kapuzinerkresse erfüllen die ganze Welt von Tropenamerika. Eigentlich ist das verwunderlich, da im Sumpfwald fast nie die Sonne scheint. Nur in den Gegenden, wo es roten Lateritboden gibt, diesen ziegelroten Lehm, den man sich nicht anders deuten kann, als daß er unter dem Sonneneinfluß durch überrasche Verwitterung zustande kommt, dort ist auch viel Tropensonne. An den Flüssen aber wogt tagaus, tagein ein weißlicher Nebel, aus dem ohne Wolken Regen sprüht, ein Dampf, der die Sonne am Himmel verdeckt, die nur durch grelles Licht wie von Jupiterlampen, ohne Schatten blendend, merkbar wird. Diesem düsterverhangenen Himmel schreibt man es zu, daß an den großen Strömen der Sonnenstich unbekannt ist, während er am Roten Meer und in Indien manchmal durch den Tropenhelm hindurch droht. Vierzig und sechzig Meter hoch aufgerichtet steht die Waldwand, und von oben bis zum Boden wallt fast senkrecht ein Vorhang von Lianen über die Bäume herab, seiner ganzen Länge nach bestickt von rosapurpurnen Fuchsienblüten, derselben Fuchsie, die bei uns als winziges Bäumchen mit ihren lieben Glöckchen erfreut. Oder ein gewaltiger Baum steht tot, verdorrt und einsam und auf ihm sitzt ein Blütenzelt, lilarot brennend, tausende Blüten neben- und übereinander. Die *Bougainvillea*-Liane ist es, die den Baum getötet hat, allmählich mit sanfter Blumenschönheit erdrückt und erwürgt. Man hat diese *Bougainvillea* in alle warmen Länder verpflanzt, und ein Abglanz ihrer Blütenschönheit ist auch schon an die Riviera, sogar an die südalpinen Orte vorgedrungen. Aber nur in ihrer Heimat ist sie so überwältigend schön.



Lianen (Baumwürger) im Urwald der Südsee. Zeichnung nach der Natur
von R. H. Francé

Ebenso überschäumend sind hier alle „Affentreppen“ und Lianen, die rote, gelbe Garben über die Wipfel schütten und mit Tauwerk, Schlangennestern, Verhauen, Gittern das Waldesinnere versperren. Sie selbst wieder sind besetzt mit Überpflanzen, Nest an Nest. Orchideen, Bromeliazeen und Tillandsien drängen sich, wachsen aufeinander. Hier hängt das „pflanzliche Roßhaar“ in dichten Fransen herab, dort wieder strahlen Blumenrispen in niegesehener Schönheit. Tropenamerika ist das Land der Orchideen. In diesen Ländern ist es Beruf, die Berg-Wälder der Kordillere zu durchstreifen auf der Jagd nach Orchideen, denen zuliebe

Bäume gefällt werden, wenn die Wunderblumen zu hoch sitzen, als daß man sie erreichen könnte. Wie lila Flammen glühen die *Cattleya* abblühen, *Odontoglossum* brennt gelb und rot über unserem Kopf, *Epidendrum*, *Masdevallia*, *Laelia*, *Catasetum*, *Stanhopea*, alle diese in Europa mit Gold aufgewogenen kostbaren Dinge sind gemeine Dinge des Alltags. Wirklich häufig, an einem Baum manchmal zu Dutzenden und mit Tausenden von Blüten geschmückt. Man begreift, wenn man diesen überwältigenden Reichtum erst einmal gesehen hat, daß von Zentralamerika besondere Orchideenschiffe diese kostbare Fracht nach Europa bringen.

Alle Orchideennester aber sind bewacht von wie Feuer brennenden Ameisen und alle sind umschwirrt von Kolibris. Lange hatte ich sie schon gesehen und, verwirrt von so viel unerhörten Dingen, es zunächst ganz gedankenlos hingenommen, daß eben grün und rubinglänzende schwärmerartige Schmetterlinge all diese Blumen besuchen, bis mir plötzlich aufging, diese hurtigen, so zart schwebenden Falter sind ja Vögel! Kolibris, so groß wie ein Insekt, zierlichste, in eitel Smaragd und Amethyste gekleidete Blumenfreunde, so zahm und zutraulich, daß sie selbst in die Städte hereinkommen und auf den Märkten aus- und einfliegen.

Blüten, Kolibris, Ameisen bilden überhaupt eine Dreieit von besonderer Bedeutung in dieser Welt. Die Mehrzahl der Blumen im heißen Amerika sind Vogelblumen, aber gerade die Kolibris befruchten sie nicht. Sie sind überhaupt keine Blumenbestäuber, sondern halten sich an den Blüten nur der vielen Insekten halber auf ([Anmerk. 19](#)). Blütenbesucher sind vielmehr die Honigvögel und man schreibt die Röhrengestalt der Blüten, die in der südamerikanischen Flora so häufig ist, ebenso das Überwiegen der grellroten und gelben Blumenfarbe dem Umstand zu, daß in diesem Erdteil die Vögel eine größere Rolle als Blumenbefruchter spielen, denn anderswo. Kapuzinerkresse und Fuchsie, diese zwei Sendlinge aus der „*Hylaea*“, wie man wissenschaftlich dieses Lebensgebiet genannt hat, sind echte und richtige Vogelblumen ([Anmerk. 20](#)).

Sonst fehlt es natürlich an Faltern, Käfern und Ameisen nicht als Blumenbestäubern und alle drei Gruppen haben gerade im „Etéwald“, dieser höchsten Form des äquatorialen Urwaldes, auch das Maximum ihrer Ausbildung in jeder Hinsicht erreicht. Sowohl was die Zahl der Arten wie

der Einzeltiere, wie die Größe und Schönheit der Insekten betrifft. Die Waldlichtungen sind die Heimat der Riesenkäfer, hier hausen die farbensprühenden Prachtkäfer, die unvergleichlich schönen Feuerfliegen und Cucujos, die die südamerikanische Nacht erhellen; unerschöpflich ist die Zahl der Tropenfalter in der Neuen Welt, und was nur an Ameisenwundern überhaupt bekannt geworden ist, das spielt sich alles zwischen den in Waldesnacht begrabenen Mayatempeln der Yukatanhalbinsel und dem großen Urwald ab, der auf der Landkarte heute noch als ein weißer Fleck sich tief nach Brasilien hineinzieht. Die Blattschneider und Sonnenschirmträger unter den Ameisen, die Wachen, welche die durch zauberhafte rosa und zartgelbe Farben geschmückte „Laubausschüttung“, nämlich die Entfaltung des jungen Laubes, behüten, die in der Tropennatur allgemein üblich ist, die Ackerbauameisen mit ihren „Ameisenreis“, die Pilzzüchter, kurz alles, was aus dem Fabelbuch der Ameisenkultur bislang bekannt geworden ist, das hat seine Heimat in Tropenamerika. Auch die Wunderdinge der Nachäffung unter Faltern, Käfern, Geradflüglern, Wanzen können nirgends besser studiert werden. Denn hier fliegt *Kallima*, der Schmetterling, der ein vergilbtes Blatt auf seinen Flügeln so übervollkommen nachahmt, daß nicht nur Farbe, Form, Blattadern zur Täuschung verführen, sondern (gleich gewissen Heuschrecken) auch Regentropfen, Pilzflecken und Fraßstellen darauf wiedergegeben sind, an einzelnen Stellen sogar wuchernde Schimmelpilze, was doch gewiß nicht nötig wäre, wenn es bei dieser Erscheinung nur auf Irreführung der Vögel berechnet wäre, die nach der *Kallima* schnappen. Sie unterließen dies auch ohne diese feinen und feinsten Einzelheiten und würden das Beutetier nicht schonen, wenn sie nicht schon durch die Tarnkappe der groben äußeren Nachahmung getäuscht wären.

Hier ballen sich alle Wunder der Natur und man kann Jahre als Naturforscher in dieser Welt zubringen und doch wieder Neues, Niedgedachtes finden. Humboldt hat fünf Jahre lang mit unvergleichlichem Eifer und Glück die Amazonaswälder durchzogen und nicht eine der *Victoria regia*-Blumen, das größte Blumenwunder dieses Waldes, gesehen. Hunderte von Forschungen und Beschreibungen sind vorübergegangen an der entzückend-schrecklichen „Dame mit dem Schleier“ in Brasilien, dieser wahren Pilzblume, welche ein in der Nacht weißleuchtendes Reifröckchen trägt und dadurch wohl die reizendste aller

Waldschwämme ist, aber zugleich so schrecklich stinkt, daß ihr Entdecker bei der Beobachtung fast ohnmächtig wurde ([Anmerk. 21](#)).

Die gigantische königliche Wasserrose ist an den Nebenflüssen und stillen Teichen des Amazonas so häufig, daß man heute die Touristen mit besonderen Motorbooten zu ihrer Besichtigung führt. Ein derartiger Sumpfwald ist so ziemlich der Höhepunkt dessen, was man an überwältigendem Pflanzenleben auf Erden sehen kann.

Ringsum steht die kolossalische Baumwelt des Igapó-Waldes, wie die Spanier den Überschwemmungswald, das eigentliche Auengebiet des Amazonas nennen. Zahllose Palmwipfel schaukeln, die ungeheuren Plankenwurzeln der Sterculiabäume bilden wahre Horste, da und dort erhebt sich blattlos einer der Riesenwollbäume, wie ein Turm über der Waldstadt. Bunt, geradezu scheckig, ist dieser südamerikanische Wald. Neben dem frischesten und dem dunkelsten Grün ist Grau, Gelb, Herbstbraun, Rosa, Weißgrau, grelles Rot vertreten. Eigentlich ist es das Bild eines ewigen Herbstes. Immer gibt es Bäume darunter, die jetzt Herbstlaubfall haben, um in zwei Wochen wieder zu grünen, immer blühen andere über und über oder entfalten das junge, schlaff herabhängende Laub in den buntesten Farben. Ohrenbetäubendes Geschrei erfüllt hier die Lüfte. Eine Wolke von Vögeln, besonders Urubus, jagt umher. Sie merken die Anwesenheit von Menschen und sind beunruhigt. Darum haben sich auch alle Alligatoren zurückgezogen, als jetzt das Schiff zwischen das Inselgewirr stiller Buchten einbiegt. Uralte Bäume, besetzt mit weißen Reihern, sind gefallen und treiben mit weißem Geäst im Fluß, in malerischsten Laubengängen überwuchern Lianen, ganze Baumgruppen; Orchideen leuchten, rot blüht es und da ist jeder Weg im Wasser versperrt. Eine grüne, gleißende Blattwiese breitet sich mit runden Sumpflättern. Die lila blühende Wasserhyazinthe ist es, die von der Igapó ausging, um die ganze Tropenwelt als schifffahrthinderndes Wasserunkraut zu erobern. Auch hier stemmt sich ihr dichter Teppich gegen das Weiterdringen. Aber man wagt nicht ins Wasser zu steigen; es könnte doch der furchtbare Piranha-Fisch hier hausen, der einem das Fleisch in Fetzen aus dem Leibe reißt und in einigen Minuten ein unglückliches Opfer in ein Gerippe verwandelt. Das Vordringen würde auch nichts nützen, denn ein haushohes Dickicht von Orchideen versperrt jede Aussicht. Urwald riesiger grüner Pfeilblätter an schenkeldicken Stengeln, lebende vorsintflutliche Schöpferkraft der Natur,

nie gesehen, die Luft von einem intensiven Blattgrüngeruch erfüllt. Und dahinter die große Seerose, die violettschimmernden Blattränder hoch aufgesetzt und mit Stacheln bewehrt. Blätter, mehrere Meter groß, die rosa Blütenköpfe wie ein Kohlkopf mächtig. Sie wird erst in der Nacht aufblühen, um die Stunde, da die Anakondaschlangen auf die Affenjagd gehen, die Pumas brüllen, der Gesang der Moskitos wie ein wütender Chor das dumpfe Bellen der Riesenfrösche begleitet, der Tanz der Feuerfliegen über all dem Treiben leuchtet und das gelbe Fieber in bleiche Nebelschwaden gehüllt durch den Wald schreiten wird.

Wir warten diese todbringende Stunde nicht ab. Auch nicht eine Begegnung mit Indianern, den ebenso todbringenden Ureinwohnern dieses verlorensten Landes, die mit Blasrohr und Giftpfeil die Mangrove und Igapó durchklettern, mit bunten Papageienfedern geschmückt, oder auch völlig nackt wie am Madeira oder Rio Tapajoz. Nur die Weiber tragen ein farbiges Federgewand, einen mit Käferflügeln verzierten Rohrschmuck in den Ohren und eine Halskette aus Samenkörnern, während die Männer diese echte „Waldtracht“ mit Armringen aus Eidechsenhaut ergänzen. Diese vielen unabhängigen Indianerstämme, die es im verlorenen Urwaldland noch gibt, sind die echten Waldmenschen der Erde. Schon ihre Namen: die Ameisen (*Tucunderas*), die Fische (*Piriacurus*), die Tukans (*Tucanos*), die Menschenfresser (*Banhunas*) deuten darauf ([Anmerk. 22](#)). So könnten sich ja auch Leoparde oder sonstige Walddiere nennen, wenn sie sich durch Namen ihre Sippen unterscheiden wollten. Sie bemalen sich sogar wie Leoparden buntscheckig mit Pflanzenfarben, um bei ihren Kopffjägerien und Menschenfressereien unsichtbar anschleichen zu können. Sie sind die wildesten der wilden und schreckenerregenden Tiere im Amazonasland, die noch jeden, der diesen verzauberten Boden einer Urwelt, wie sie die Erde nicht wieder trägt, betreten hat, mit dem Gefühl entließ, er sei in einem verfluchten Land gewandert. Wie ein einziges schreckliches Tier stürzt sich diese Urwaldnatur auf den Eindringling. So wie ein Wort dieses Landes sagt: „Hinter jedem Blatt ein Insekt, hinter jeder Blume wenigstens eine Ameise.“ Armeen von beißenden Ameisen drohen, Zecken befallen den zu Hunderten, der das Dickicht durchdringen will. Die Sandflöhe bohren sich unter die Nägel der Füße, gräßliche giftige Spinnen liefern wahre Kämpfe. Es ist das größte Schlangenland der Erde. Und selbst der Mensch ist ein raubendes, giftiges, gefräßiges, ewig hungriges Wesen geblieben in einer solchen wilden und unmenschlichen Natur, in der es für den, der sie

besucht, nur zwei glückliche Tage gibt: den ersten, da er kam und hingerissen von ihrer überwältigenden Kraft und bezaubernden Schönheit in Tränen der Freude ausbricht und den letzten, den er in ihr verbringt und sagen kann, morgen bin ich all diesen Schrecken endlich entronnen

VII. Das wirkliche Bild der Tropennatur

So wie die sandbedeckten Wüsten und die arktischen Schneefelder sind auch die großen tropischen Wälder die Stätten des Staunens, wo der Mensch sich seiner Bedeutungslosigkeit und seiner Anmaßung bewußt wird. Am besten ist es hier, nicht unter die Oberfläche zu sehen; die Tiefe führt zum Wahnsinn. Nicht wenige brave Forscher sind so zugrundegegangen auf ihren Wanderungen durch die dämmerigen Hallen der Wälder, bis zur Brust im schlammigen Untergrund der Tausende von Kilometer langen Uferstrecken versinkend; oder sie wurden laut vor sich hinredend am Verhungern oder gestörten Geistes aufgefunden. Die Roosevelt-Expedition traf solch einen Verirrten Hunderte von Meilen fern von jeder Zivilisation; ein anderer starb im Candelaria-Krankenhaus; ein dritter ließ eine letzte, unzusammenhängende Botschaft an einem Baum am Rio Branco zurück ... Ein Grauen geht aus von den schlangenverseuchten Sümpfen, den ekelhaften Insekten, scheußlichen Krankheiten und Todesarten, den unverständlichen Kulturen, den sonderbaren atmosphärischen Stürmen, dem unheimlichen Zwielicht, der drückenden Hitze und Lautlosigkeit, den giftmischenden Eingeborenen und den erstickenden Düften der Verwesung ringsum.

Mit solchen Worten faßt ein ausgezeichnete Reisender (Th. Domville) seinen Gesamteindruck über die fünf Millionen Geviertkilometer Amazonasurwald zusammen, die auf der Landkarte noch ein weißer Fleck sind und die er mit Recht den „verlorenen Erdteil“ nennt, auf dem sich die Verhältnisse nie ändern können.

Und das drückt auch meine Überzeugung aus. Ich habe die letzten Reste des europäischen Urwaldes im Osten und in den Alpen gesehen. Sie sind düster und menschenfeindlich. Ich habe alle großen Tropenwälder der Erde

bereist. Sie sind noch düsterer und erniedrigen den Menschen, der in ihnen wohnt. Sie sind für den Naturforscher ein Paradies, für den Weißen aber, der in ihnen eine Heimat finden will, wirklich eine Stätte des Grauens und des Verderbens. Ich habe sie ebenso leidenschaftlich lieben gelernt, wie ich Entsetzen vor ihnen empfinde.

Das erlebte Bild des Tropenurwaldes, wie ich ihn sah, ist anders, als ich es erwartet hatte und aus dem Schrifttum der Reisenden und der Naturforscher kannte. Sie waren verliebt in ihre Abenteuer oder in ihre Wissenschaft und haben daher fast immer vor Bäumen den Wald nicht gesehen. Darum hat man uns die Tropennatur als ein Ideal geschildert, das heute Millionen von jungen und alten Europäerherzen begeistert und wie ein mit Sehnsucht und abenteuerlichen Gedanken lockender Traum sie verwirrt. Aber so ist die Tropennatur nicht, am wenigsten der Tropenurwald.

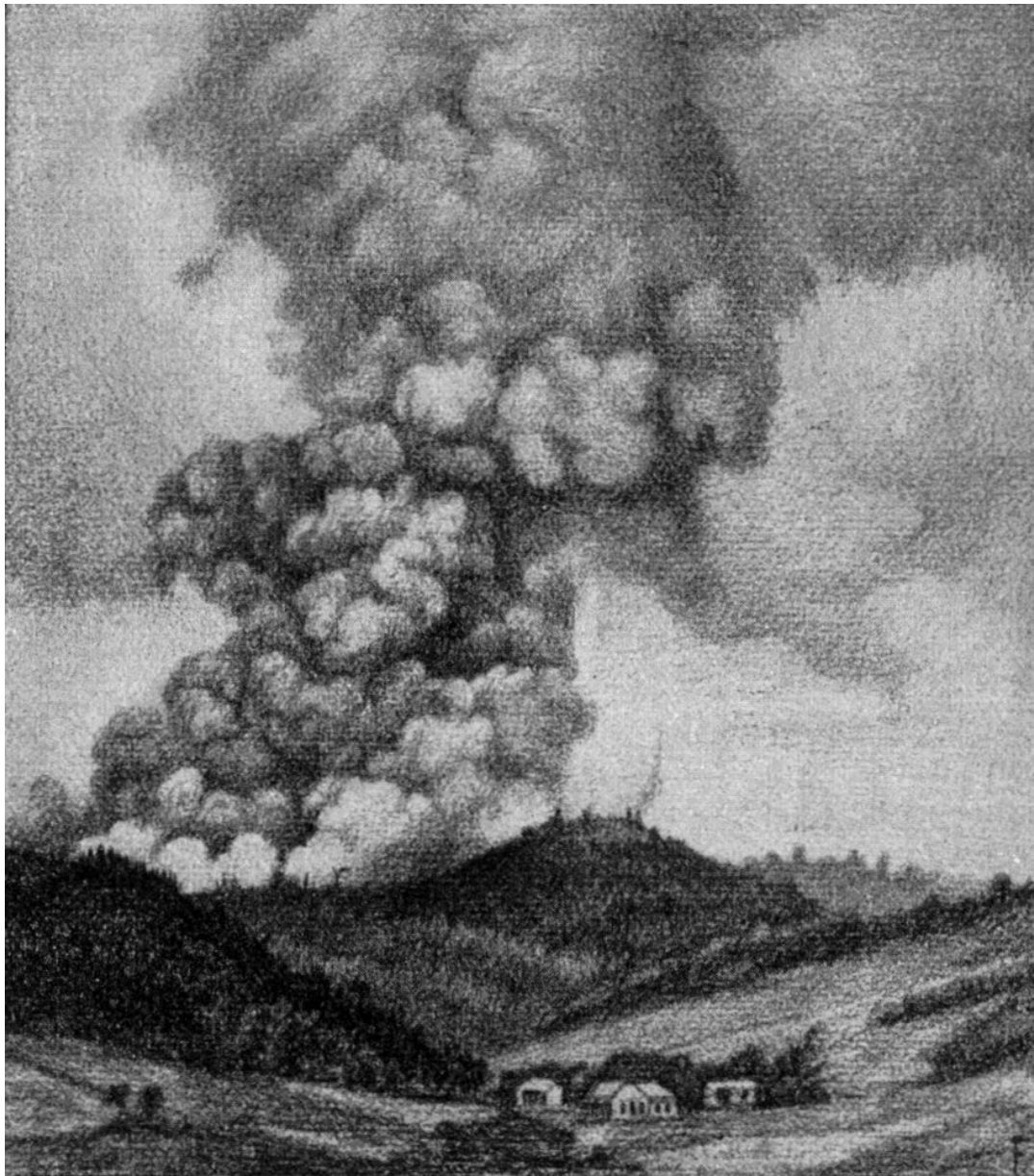
Amazonien, sein eigentlichstes Königreich, ist für jeden Reisenden, der die Wahrheit gesagt hat, ein Land der quälendsten Monotonie, und im Fieberwald von Papua, im indischen Dschungel, im Scrub ist es letzten Endes nicht anders. Die vielen tausend seltsamen, überraschenden, wunderbaren Naturentdeckungen sind nur dem Fachmenschen sichtbar und auch dem nur nach und nach in mühsamer Forschungsarbeit. Wenn man glaubt, der schöne, erquickende, zu allen Sinnen sprechende Maienwald der deutschen Heimat, der die Seele mit Wonne erfüllt und für den Wissenden der Lehrmeister des ganzen Lebens sein kann, sei die u n t e r s t e Stufe von „Naturpracht“ und das steigere sich in einem fort, in dem Maße, in dem die Natur ungestörter, das Klima heißer und die Welt menschenleerer werde, dann verstrickt man sich tief im Irrtum. Schillers Wort, von der Welt, die vollkommen sei überall, wo der Mensch nicht hinkomme mit seiner Qual, konnte nur entstehen, weil sein Urheber niemals wilde unberührte Natur im Rohzustande gesehen hat. Das ganze 18. Jahrhundert wiegte sich in einer idyllischen, mit Schäferspielen tändelnden „Zurück-zur-Natur“-Stimmung, getäuscht durch die Zauberbilder, welche die damaligen Entdecker der Südseewelt von gewissen Inselnaturen mitbrachten. Man übertrug das dann fälschlich auf die gesamte Tropenwelt und alle Urwälder. Nach dem einfachen Rezept: ist schon unser Wald im Maiengrün so herrlich, wie schön muß erst der ganz jungfräuliche Urwald dort sein, wo ewiges Maiengrün herrscht! Weil F o r s t e r und C o o k, C h a m i s s o und K o t z e b u e auf Tahiti ein angenehmes Klima, eine harmlose und

gezähmte Natur, schöne Berge und freundliche Inselmenschen mit netten Frauen fanden, erbaute man daraus das Märchen, in allen den blauen Tropenfern sei noch das Paradies erhalten. Am wenigsten sei es bei uns. Und ein Rest dieser Märchenstimmung hat sich fortgepflanzt bis heute und wohnt noch in allen naturbegeisterten Seelen.

Aber die Wirklichkeit ist nicht so. Es trifft schon nicht mehr ganz zu für den deutschen Wald, daß er desto schöner sei, je weniger ihn der Mensch berühre. Die europäischen Urwälder, in denen der Steinzeitmensch nicht anders herumzog, ewig hungrig und tierhaft wie die auch in der Steinzeit lebenden Indianer und Melanesier, waren schreckhaft düstere, in Humus und Moor vergrabene Waldsümpfe. Das sieht man schon an den in den Gebirgen zurückgebliebenen Urwaldresten. Grämlich, einförmig, düster stehen dort uralte Bäume in einem metertief mit tiefschwarzem Humus bedeckten Boden, der das Wasser so zurückhält, daß alles in sumpfffeuchtem Mulm stockt. Pestwurz bedeckt die Lichtungen mit Riesenblättern, Heerscharen von Verwesungspilzen überspinnen Strunk und Dämme, gefallene Baumleichen versperren unten so Weg und Steg, wie oben Licht und Sonne durch das dichte Gezweig abgehalten ist. Das Vergehen hält dem Werden die Wagschale. Blumen, Lebenslust und jauchzendes Tierleben fehlen im Urwald der gemäßigten Klimate genau so wie in den heißen Zonen. Erhaben ist er, von einer gigantischen und ehernen Gesetzmäßigkeit, aber nicht des Menschen Freund.

Das liebliche, harmonische, die Sinne entzückende Waldbild entstand erst, als der Mensch seinen Ausgleich mit der Natur suchte und ihn fand. Wir sind eben das Harmoniewesen; schön und gesund ist uns nur, was nicht einseitig ist, nicht zu viel, nicht zu großartig, sondern harmonisch mit uns im Ausgleich. Waldesgrün, reine Luft, Abwechslung zwischen ernsten und heiteren Bildern, Blumen, Sträucher, daneben Ernst des Hochwaldes, so viel Urwuchs und Verfall, daß es unser Leben nicht störe, die Waldwiese darinnen und ab und zu Riesenstämme, ein in allem ausgeglichenes Lebensbild, das ist unser „menschliches“ Ideal vom Walde. Und ihm haben wir alle Wälder angenähert. Wir können auf die Dauer gut nur mit einer solchen „vermenschlichten“ Natur leben, im „Naturausgleich“.

Durch die Übervölkerung sind wir über das Ziel geschossen und haben die Wälder in Forste verwandelt, sie wieder in der anderen Richtung einseitig gemacht, künstlich verarmt. Oder man hat sie gar auf zu weitem Gebiet ausgerottet. Seitdem wir Deutschen nicht mehr 60 Prozent Wald im Lande haben, sprang die große Sehnsucht auf nach mehr Natur, nach Unberührtheit. Seitdem spielt die Seele wieder mit Urwaldträumen. Solange wir Urwälder hatten, tat sie es wahrlich nicht.



Waldbrand, ein in den ganzen Tropen immer wiederkehrendes Bild. Vom Verfasser nach der Natur gezeichnet

Aber ebensowenig wir in der Heimat wieder den Urwald herstellen können und sollen, kann auch der exotische Urwald die Sehnsucht stillen. Wer nicht nach Naturgesetzen und den Zauberdingen des Erkennens in ihm forscht, dem hat der Tropenurwald nach der ersten Stillung der Neugier und dem ersten Überwältigtsein der Seele vor so viel ungebändigter Lebenskraft eigentlich nichts zu sagen. Für jeden Tropeneuropäer verwandelt er sich bald in den „Busch“, den „Dschungel“, den er fürchtet und niederbrennt, dem er aus dem Wege geht, der ein Hindernis ist, das krankmachende, mit Gefahren drohende Hindernis des Lebens. Außer er sucht Jagd und Abenteuer und auch davon hat ein Normalmensch bald genug.

Das großartige Naturbild: Riesenbäume, Lianen, Überpflanzen, heilige Dämmerung, Gigantengewächse, Tierarmut außer stechenden, beißenden, brennenden Insekten, bleibt immer dasselbe. Der erste Tag ist der schönste und jeder folgende wiederholt die Bilder. Je länger die Waldwanderung währt, desto stärker wird das Grauen, das diese Natur auf die Dauer uns Weißen einflößt. Sie ist nicht die unsere und kann nie unsere Heimat werden.

Ich halte nicht zurück mit meiner Meinung, daß der Europäer auf die Dauer nicht in den Tropenwald-Ländern leben wird. Weder am Kongo, noch im indischen Urwaldgebiet, weder in Papua, noch in Amazonien. Alle diese Länder haben den Menschen, der sich an sie angepaßt hat, vertiert. Sie haben ihn, inmitten des unsagbaren Reichtums ihrer Natur, seelisch und leiblich verhungern lassen.

Ich bin sicher, daß die Tage der Weltwirtschaft unaufhaltsam kommen. Die ganze Erde wird zivilisiert werden und überall wird man neue Reiche gründen und zu solcher Blüte bringen wie die australische *Commonwealth*, die südafrikanischen Vereinigten Staaten, oder die von Nord- und Lateinamerika. Aber den großen Tropenwäldern, entlang dem Äquator, wird man jahrhundertlang, vielleicht für immer aus dem Wege gehen. Vielleicht werden sie einmal die großen Klimareservoirs der Weltwirtschaft. Das wäre dann ihr natürlichster Beruf.

Der praktische Mensch kann für sie keinen anderen Gesichtspunkt aufbringen, am wenigsten den eines Reise-, Erholungs- und Siedlungsgebietes.

Anders der Naturforscher. Ihm sind sie das nachlebende Paradies, ein für allemal die größte Studien- und Forschungsstätte der Welt. Und alles, was ich an Begeisterung und Bewunderung vermieden habe, als ich von dem Verhältnis der Lebenspraxis zum Tropenurwald sprach, kann ich nun doppelt und vielfach hier häufen, da ich der Freuden des Naturforschers im Tropenwald gedenke. Sie sind unerschöpflich. Erst ein Bruchteil dessen ist erforscht, was die Natur an Lebenswundern bietet. Amazonien ist noch mehr der Höhepunkt des irdischen Lebens als die vielgerühmte indisch-javanische Natur, in der man ja (in Buitenzorg und Peradenya) die größten tropischen Forschungsstätten eingerichtet hat^[1]. Vielleicht hält nur noch die Inselwelt des Dunkellandes den Wettbewerb damit aus.

[1] Eine dritte planen die Amerikaner am Panamakanal im Gatunsee, der ein großes Naturreservat ist.

Jedenfalls ist in Amazonien die Pflanzenwelt am Höhepunkt der irdischen Entwicklung angelangt. Sie mutet mich nicht anders an, als sei sie eine Fortdauer der Braunkohlenzeit. Merkwürdigerweise bildet sich gerade hier — und meines Wissens nach nur hier — auch das einzige Gegenstück zur Steinkohle. Das geschieht in den ungeheuren Sumpfgürteln um die Riesenströme, namentlich dort, wo noch die Mangrove Bedingungen ihres Gedeihens findet. Da steht überall hinter ihr ein breiter, manchmal fünf und zehn Kilometer tiefer Gürtel von Farnurwelten (*Acrostichum*-Arten), die in der Tiefe, in der sich Humus bildet, verkohlen. Farnkohle ist die beste aller Steinkohlen und die größten Lager davon sind genau in gleichen farnbewachsenen Sümpfen entstanden wie heute noch. Und seltsamerweise ist gerade in dieser am tiefsten verlorenen Welt noch ein Wunder der irdischen Vorzeit lebendig. Nur dort gibt es noch fünf und zwölf Meter hohe Riesenschachtelhalme, Wälder von Schachtelhalmen ([Anmerk. 23](#)), wie einst zur Steinkohlen- und Jurazeit.

Phantastisch, das auszudenken und wirklich märchenhaft, es zu sehen: Steinkohlenbildung und rauschende Wälder der Schachtelhalme in einer Natur, die mit ihren Tausenden von Riesenechsen, welche gerade dort noch am zahlreichsten hausen, Längstvergangenheit und Gegenwart in einen Ring formt, als Zeichen, daß weder die Erde noch die Lebenskraft seit der Urzeit gealtert ist.

Und trotzdem muß ich nach all den vielen Bildern, die ich hier von der Tropennatur entrollt habe, nicht diesem nur gedanklich überwältigenden Anblick, sondern der Südsee den Kranz meiner Liebe und Sehnsucht reichen.

Baladea, die einsamen Palmeninseln im blauen Weltmeer, Tahiti und noch mehr Eimeo, das Zaubereiland, haben es mir für immer angetan. Von ihnen sage ich getrost, sie sind das Schönste, was ich an Tropenschönheit gesehen habe.

Ich brauche nur die Augen zu schließen und schon rauscht mit dumpfem Donnern das Weltmeer auf. Wie ein liebes vertrautes Lied nie erlöschender Liebe. Ich sitze wieder hoch auf einem Felsenzacken dieser vielzackigen Gebirge, die kristallene Bläue des Gluthimmels ist gemildert durch den Seewind, die weißen Glocken der Palmlilien läuten. Unter mir der schwere duftende Mantel der Wälder. Korallenrot leuchten die Flamboyants, weiß die Gardenien, dunkelgrün mit edlem Glanz schimmert das Laub der Banyanen, verlorene Rätselworte der Urzeit flüstern die traurig-dunklen Kaurifichten. Und unten am Strand flirren goldgrün die Kokospalmen, über dem Mangrovegürtel dampft die Hitze und ringsum geht unermesslich um den Himmelsrand Meer und blaues Meer. Hinter mir aber, von glutvoll beleuchteten Wolken beschattet Felsberg und dunkle Kette um Kette ins unbekannte, nichtersforchte Land.

Und alles ist, als seien wir die ersten Menschen auf Erden, in dieser köstlichen, unschuldigen und doch so viel Leben und Schicksal verbergenden Stille fernster Welteinsamkeit, die ich so lieben gelernt habe aus tiefstem sehnsüchtigstem Herzen, daß ich ganz sicher weiß, ich werde nie wieder völlig unglücklich und trostlos werden, seitdem ich sie erlebt habe ... meine schöne, weltenferne, unvergeßliche, geliebte Südsee und ihr Dunkelland.

Anmerkungen und Erläuterungen

Anmerkung 1 (zu [S. 8](#)). Die grundlegenden Werke hierüber sind: F. W. Schimper, *Physiologische Pflanzengeographie auf ökologischer Grundlage*. Jena 1898. — Karsten und Schenck, *Vegetationsbilder der Erde*. Jena 8⁰. — Wallace, *Tropical nature*. London 1878. — Brandis, *Forest Flora of India*. London 1874.

Anmerkung 2 (zu [S. 11](#)). Es kann natürlich nicht der Zweck dieser Schrift sein, welche nur mit den Naturbildern des Tropenwaldes bekannt machen will, die Beweisführung und Einzeltatsachen für die vier „ökologischen“ Faktoren des Tropenwaldes — Urwaldcharaktere, Waldgesetzlichkeit, Tropenanpassungen und biogeographische Sonderprägung — auszubreiten; dies soll vielmehr in einem größeren Sonderwerk geschehen.

Anmerkung 3 (zu [S. 16](#)). Über Herkunft und Bedeutung des Laterits vgl. [S. 58](#).

Anmerkung 4 (zu [S. 17](#)). Die Buntblättrigkeit gehört zu den ombrophilen Charakteren der Hygrophyten, wie E. Stahl (Über bunte Laubblätter, *Annales de Buitenzorg XIII*) nachgewiesen hat. Besonders schön sind in dieser Beziehung die Begoniaceen, auch Gesneriaceen, Acanthaceen, gewisse Tropenorchideen (*Goodyera*, *Anoectochilus*), Rubiaceen, *Cissus*-Arten, *Anthurium cristallinum* usw. Die dunklen Stellen erwärmen sich leichter, transpirieren also mehr.

Anmerkung 5 (zu [S. 20](#)). Für die ceylonischen Urwälder kennzeichnend ist von Vögeln ein gelbschwarzer *Oriolus*, ferner der Tukan (*Anthracerus coronatus*), die Honigvögel (*Cyrtotomus lotenius*), ferner der berühmte indische Roller (*Coracias benghalensis*). Im Gebirge auch der harpyenähnliche, nur in Ceylon vorkommende Adler *Spizaetus nipalensis*. In den Wäldern treiben sich übrigens die für Colombo charakteristischen schwarzen Straßenrabben (*Corvus splendens protector*) umher.

Charakterformen der indischen Urwaldschmetterlinge sind *Telechina Viola* mit fuchsgelben Flügeln, die altbekannten Kallima-Arten, *Papilio Nomilius* (wie ein Schwalbenschwanz), die trauerbraune *Euploea asela*, die gelbe *Catopsilia crocale* und viele hundert andere.

Anmerkung 6 (zu [S. 23](#)). Franz Wilhelm Junghuhn (1812-1864) verdiente weit mehr Beachtung als Klassiker der Tropenliteratur. Man sollte seine verschollenen Werke neu herausgeben. Er war Mediziner, Botaniker und Geologe, wegen einem Duell zu 20jährigem Gefängnis verurteilt, entflohen aber, ging zur Fremdenlegion nach Algier, dann nach Java, wo er fast 30 Jahre lang als Topograph, Geologe und Botaniker forschte und die Chinabaumkulturen leitete. Sein vierbändiges Hauptwerk heißt: Java (deutsch in drei Bänden von F. Haßkarl zu Leipzig 1854).

Anmerkung 7 (zu [S. 24](#)). Ich habe im ceylonischen Regenwald folgende acht Etagen unterschieden: Zu unterst 1. die Bodenlebewelt mit besonders viel Insekten, riesigen Humusrhizopoden und den bekannten Riesenregenwürmern. Die Zahl der Myriopoden ist weit größer als im europäischen Humus. Darüber 2. die Kleinvegetation mit wenig Lebermoosen, Moosen

und Kräutern. 3. Die Selaginellenzone, überaus üppig entwickelt, von der ich den Eindruck habe, daß sie im tropischen Regenwald die Moosdecke ersetzt. 4. Araceen und Scitamineen, Begoniaceen, überhaupt krautstämmige Pflanzen. Dann folgt auch hier, ausgenommen an den Stellen mit „*horror vacui*“, eine Art Hiatus, den im gemäßigten Klima die Sträucher ausfüllen. Es hat zwar auch der Tropenwald seine Strauchvegetation, besonders Piperaceen — *Piper* spielt mit einigen hundert Arten darin eine weit größere Rolle als allgemein angenommen wird — Rubiaceen, Myrsinaceen usw. Im allgemeinen aber ermöglicht der Mangel an Sträuchern der Bodenvegetation den Lichtgenuß. 5. Jetzt folgen erst Bodenfarne, Farnbäume und Saprophyten, sowie Wurzelparasiten (Balanophoraceen). 6. Dann kommt die Zone der kleinen Bäume und Palmen. Hierher gehören Moraceen, Cecropiaceen, Caricaceen, auch noch Farnbäume, Zapfenpalmen usw. 7. Die siebente Etage ist die der Lianengewirre und Überpflanzen, *Calamus*, *Monstera*, Nischenfarne — *Asplenium nidus*, *Polypodium quercifolia* usw. — Tillandsien, Orchideen, Bignoniaceen, *Bauhinia* usw. 8. Erst als achttes Stockwerk erheben sich über diesem Gewirr 40-70 m hoch die Hochbäume, zu denen die Kletterpalmen und Lianengewächse emporsteigen und die allein schon durch ihre überaus reiche Verzweigung — viel mehr Verzweigungssysteme als die heimischen Bäume — wieder eine Reihe von Etagen bilden.

Anmerkung 8 (zu [S. 33](#)). Die australische Flora besteht zu 85% aus andern Pflanzenarten als die Pflanzenwelt anderer Erdteile. Gänzlich fehlen ihr Weiden, Pappeln, Baldriane, Resedaceen, Schachtelhalme, Bambusarten und während in Europa die größten Familien die Kompositen, Leguminosen, Kreuzblütler, Gräser, Dolden- und Nelkengewächse sind, kommen in Australien die Leguminosen, Myrten, Proteaceen an erster Stelle, dann erst Kompositen, Caricaceen, Gräser, Epakrideen, Orchideen und Euphorbiaceen. Dabei hat Westaustralien kaum 10% mit Ostaustralien gemeinsam.

Anmerkung 9 (zu [S. 33](#)). Die Vermehrung der Casuarinen ist erst in neuerer Zeit geklärt worden (Treub). Durch die Mehrzahl von Embryosäcken mit Eiapparat, den Beginn der Endosperm Bildung vor der Befruchtung, erinnern sie an die Nacktsamer, sogar an die Pteridophyten. Außerdem sind sie chalazogam, d. h. ihr Pollenschlauch erreicht den Embryosack nicht durch die Mikropyle, sondern durch die Chalaza.

Anmerkung 10 (zu [S. 34](#)). Grasbaum = *Xanthorrhoea arborea* — *Spinifex* gras = kein *Spinifex*, sondern *Triodia* — *Acacia dealbata* und *Farnesiana* sind von Australien nach Europa gebracht worden —. Gewisse der schönblühenden Heidenpflanzen Australiens sind Nationalpflanzen geworden, so die „*native tulip*“ (*Telopea*) in Neusüdwesten.

Anmerkung 11a (zu [S. 37](#)). Die heutige Tierwelt Australiens trägt etwa den Charakter wie sie in Europa zur mittleren Jurazeit war, mit dem Unterschied, daß die Riesenformen ausgestorben sind. An der Küste leben immer noch die Muschelgattungen *Waldheimia*, *Lingula*, *Trigonia*, *Crania*, der Moloch *horridus* hat seinen nächsten Verwandten an der krokodilähnlichen *Megalania*, der Ganoidfisch *Ceratodus* hat seine Verwandten in der Trias, die Beutler sind in Europa seit der Jurazeit ausgestorben.

Alle australischen Säugetiere sind Beutler, ausgenommen der Dingohund, die Mäuse, Ratten und Fledermäuse, die von Insulinde kamen. Die Charaktertiere sind außer den mehr als 60 Arten von Känguruhs (*Macropus*, *Dendrolagus*, *Petrogale*, *Halmaturus*), der Wombat (*Phascolumys*), der Koala (*Phascolarctus*), die Opossums (*Phalangista*), der Beuteldachs (*Perameles*), der *Native devil* (*Sarcophilus ursinus*), die winzige Beutelmaus (*Tarsipes*), der Beutelmarder (*Dasyurus*), die Springmäuse (*Notomys*) usw. Kennzeichnend sind auch die eierlegenden Ameisenigel (*Tachyglossus aculeatus*) und das Schnabeltier (*Ornithorhynchus anatinus*), das schon ganz selten geworden ist. Von Vögeln sind der Emu (*Dromicaeus Novae Hollandiae*) und der Kasuar (*Casuarius*), die Honigvögel (*Meliornis*), der Leiervogel (*Menura*), die Laubenvögel (*Chlamydera* und viele andere

Gattungen), die schwarzen Schwäne, die Rosellapapageien (*Platycerus eximus*), die *Cacatua*-Arten, die *Melopsittacus*-Arten besondere Vertreter der überaus merkwürdigen australischen Ornith.

Anmerkung 11 b (zu [S. 37](#)). Vergl. H. Klaatsch „Der Werdegang der Menschheit und die Entstehung der Kultur“. Berlin 1920. — Auch: G. Buschan, Völkerkunde. Leipzig, 8^o. 3. Auflage.

Anmerkung 12 (zu [S. 42](#)). Tatsächlich ist der unausrottbare, weil aus Notzuständen (die melanesischen Inseln haben gar keine jagdbaren Tiere außer Tauben) hervorgegangene und kultisch verklarte Kannibalismus auf Papua, den Salomonen und Neuen Hebriden heute noch vorhanden. Im Jahre 1926 gab es auf Mallikolo Opfer dieser schrecklichen Sitte, und 1927 wurde auf Malaita (Salomonen) die ganze weiße Bevölkerung und ihre Schutzgarde überfallen und getötet.

Anmerkung 13 (zu [S. 44](#)). Als Mangrovebäume gelten vor allem die häufigste *Rhizophora mangle* und andere Arten (besonders in Tropenamerika), ferner *Sonneratia* im indomalaiischen Gebiet, *Avicennia* und *Bruguiera* von Afrika bis Australien u. a. m., zusammen 60 Arten, nur in den Tropen. Atemwurzeln (Pneumatophoren) sind besonders bei *Rhizophora* und *Bruguiera* entwickelt. Vergl. G. Karsten, Die Mangrovevegetation. Jena 1904.

Anmerkung 14 (zu [S. 51](#)). Vergl. hierzu F. Sarasin, Neu-Caledonia. 1917. Sarasin hat die Hypothese eines australindisch-melanesischen Kontinents aufgestellt und mit gutem Material eines 13bändigen Werkes wahrscheinlich gemacht.

Anmerkung 15 (zu [S. 51](#)). Charakterformen dieser Wälder sind die Notu-Tauben (*Carpophaga Goliath*), der von Schnecken lebende Kagu (*Rhinochaetus jubatus*), der fliegende Fuchs, auch Vampyr genannt (*Pteropus ornatus*), von Pflanzen außer der monotonen *Niauli* (*Melaleuca leucodendron*), die *Casuarina*, *Araucaria columnaris* u. a. Arten, ferner *Gardenia*, kleine Palmen und Zapfenpalmen (*Zamia*), *Pteridium*- und *Gleichenia*-Farne, ebenso *Lygodium*, die Riesen *Spermolepis*-Bäume, in den Höhen Farnbaumwälder von *Cyathea* und *Alsophila* mit viel Selaginellen, Lycopodien und Moosen, die auch auf den Gesellschafts- und Marquesasinseln wiederkehren.

Anmerkung 16 (zu [S. 54](#)). Die schönsten, leider aussterbenden Paradiesvögel leben auf Papua. Sie sind rabenähnliche Sperlingsvögel, von denen nur die Bälge der Männchen bereits seit dem 16. Jahrhundert in den Handel kommen (seit 1522). Der schönste ist der Göttervogel (*Paradisea apoda*) von den Aru-Inseln. Auch in Australien lebt eine Gattung (*Tiloris paradisea*), ebenso in Ceylon.

Anmerkung 17 (zu [S. 55](#)). Der melanesische Menschenstamm sind die eigentlichen Papuas (von malaiisch *papuwah* = kraushaarig), die etwa eine Million stark in zahllosen kleinen Stämmen (Zöller allein hat 46 Papuasprachen aufgezeichnet), die sich nicht verstehen und in steter Fehde leben und Neu-Guinea = Papua, den Bismarck-Archipel (heute Neu-Britannien), die Salomonen, Santa-Cruz-Inseln, Neue Hebriden, Banks- und Torres-Inseln, Fiji-Inseln und Baladea = Neu-Kaledonien bewohnen. Die Australier sind verwandt. Vergl. Meyer-Parkinson, Papuatypen. Dresden 1894.

Anmerkung 18 (zu [S. 57](#)). A. W. Bates (1825-1892) war 11 Jahre lang als Naturforscher am Amazonasstrom und schuf das klassische Werk über seine Naturgeschichte: A. W. Bates, Der Naturforscher am Amazonasstrom. (Deutsch erschienen in Leipzig 1866.) — Das andere Hauptwerk ist A. v. Humboldts Reisen im äquinoktialen Amerika. Vergl. auch Bebee, Dschungelleben. Leipzig 1927.

Anmerkung 19 (zu [S. 60](#)). Diese Schwirrvögel und wahren Blumennymphen sind die kleinsten aller Vögel. Es gibt welche unter ihnen, die nur Hummelgröße erreichen. Sie fangen

Insekten in Blüten, auf Blättern und Spinnweben und sind typisch amerikanisch von Patagonien bis Labrador, wenn auch die meisten der 400 Arten in den süd- und den zentralamerikanischen Gebirgen leben. Goulds fünfbändige Monographie hat sie meisterhaft dargestellt. Auch Th. Belt, Der Naturforscher in Nicaragua. 8^o.

Anmerkung 20 (zu [S. 60](#)). Vergl. O. Porsch, Vogelblumenstudien (Jahrbuch für wissenschaftliche Botanik 1924), das allerdings die Ansicht vertritt, daß Kolibris durch Austrinken des Nektars doch als Blumenbefruchter nützlich sind.

Anmerkung 21 (zu [S. 61](#)). Vergl. A. Möller, Brasilianische Pilzblumen. 8^o. Jena 1894.

Anmerkung 22 (zu [S. 63](#)). Eine ausgezeichnete Schilderung der Indianerstämme am Amazonas gibt Charles W. Dornville-Fife, Unter Wilden am Amazonas. Leipzig 1926.

Anmerkung 23 (zu [S. 69](#)). Der goldene Deckfarn (*Acrostichum aureum*), ein Riese mit meterlangen Fiederblättern, bildet in allen Tropenländern im brackischen Wasser hinter der Mangrove undurchdringliche Dickichte, am großartigsten aber in Tropenamerika, auch fossil in ungeheuren Massen. Die Selaginellaceen, die in 500 Arten einer einzigen Gattung im tropischen Regenwaldunterholz die größte Bedeutung, etwa die unserer Moose, haben, sind die nächsten Verwandten der Siegel- und Schuppenbäume, deren „Stigmarien“ vielleicht Luftwurzeln dieser Bäume waren, die also eine Mangrovevegetation bildeten. Mit den Calamiten zusammen bilden sie die Hauptmasse der Steinkohle.

Die Riesenschachtelhalme der Tropen leben in Südamerika in 8 Arten der Gattung *Equisetum* (Australien hat gar keine Art), von denen *E. giganteum*, fest holzig, nur 2 cm dicke, aber 12 m hohe Stämme hat. *E. Schaffneri* wird 2 m hoch, aber 10 cm dick.

Sachweiser

Acacia dealbata [33](#)
Acrostichum-Arten [69](#)
Adams-Pik [5](#)
Adlerfarne [49](#)
Affen [21](#)
Affentreppen [58](#)
Afrika [6](#)
Akazien [33](#)
Alanggras [48](#)
Alaska [7](#)
Amazonas [61](#)
Amazonasurwald [64](#)
Amazonaswald [8](#), [56](#)
Amazonien [69](#)
Ambryn [51](#)
Ameisen [37](#), [60](#)
Ameisenigel [35](#)
Ameisenreis [61](#)
Amherstien [24](#)

Anakondaschlangen [62](#)
Anopheles [48](#)
Anuradhapura [14](#), [18](#)
Araucaria columnaris [52](#)
Atemwurzeln [44](#)
Atoll [40](#)
Auru [43](#)
Auslegerboote [42](#)
Australiens Urwälder [27](#)
Australier [38](#)
Australische Flora [72](#)

Bai Unia [43](#)
Baladea [47](#)
Banyan [24](#)
Banyanbaum [25](#)
Bates [57](#)
Bauhinien [27](#)
Baumarten [24](#)
Baumfreund [25](#)
Baumorchideen [26](#)
Baumverwüster [23](#)
Baumwürger [59](#)
Besonnung [32](#)
Beutler [36](#)
Bignonien [27](#)

Blattpflanzen [17](#)
Blaue Berge [32](#)
Blaugummibaum [32](#)
blue-bush [34](#)
Blumenbestäuber [60](#)
Bôbaum [18](#)
Bougainvillea [58](#)
Buitenzorg [69](#)
Buntblätterigkeit [17](#)
Buschland [29](#)

Caladenia [35](#)
Calamus [25](#), [27](#)
Carnauba [58](#)
Casuarinen [33](#)
Catasetum [59](#)
Cattleya [59](#)
Ceylon [12](#)
Chlamydosaurus Kingii [36](#)
Cissa ornata [19](#)
Cissus [27](#)
Corypha umbraculifera [13](#)
Craspedis [37](#)
Cucujos [60](#)
Culex nocturnus [48](#)
Cycas-Palme [49](#)

Dämonenangst [55](#)

Dendrobium [26](#)

Dianella [35](#)

Dickhäuter [25](#)

Domville [64](#)

Dschungel [9](#)

Efate [41](#)

Eimeo [69](#)

Eisenholz [24](#)

Eisenrinde [32](#)

Eisvögel [46](#)

Elefanten [22](#)

Engelsüßfarne [26](#)

Epacrideen [35](#)

Epi [43](#)

Epidendrum [59](#)

Etéwald [60](#)

Eukalypten [30](#)

Farbblätter [17](#)

Farnbaumholz [55](#)

Farnbaumwald [54](#)

Feige, Die heilige [19](#)

Feuerfliegen [60](#)

Ficus bengalensis [25](#)

Ficus prolixa [47](#)

Flechten [26](#)

Fliegender Fuchs [21](#)

Fuchsia [58](#)

Galeriewälder [8](#)

Glossodis [35](#)

Goldsand [30](#)

Grasbäume [34](#)

Graslilien [35](#)

Gummibaum [30](#)

gum-tree [30](#)

Haberlandt [5](#)

Honigvogel [19](#), [60](#), [71](#)

horror vacui [23](#)

Humboldt [7](#), [23](#), [57](#)

Hunasagyria-Gebirge [22](#)

Hylaea [60](#)

Hypoxys [35](#)

Igapó-Wald [62](#)

Indianer [63](#)

Ixias cingalensis [20](#)

Jacaranda [20](#)

Junghuhn, Fr. W. [23](#)

Kagu [51](#)

Kakadus [37](#)

Kalgoorlie [29](#)

Kallima [61](#), [71](#)

Kampines [8](#)

Kanada [7](#)

Känguruh [36](#)

Katinga [8](#)

Kaurifichten [51](#)

Klaatsch [37](#)

Kletterfische [46](#)

Kletterpalmen [25](#)

Klima auf Ceylon [14](#)

Kniewurzeln [44](#)

Kolibris [60](#)

Kongogebiet [48](#)

Kongourwald [7](#)

Königsfischer [46](#)

Königspalme [58](#)

Kopffäger [63](#)

Kragenechse [36](#)

Kreuz des Südens [39](#)

Krokodile [21](#)

Laélia [59](#)
Landplanarien [19](#)
Lantanen [51](#)
Laterit [16](#)
Laubausschüttung [61](#)
Lebenskreis d. Tropenwaldes [9](#)
Lebenszonen [24](#)
Leoparde [63](#)
Leuchtkäfer [21](#)
Leucopogon [35](#)
Lianen [27](#), [58](#)
Lichtinseln [16](#)
Lichtverteilung [16](#)
Lissanthe [35](#)
Loasa-Nesseln [19](#)
Lousiaden [43](#)

Madeira [63](#)
Magdalenenstrom [48](#)
Mahavelli Ganga [22](#)
Malaita [43](#)
mallee scrub [30](#)
Mallikolo [43](#), [55](#)
Manaos [6](#)
Mangrove [8](#), [44](#)
Mangrovebäume [45](#)

Mangrovedfaulschlamm [48](#)
Mangrove, Lebensgemeinschaft der [48](#)
Manáos [57](#)
Martius [5](#)
Masdevallia [59](#)
Mauritia [58](#)
Melaleuca-Baum [30](#), [33](#)
Melanesier [66](#)
Menschenfresser [63](#)
Mimikry [61](#)
Mimose [33](#)
Moose [26](#)
Moskito [46](#)

Naturausgleich [66](#)
Nepenthes Vieillardii [49](#)
Neue Hebriden [39](#)
Neuguinea [39](#)
Neu-Kaledonien [39](#)
Niauli [33](#)
Niauliwald [51](#)
Nipapalme [46](#)
Nischenfarne [26](#)
Nullarborwüste [29](#)
Nuwara Elyia [22](#)

Odontoglossum [59](#)

Orchideen [26](#), [59](#)

Orellana [57](#)

Oriolus [71](#)

Palmen [57](#)

Palmlilie [34](#)

Palmyrapalme [57](#)

Pandanusbäume [46](#)

Papilio [20](#)

Papilio Ulysses [37](#)

Papua [39](#), [42](#)

Pará [57](#)

Paradiesvogel [54](#)

Peradenya [25](#), [69](#)

Pfefferbaum [29](#)

Pflanzliches Roßhaar [59](#)

Piassave [58](#)

Pilzblume [61](#)

Piper [72](#)

Piranha-Fisch [62](#)

Plankenwurzeln [24](#)

Pteropus [21](#)

Puma [62](#)

Ransonnet [5](#)

Regenklima, Anpassung an das [17](#)
Regenwald [8](#), [53](#)
Regenwaldes, Magisches Helldunkel des [16](#)
Riesenbambus [15](#)
Riesenfrösche [62](#)
Riesenkänguruh [36](#)
Riesenkieselalgen [48](#)
Riesenschachtelhalme [69](#)
Rio Tapajoz [63](#)
Rosellapapageien [37](#)
Rotang [26](#)
Rotangpalme [20](#)
Rubiaceen [71](#)

Sabalpalme [58](#)
Salomonen [39](#)
Santa-Cruz-Inseln [43](#)
Schlangen [63](#)
Schmetterlingbestäubung [20](#)
Sibirien [7](#)
Singapore [6](#)
Sonderanpassung, Tropische [11](#)
Spathodeen [24](#)
Spinifexgras [33](#)
Stabheuschrecken [37](#), [52](#)
Stanhopea [59](#)

Stechfliegen [37](#)

Stelzenwurzeln [24](#)

Sterculiabäume [62](#)

Styphelia [35](#)

Südseeinseln [39](#)

Südseewald [43](#)

Sydney [32](#)

Tahiti [65](#)

Talipotpalme [13](#)

Taroola [28](#)

Tausendfüßler [20](#)

Tiger [22](#)

Toman [43](#)

Träufelspitze [19](#)

Trigonabienen [37](#)

Tropenamerika [56](#)

Tropencharakter [10](#)

Tropenfalter [60](#)

Tropenfrischen [22](#)

Tropenkollerzeit [48](#)

Tropennatur, Das wirkliche Bild der [64](#)

Tropenorchideen [71](#)

Tropenwälder, regengrüne [8](#)

Tropenwaldes, Lebenskreis des [9](#)

Tukan [71](#)

Tüpfelfarne [26](#)

Überpflanzen [24](#)

Urwälder Australiens [27](#)

Vanda [26](#)

Victoria-regia-Blumen [61](#)

Vogelblumen [60](#)

Vogelspinnen [37](#)

Waldbrand [67](#)

Waldkontur, Zerrissenheit der [16](#)

Waldrand [15](#)

Waldsümpfe [66](#)

Waldtracht [63](#)

wallaby [36](#)

Wasserhyazinthe [62](#)

Weddah [12](#)

Westaustralien [34](#)

Winker-Krabben [46](#)

Wüsten [7](#)

Zentralamerika [7](#)

❖ *KOSMOS* ❖

Gesellschaft der Naturfreunde in Stuttgart

Die Gesellschaft Kosmos bezweckt, die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu fördern. — Dieses Ziel sucht die Gesellschaft durch Verbreitung guter naturwissenschaftlicher Literatur zu erreichen im

❖ *KOSMOS* ❖

Handweiser für Naturfreunde

Jährlich 12 Hefte mit 4 Buchbeilagen

Diese Buchbeilagen sind, von ersten Verfassern geschrieben, im guten Sinne gemeinverständliche Werke naturwissenschaftlichen Inhalts. In dem Vereinsjahr 1928 gelangen zur Ausgabe:

Dr. Kurt Floericke, Vögel auf
der Reise

R. H. Francé, Urwald

Wilhelm Bölsche, Drachen

H. Günther, Eroberung der Tiefe



Jedes Bändchen reich illustriert

Diese Veröffentlichungen sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen, wo auch Beitrittserklärungen entgegengenommen werden. Auch die früher erschienenen Jahrgänge sind noch erhältlich.

Geschäftsstelle des Kosmos: Franckh'sche Verlagshandlung,
Stuttgart

Freude am Leben

und sichere Grundlagen für eine moderne
Weltanschauung

findet jeder in der

Natur



Zum Beitritt in den

KOSMOS

Gesellschaft der Naturfreunde

laden wir

a l l e N a t u r f r e u n d e

jedes Standes, sowie alle Schulen, Volksbüchereien, Vereine

usw. ein



Die Mitglieder erhalten laut § 5 der Satzung als Gegenleistung für
ihren Jahresbeitrag im Jahre 1928 kostenlos:

- I. Die Monatsschrift Kosmos, Handweiser für
Naturfreunde. Reich, z. T. mehrfarbig bebildert. 12 Hefte im
Jahr

- II. Die ordentlichen Veröffentlichungen. 4 Buchbeilagen.
1928 sind vorgesehen: Dr. Kurt Floericke, Vögel auf der
Reise :: R. H. Francé, Urwald :: W. Bölsche, Drachen :: H.
Günther, Die Eroberung der Tiefe
- III. Vergünstigungen beim Bezuge von hervorragenden
naturwissenschaftlichen Werken.

Jedermann kann jederzeit Mitglied werden.
Bereits Erschienenes wird nachgeliefert

Anmeldungen bei jeder Buchhandlung oder durch die Geschäftsstelle des K o s m o s,
Stuttgart, Pfizerstraße 5

Satzung

- § 1. Die Gesellschaft Kosmos (eine freie Vereinigung der Naturfreunde auf geschäftlicher Grundlage) will in erster Linie die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes verbreiten.
- § 2. Dieses Ziel sucht die Gesellschaft zu erreichen: durch die Herausgabe eines den Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellten naturwissenschaftlichen Handweisers (§ 5), durch die Herausgabe neuer, von hervorragenden Autoren verfaßter im guten Sinne gemeinverständlicher Werke naturwissenschaftlichen Inhalts, die sie ihren Mitgliedern unentgeltlich oder zu einem besonders niedrigen Preise zugänglich macht, usw.
- § 3. Die Gründer der Gesellschaft bilden den geschäftsführenden Ausschuß, den Vorstand usw.
- § 4. Mitglied kann jeder werden, der sich zur Bezahlung des jeweiligen, mäßig gehaltenen Beitrags verpflichtet. Andere Verpflichtungen und Rechte, als in dieser Satzung angegeben sind, erwachsen den Mitgliedern nicht. Der Eintritt kann jederzeit erfolgen; bereits Erschienenes wird nachgeliefert. Der Austritt ist gegebenenfalls bis 1. Oktober des Jahres anzuzeigen, womit alle weiteren Ansprüche an die Gesellschaft erlöschen.
- § 5. Siehe [vorige Seite](#).
- § 6. Die Geschäftsstelle befindet sich bei der Franckh'schen Verlagshandlung, Stuttgart, Pfizerstraße 5. Alle Zuschriften, Sendungen und Zahlungen (vgl. § 5) sind, soweit sie nicht durch eine Buchhandlung Erledigung finden konnten, dahin zu richten.

KOSMOS

Handweiser für Naturfreunde

Erscheint jährlich zwölfmal und enthält:

Aufsätze in klarer, fesselnder Sprache vom Leben und Wirken der Naturkräfte.

Bilder und farbige Kunstdrucktafeln, die das geschriebene Wort noch anschaulicher und lebendiger machen.

Regelmäßig unterrichtende Nachrichten von Forschung und Fortschritt auf allen Gebieten der Naturwissenschaft.

Auskunftsstelle. Wertvolle kleine Mitteilungen.

Mitteilungen über Naturbeobachtungen, Vorschläge und Anfragen der Mitglieder. Experimentierecke.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder
durch die Geschäftsstelle des K o s m o s, Stuttgart, Pfizerstraße 5

Folgende seit Bestehen des Kosmos erschienene Buchbeilagen

erhalten Mitglieder, solange vorrätig, zu *Ausnahmepreisen*:

1904	Bölsche, W., Abstammung des Menschen. — Meyer, Dr. M. W., Weltuntergang. — Zell, Ist das Tier unvernünftig? (Dopp.-Bd.). — Meyer, Dr. M. W., Weltschöpfung.
1905	Bölsche, Stammbaum d. Tiere. — Francé, Sinnesleben d. Pflanzen. — Zell, Tierfabeln. — Teichmann, Dr. E., Leben u. Tod. — Meyer, Dr. M. W., Sonne u. Sterne.
1906	Francé, Liebesleben d. Pflanzen. — Meyer, Rätsel d. Erdpole. — Zell, Streifzüge d. d. Tierwelt. — Bölsche, Im Steinkohlenwald. — Ament, Seele d. Kindes.
1907	Francé, Streifzüge im Wassertropfen. — Zell, Dr. Th., Straußenpolitik. — Meyer, Dr. M. W., Kometen und Meteore. — Teichmann, Fortpflanzung und Zeugung. — Floericke, Dr. K., Die Vögel des deutschen Waldes.
1908	Meyer, Dr. M. W., Erdbeben und Vulkane. — Teichmann, Dr. E., Die Vererbung. — Sajó, Krieg und Frieden im Ameisenstaat. — Dekker, Naturgeschichte des Kindes. — Floericke, Dr. K., Säugetiere des deutschen Waldes.
1909	Francé, Bilder aus dem Leben des Waldes. — Meyer, Dr. M. W., Der Mond. — Sajó, Prof. K., Die Honigbiene. — Floericke, Kriechtiere und Lurche Deutschlands. — Bölsche, W., Der Mensch in der Tertiärzeit.
1910	Koelsch, Pflanzen zw. Dorf u. Trift. — Dekker, Fühlen u. Hören. — Meyer, Welt d. Planeten. — Floericke, Säugetiere fremd. Länder. — Weule, Kultur d. Kulturlosen.
1911	Koelsch, Durch Heide und Moor. — Dekker, Sehen, Riechen und Schmecken. — Bölsche, Der Mensch der Pfahlbauzeit. — Floericke, Vögel fremder Länder. — Weule, Kulturelemente der Menschheit.
1912	Gibson-Günther, Was ist Elektrizität? — Dannemann, Wie unser Weltbild entstand. — Floericke, Fremde Kriechtiere und Lurche. — Weule, Die Urgesellschaft und ihre Lebensfürsorge. — Koelsch, Würger im Pflanzenreich.
1913	Bölsche, Festländer u. Meere. — Floericke, Einheimische Fische. — Koelsch, Der blühende See. — Zart, Bausteine des Weltalls. — Dekker, Vom siegh. Zellenstaat.
1914	Bölsche, W., Tierwanderungen in der Urwelt. — Floericke, Dr. Kurt, Meeresfische. — Lipschütz, Dr. A., Warum wir sterben. — Kahn, Dr. Fritz, Die Milchstraße. — Nagel, Dr. Osk., Romantik der Chemie.
1915	Bölsche, W., Der Mensch der Zukunft. — Floericke, Dr. K., Gepanzerte Ritter. — Weule, Prof. Dr. K., Vom Kerbstock zum Alphabet. — Müller, A. L., Gedächtnis und seine Pflege. — Besser, H., Raubwild und Dickhäuter.
1916	Bölsche, Stammbaum der Insekten. — Sieberg, Wetterbüchlein. — Zell, Pferd als Steppentier. — Weule, Krieg in den Tiefen der Menschheit (Dopp.-Bd.).

1917	Besser, Natur- u. Jagdstud. i. Deutsch-Ostafrika. — Floericke, Dr., Plagegeister. — Hasterlik, Dr., Speise u. Trank. — Bölsche, Schutz- u. Trutzbündnisse i. d. Natur.
1918	Bölsche, Sieg des Lebens. — Fischer-Defoy, Schlafen und Träumen. — Kurth, Zwischen Keller u. Dach. — Hasterlik, Dr., Von Reiz- u. Rauschmitteln.
1919	Bölsche, Eiszeit und Klimawechsel. — Floericke, Spinnen und Spinnenleben. — Zell, Neue Tierbeobachtungen. — Kahn, Die Zelle.
1920	Fischer-Defoy, Lebensgefahr in Haus u. Hof. — Francé, Die Pflanze als Erfinder. — Floericke, Schnecken und Muscheln. — Lämmel, Wege zur Relativitätstheorie.
1921	Weule, Naturbeherrschung I. — Floericke, Gewürm. — Günther, Radiotechnik. — Sanders, Hypnose und Suggestion.
1922	Weule, Naturbeherrschung II. — Francé, Leben im Ackerboden. — Floericke, Heuschrecken und Libellen. — Lotze, Jahreszahlen der Erdgeschichte.
1923	Zell, Rind als Waldtier. — Floericke, Falterleben. — Francé, Entdeckung der Heimat. — Behm, Kleidung und Gewebe.
1924	Floericke, Käfervolk. — Henseling, Astrologie. — Bölsche, Tierseele und Menschenseele. — Behm, Von der Faser zum Gewand.
1925	Lämmel, Sozialphysik. — Floericke, Wundertiere des Meeres. — Henseling, Mars. — Behm, Kolloidchemie.
1926	Francé, Die Harmonie in der Natur. — Floericke, Zwischen Pol und Äquator. — Bölsche, Abstammung d. Kunst. — Dekker, Planeten und Menschen.
1927	Floericke, Aussterbende Tiere. — Bölsche, Im Bernsteinwald. — Günther, Was ist Magnetismus. — Lang, Gletschereis.
Preise:	
Einzelnen bezogen kostet jeder Band	
brosch.	
Für Nichtmitglieder des Kosmos	
RM 1.—, gebd. RM 1.70	
RM 1.25, gebd. RM 2.—	
10 Bände geb. nur RM 14.50, brosch.	
nur RM 9.—	
20 Bände geb. nur RM 27.—, brosch.	
nur RM 16.50	
50 Bände geb. nur RM 62.—, brosch.	
nur RM 37.50	
Besondere Preise bei Gruppenbezug	

Auf Wunsch können größere Beträge nach vorhergehender Vereinbarung auch in
T e i l z a h l u n g e n entrichtet werden



*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK URWALD ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.